



廣義角三角函數

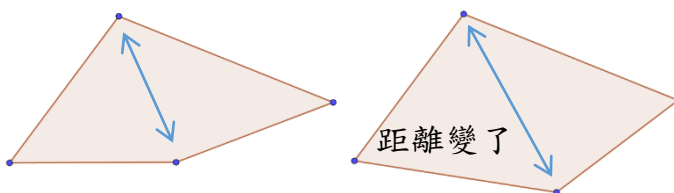
前言

「形」由「距離」決定。三角形自古以來是我們最關心的基本的圖形之一，特別是直角三角形，由於有畢氏定理的加持，我們只要知道一個角和一個邊，就確定了這個三角形的形狀。在開始談三角函數之前，我們談談形和比例。

談『形』

幾何的核心是『距離』，所謂的幾何形狀，就是以各種長度的標示來形容一個物件的

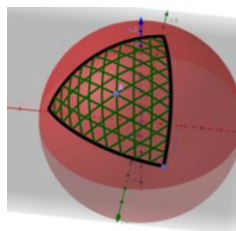
形狀，如果形狀改變了，這表示一定是某些距離改變了。



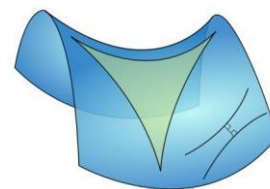
這個單元，我們特別關注在「三角形」。三角形大致分為三種：銳角三角形、直角三角形、鈍角三角形。其中最為特別的是直角三角形，因為有個厲害的畢氏定理會讓三個邊扯上關係。因此，我們又特別關注直角三角形。

相似與全等

在歐氏空間談平面幾何之前，一定要先談個非常重要的核心概念：「何謂平面」？在歐氏空間中的「平面」它有什麼特殊之處呢？除了平面以外還有別種的面嗎？



圖形來源：王郁菡
老師製作 ggb 圖形



<https://www.wikiwand.com/zh-tw/高斯曲率>

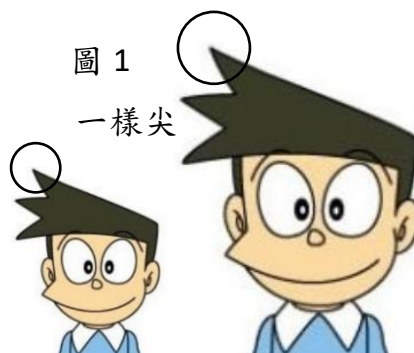
圖一

事實上，除了平面以外，還有球面和雙曲面(又稱之為馬鞍面)。在球面上，三角形的內角和會大於 180° ，而雙曲面上三角形內角和則小於 180° (如圖一)。試著在球面上或雙曲面上放大或縮小一個三角形，我們會看到三角形的角度會因為縮放而跟著改變，只有在(歐氏)平面上，三角形的內角和不論怎麼

縮放，內角和固定是 180° ，也就是說，只有在歐氏平面上才會有所謂的放大或縮小，圖形會相似。

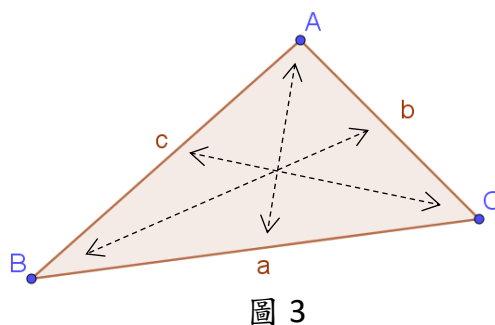
幾何的用途

讓我們再回到平面上看「相似形」。所謂的相似，就是看起來很像，只不過大小不一樣。大小不一樣，那距離當然不一樣囉！那到底是哪裡一樣呢？我們認真觀察它們會發現，其實每個「角」都是一樣的。換句話說，每一段距離都會是等倍率的縮放。在「平面上」放大縮小就是相似。



對平面上的三角形而言，只要角都一樣就會很像(AAA 相似性質)。此時，它們每個邊都會被等倍率縮放。而幾何圖形的厲害就在於：我們只要確認兩個圖形是全等或相似，我們就可以利用已知圖形上的長度去獲得未知圖形上的對應長度了。

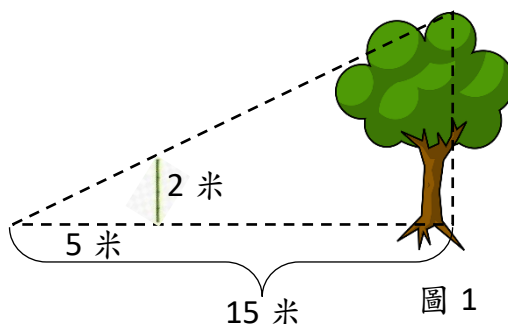
另外還有一個對於三角形的標記習慣，在三角形中，角度和對邊長度是連動的(樞紐定理)。也因此，在使用符號表示時我們會將長度和對邊成對(角用大寫，邊長用小寫)標記。



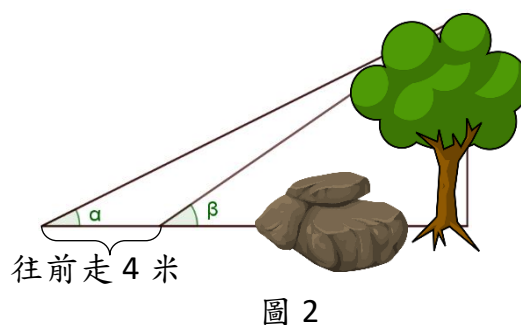
附註：三角測量

三角測量的基本工具是相似與全等。

我們可以用一根已知竹竿的長，與已經知道的距離，來算出未知的樹高。(相似形)



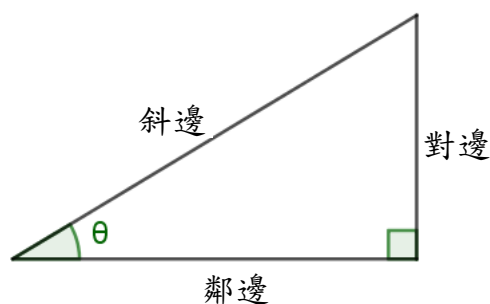
但是如果中間有東西擋住了，不知道與樹之間的距離，怎麼辦？還有一招更厲害的，看角度也可以哦！



由於古人發現角度與邊有連動性，因而做了「角度」與「長度」的對照比例表(如下表 3)，再以相似形縮放即可算得欲知的樹高。如此測量並計算欲知邊或角的做法，稱為「三角測量」。

表 3 斜邊為 1 時對邊與鄰邊的值

角度	對邊	鄰邊
30°00'	.5000	.8660
10'	.5025	.8646
20'	.5050	.8631
30'	.5075	.8616
40'	.5100	.8601
50'	.5125	.8587
31°00'	.5150	.8572
10'	.5175	.8557
20'	.5200	.8542
30'	.5225	.8526
40'	.5250	.8511
50'	.5275	.8496



旋轉角與廣義角

旋轉角

在過去，描述一個角的大小，我們會看它的張角，也就是說以兩個邊所夾的角大小來看它。

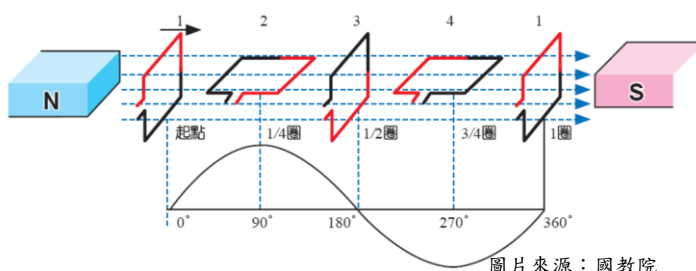
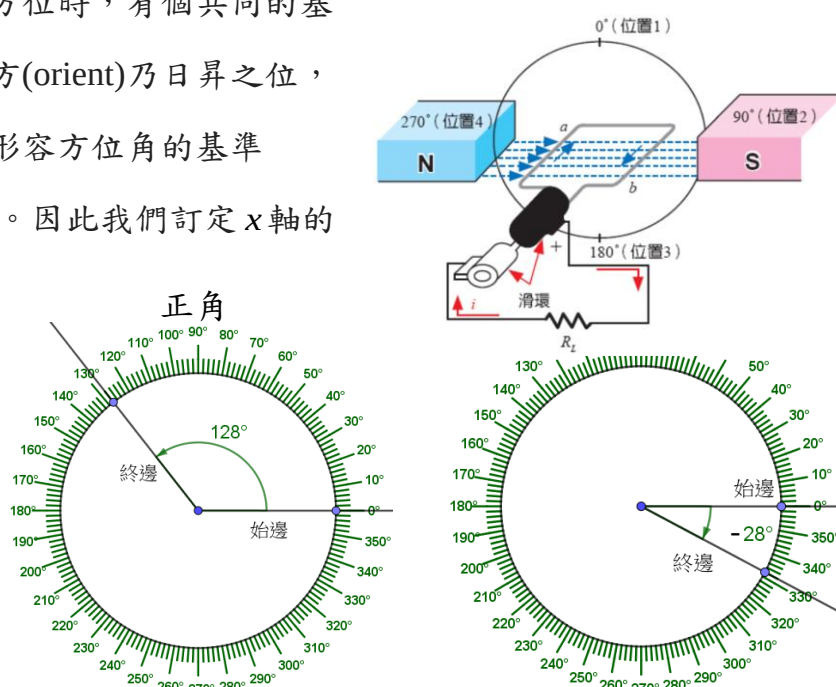
此外，當我們想要形容方位時，也會需要用到角。例如，我們常常會說：「在我的 11 點鐘方向。」這樣形容方位，已然用到了角度。此時，我們所形容的 11 點鐘方向，是以 12 點(0 點)為基準來描述的。

顯然，用來形容方位時，有個共同的基準是必須的。由於東方(orient)乃日昇之位，於是被我們拿來當成形容方位角的基準(orientation 取向之意)。因此我們訂定 x 軸的

正向為共通基準(稱為「始邊」)，開始旋轉，並且以基準方位仰、俯各表正、負向角，你可以想像成太陽東昇，則仰角越來越

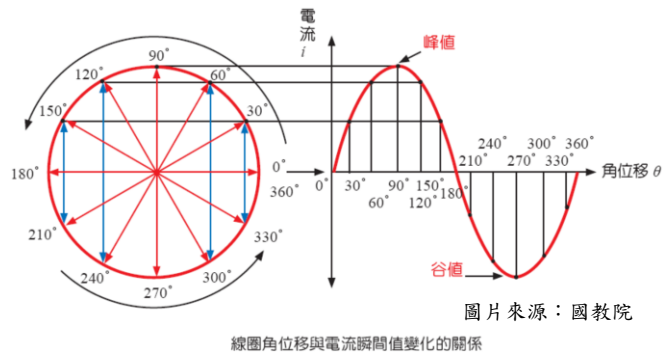
大，這個圖像跟鐘面相比較，我們會有：逆時針旋轉得到的角表正角、順時針旋轉得到的角表負角。當角度停止旋轉時，停止的方位稱之為「終邊」，由始邊到終邊的旋轉量來定義角的大小及方向，稱為旋轉角。

常見於因為旋轉而造成的變化，例如物理學線圈在磁場裡因轉動而產生電流，這個電流強度跟線圈與磁場方向的夾角有關，因此，旋轉的角度變化會反映在電流強度的變化上。因為線圈一直



圖片來源：國教院

轉動而持續不斷的發電，因此，電流強度也就跟著周而復始的變化著。同一個位置可能是旋轉不到一圈的終邊也可能是旋轉好幾圈的終邊，這種連續的轉動形成一種週期的現象，此外，我們常



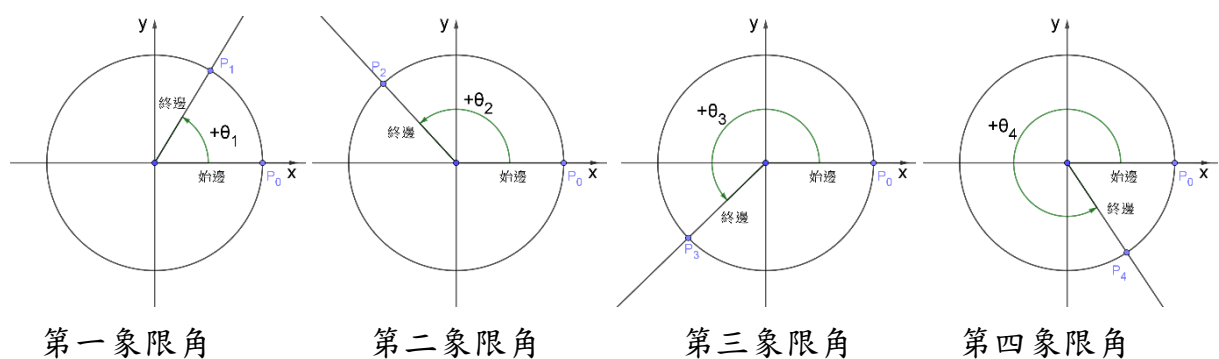
常需要去考慮旋轉好幾圈所產生的效應，因此，對於描述角度的需求就不僅僅侷限於 360° 度，轉而利用正負號來表明旋轉的方向，使得角度涵蓋了整個實數。

廣義角

以旋轉量來定義角的大小時，我們不規定上下限，也就是說，轉超過 360° 時，角度仍然繼續的累加，負向亦然。意即 $\theta \in \mathbb{R}$ ，無上下限。

如此我們發現，一個角，因為旋轉圈數的不同會有無限多個可能的角度。例如： $\theta - n \times 360^\circ$ 、 $\dots$ 、 $\theta - 360^\circ$ 、 θ 、 $\theta + 360^\circ$ 、 $\theta + 2 \times 360^\circ$ 、 $\dots$ 、 $\theta + n \times 360^\circ$ ，這些角我們統稱為「同界角」，它們的差別只在於多(少)轉了幾圈罷了，以 $\theta \pm n \times 360^\circ$ ($n \in \mathbb{Z}$) 記之。

另外，當始邊在 x 軸正向，終邊落腳的位置在哪一個象限，我們就稱其為第()象限角。



如果終邊剛好落在 x 軸或 y 軸上，我們稱其為「象限角」。

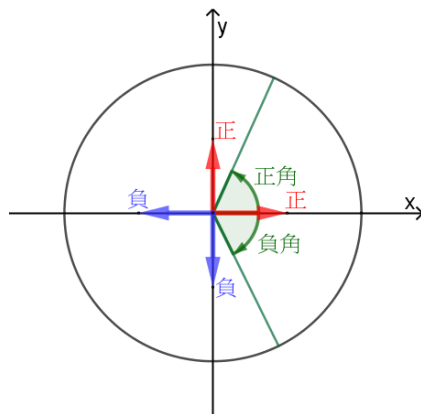
廣義角三角比的性質→引入三角函數

三角函數的命名由來

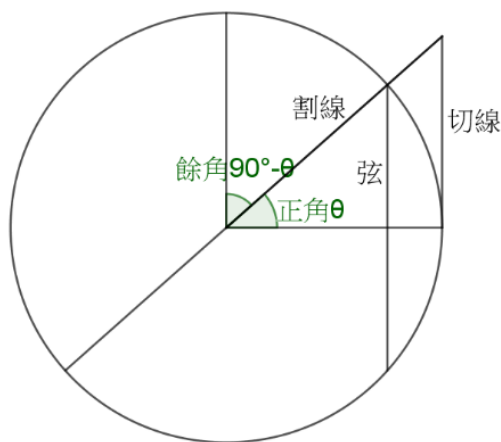
我們知道，函數是用來看變化的，當函數被寫成 $y = f(x)$ ，這表示我們從 x 的變化來描述 y 的變化；例如：距離 $= f(\text{時間})$ ，表示我們用時間的變化來描述距離的變化...等(請參考多項式單元對於函數跟方程式的探討)。

三角函數是一種由「角度變化」來描述「長度變化」的函數。

在這裡談一個角時，指的是旋轉角，因為旋轉的緣故，我們會用圓心角來談旋轉角，使用跟圓相關的物件，如:弦，切線，割線等名詞來談變化。利用比值的概念，只要我們掌握單位圓的變化性質後，各種大小的變化皆可由單位圓的變化做縮放而得到，因此，我們會先在單位圓上定義三角函數，並且同時以坐標平面的正負來呼應函數值(output)的正負。



在定義三角函數之前，讓我們再確認幾個跟圓有關的名詞。如圖一，我們即將學到的六個三角函數之名稱與圖一裡的名詞息息相關。

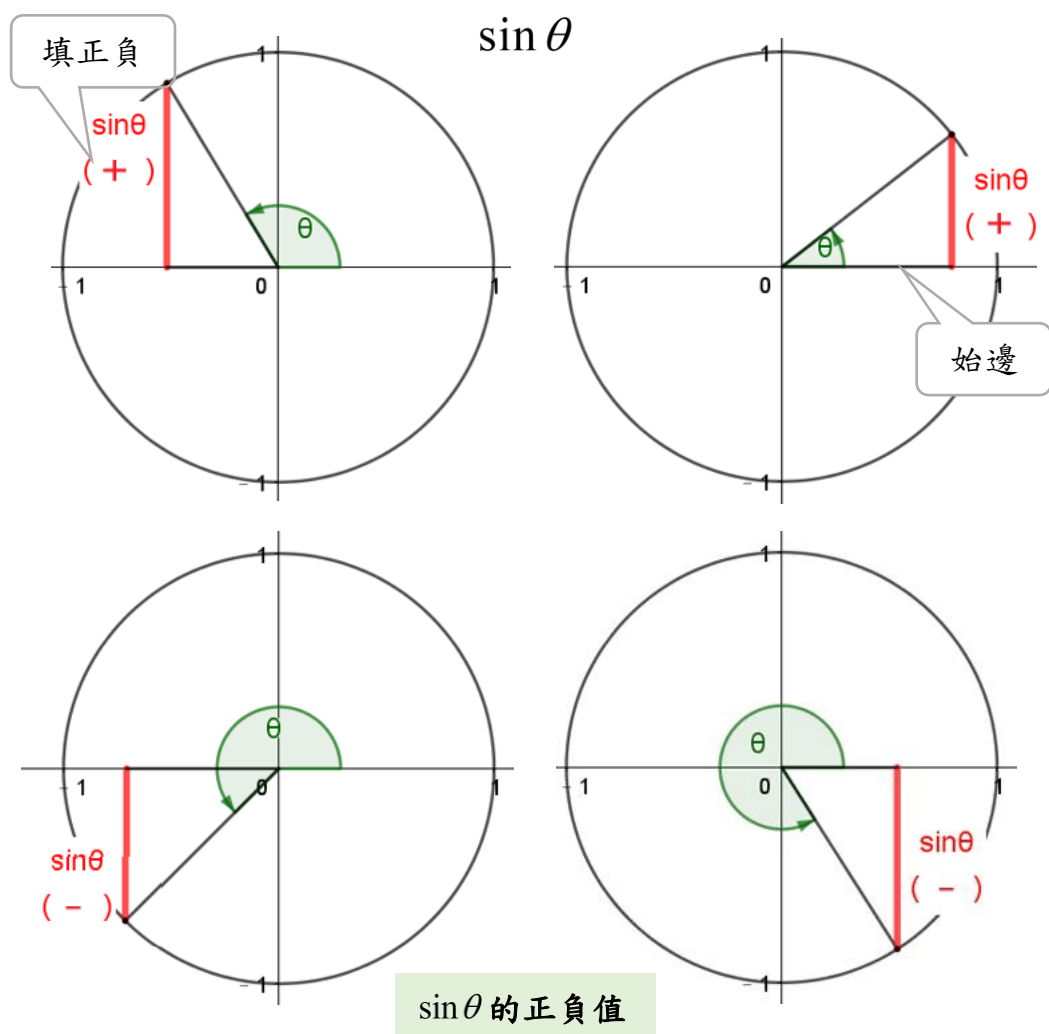


圖一

正弦函數 $\sin \theta$

首先登場的是主角一：正弦函數 $\sin$ ，(讀做 sine)。在單位圓(半徑為 1 的圓)中，我們轉動角度，藉由「角度的變化」來觀察「高度的變化」。請核對一下上頁圖一，你有沒有發覺 $\sin \theta$ 為什麼會叫「正弦」函數了嗎？有沒有覺得它看起來就如同斜邊為 1 時，垂直於 x 軸上的「高」。

由於終邊所在的位置分別有可能會落在四個象限，如圖，因此垂直於 x 軸上的高各有正負，我們依此訂定正弦函數 $\sin \theta$ 值的正負。



餘弦函數 $\cos \theta$

下一個函數是主角二：餘弦函數 $\cos$ ，(讀做 cosine)。從「餘弦 cosine」這兩個字猜測一下，它指的是哪一段？

沒錯，它指的是→餘角的正弦值，本來，我們是想要看半徑在 x 軸的投影，因為它的長度跟餘角的正弦值一樣，所以我們就將角度終邊在 x 軸上的投影取名為餘弦，如右圖 1。

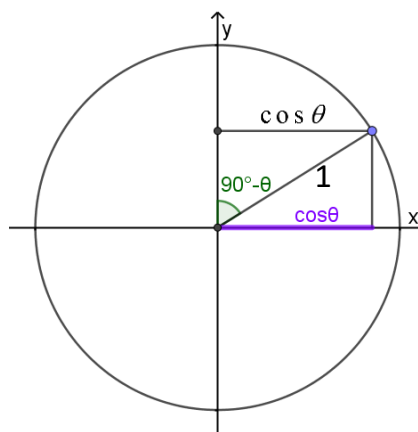
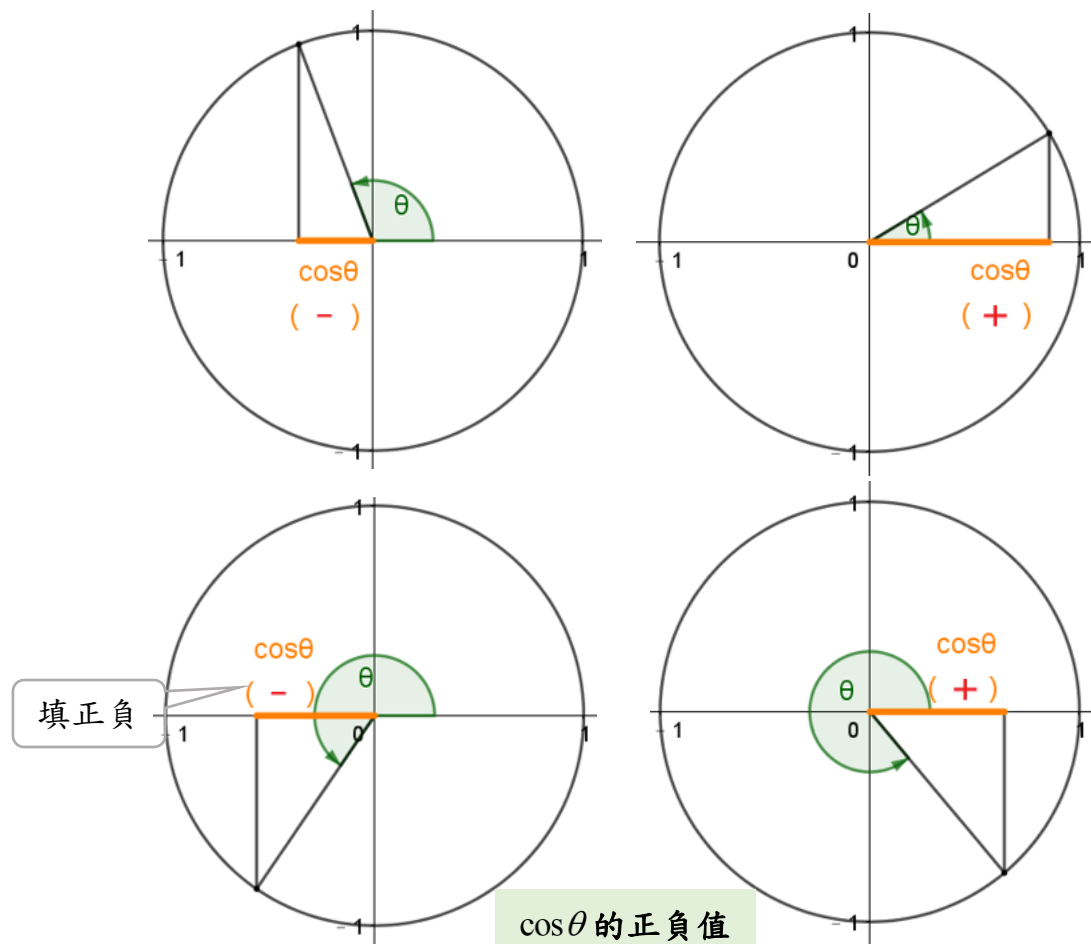


圖 1

在單位圓(半徑為 1 的圓)中，從「角度的變化」來觀察「投影的變化」的函數，我們稱之為 $\cos$ 函數。因為落在 x 軸上的投影亦各有正負，我們亦依此訂定餘弦函數 $\cos \theta$ 值的正負。

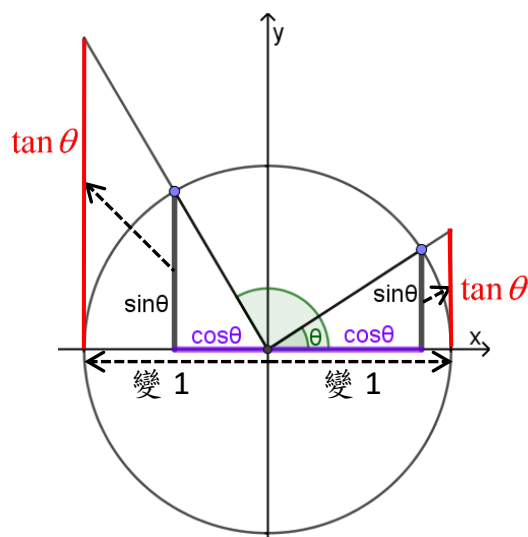


$\sin \theta$ 值最大為 1，最小為 -1， $\cos \theta$ 值最大為 1，最小為 -1。

而且，由畢氏定理亦可推得 $\sin \theta$ 跟 $\cos \theta$ 的關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 。

正切函數 $\tan \theta$

Tangent 是「切線」的英文，所以我們將「正切」函數記為 $\tan$ ，(讀做 Tangent)。
因為要看切線段的變化，我們將直角三角形就要變大一些。也就是說，要 **把 $\cos \theta$ 變 1**。



這裡有一件事必須要留意：當 $\cos \theta$ 是

負時，如果我們把 $\cos \theta$ 變作基準 1，這時候時負數就會被看成是正數了。那麼在這樣的基準之下，原本正的數當然也會變負囉！

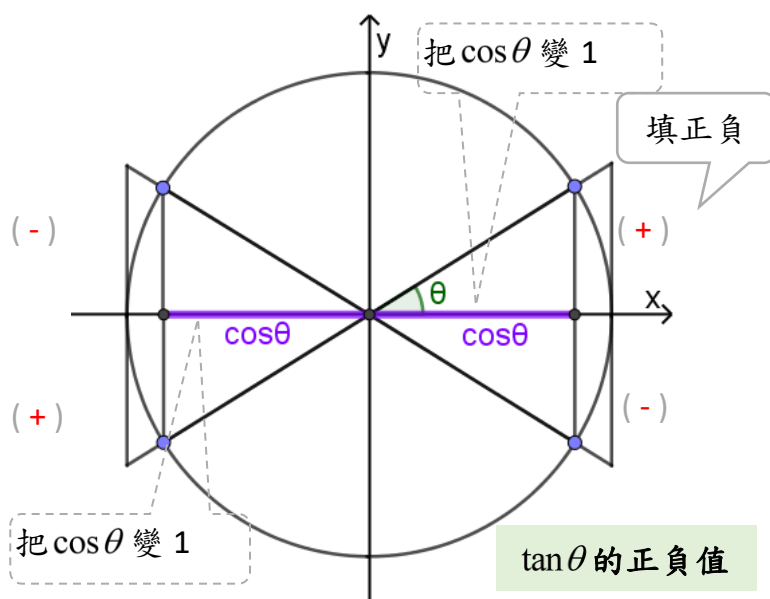
為了要知道切線段長，我們必須把三角形放

大，放大了 $\frac{1}{\cos \theta}$ 倍，此時 $\sin \theta$ 放大 $\frac{1}{\cos \theta}$ 倍後即成為 $\tan \theta$ ，如上圖。於是有

$$\tan \theta = \frac{(\sin \theta)}{(\cos \theta)}。$$

分數 $\frac{a}{b}$ 有兩種思維：
「把 b 當 1， a 是多少？」
「 a 是 b 的幾倍？」

同樣的，請在四個象限中用色筆畫出代表 $\tan \theta$ 的線段，並同時標出其正負。



註：十年級課綱不提正割、餘切及餘割函數，但為求教材完整性一併納入完整介紹，可斟酌教學。

正割函數 $\sec \theta^*$

從「正割 secant」這兩個字猜測一下，它指的是哪一段呢？

所以我們將「正割」函數記為 $\sec$ ，

(讀做 secant) ('si:.kənt)。

我們把三角形放大來算出割線段長，

→ 把 $\cos \theta$ 變 1。此時旋轉邊 1 被放大

$\frac{1}{\cos \theta}$ 倍後即成為 $\sec \theta$ 。

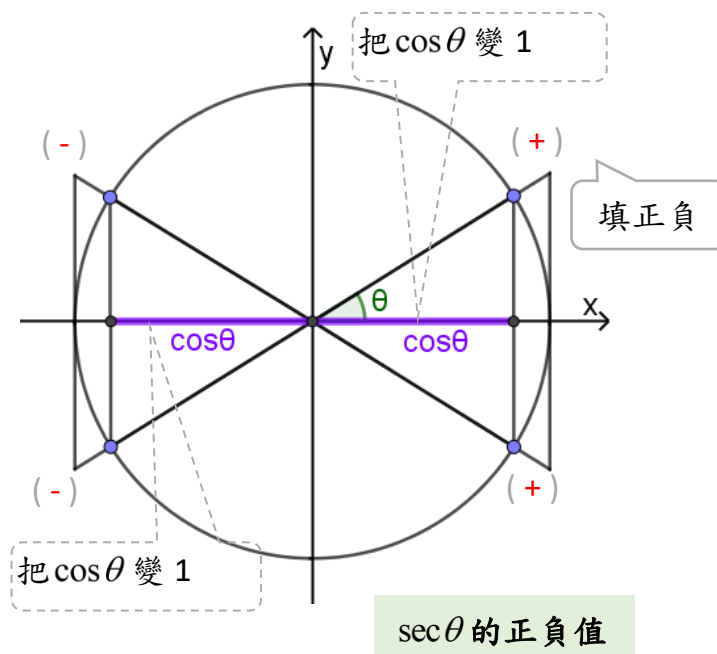
因此我們有 $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ ，我們

發現 $\sec \theta$ 與 $\cos \theta$ 互為倒數關係。

由畢氏定理，亦可推得 $\tan \theta$ 與 $\sec \theta$ 有另一個平方關係：

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

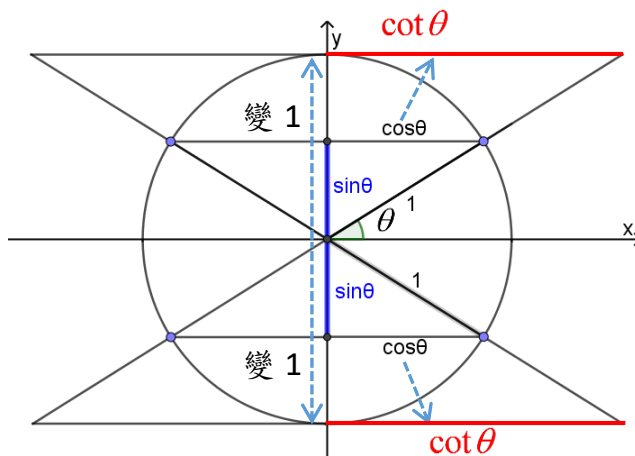
請在四個象限中用色筆畫出代表 $\sec \theta$ 的線段，並同時標出其正負。



註：十年級課綱不提正割、餘切及餘割函數，但為求教材完整性一併納入完整介紹，可斟酌教學。

餘切函數 $\cot \theta^*$

從「餘切 cotangent」這兩個字猜測一下，它指的是哪一段？所以我們定義「餘切」函數是 $\cot$ ，(讀做 cotangent)

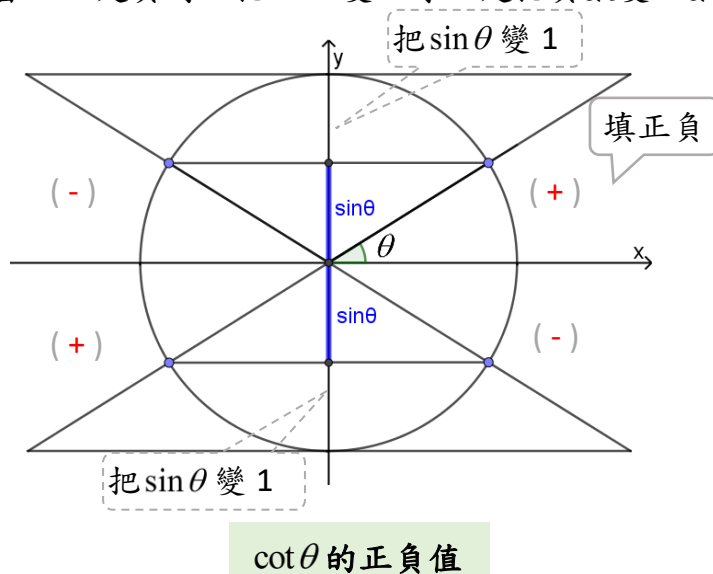


同樣的，為了要知道切線段長，我們必須把三角形放大， $\rightarrow$ **把 $\sin \theta$ 變 1**。此時 $\cos \theta$ 放大 $\frac{1}{\sin \theta}$ 倍後，即成為 $\cot \theta$ 。

因此我們有 $\cot \theta = \frac{(\cos \theta)}{(\sin \theta)}$ ，此為另一個商數關係。

請在四個象限中用色筆畫出代表 $\cot \theta$ 的線段，並同時標出其正負。

同樣要留意：當 $\sin \theta$ 是負時，把 $\sin \theta$ 變 1 等於是把負數變正數了。



註：十年級課綱不提正割、餘切及餘割函數，但為求教材完整性一併納入完整介紹，可斟酌教學。

餘割函數 $\csc \theta$ *

從「餘割 cosecant」這兩個字猜測一下，它指的是哪一段？

所以我們將「餘割」函數

記為 $\csc$ ，(讀做 cosecant)

(kou'si:kənt)

我們把三角形放大來算出

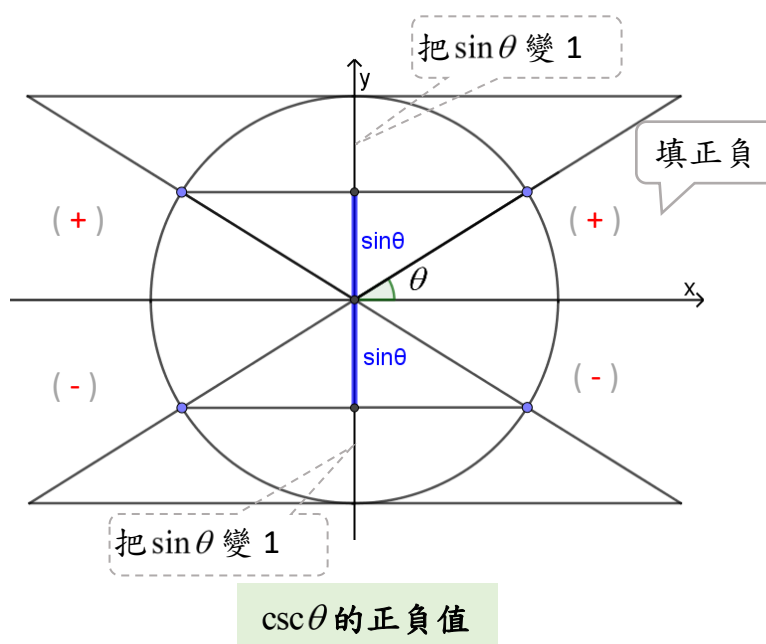
割線段長， $\rightarrow$ **把 $\sin \theta$ 變 1**

，此時 1 放大 $\frac{1}{\sin \theta}$ 倍後，即成為 $\csc \theta$ 。

因此我們有 $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ ，此時我們發現 $\csc \theta$ 與 $\sin \theta$ 互為倒數關係。

由畢氏定理，可推得 $\cot \theta$ 與 $\csc \theta$ 有另一個平方關係： $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$ 。

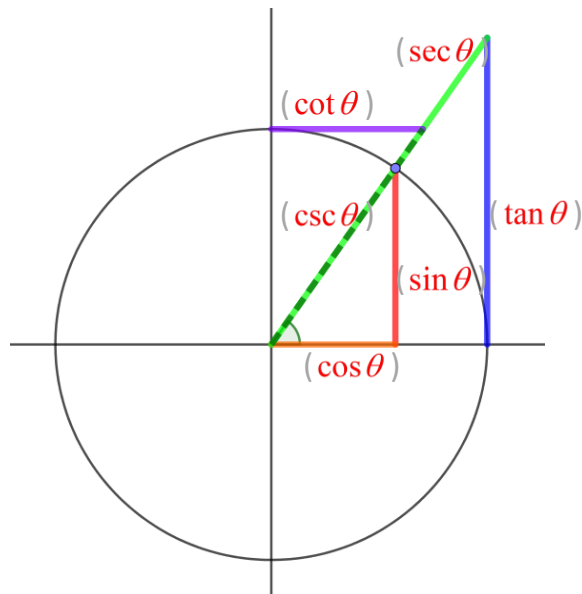
請在四個象限中用色筆畫出代表 $\csc \theta$ 的線段，並同時標出其正負。



註：十年級課綱不提正割、餘切及餘割函數，但為求教材完整性一併納入完整介紹，可斟酌教學。

六個三角函數的運算性質

再複習一次，請在代表六個三角函數線段旁的括號中填入對應的函數。



想1. 在上圖單位圓中找到三個不同的直角三角形，並利用畢氏定理，

寫出這幾段函數的關係式。

(為標記方便， $(\sin \theta)^2$ 我們記為 $\sin^2 \theta$)

我們稱為三角函數的「平方關係」。

$$\text{—} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{—} \quad \text{—} 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \text{—}^* \quad \text{—} 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta \text{—}^*$$

1. 「商數關係」：

$$\tan \theta = \frac{(\sin \theta)}{(\cos \theta)}, \quad * \cot \theta = \frac{(\cos \theta)}{(\sin \theta)}$$

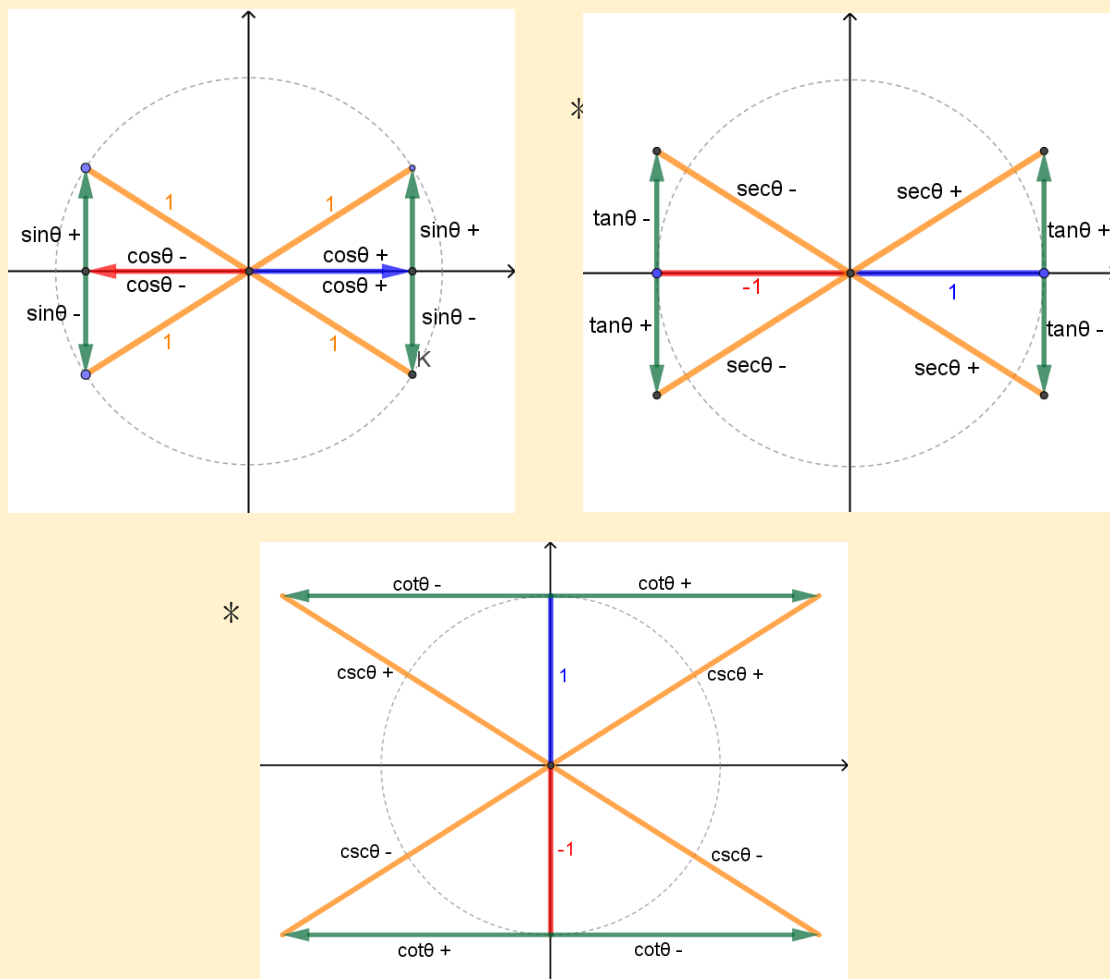
2. 「倒數關係」：

$$* \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad * \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

3. 「平方關係」：

$$\sin^2 \theta + (\cos^2 \theta) = (1) \text{、} (1) + \tan^2 \theta = (\sec^2 \theta)^* \text{、} (1) + \cot^2 \theta = (\csc^2 \theta)^{*1}$$

4. 六個三角函數值之正負：

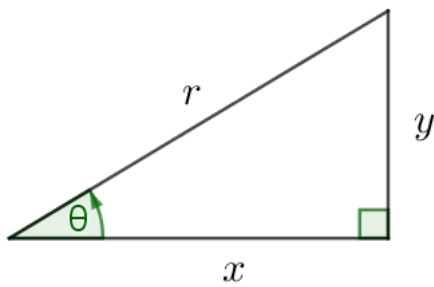


¹ 打*者在課綱規範之外，學習者請參酌。

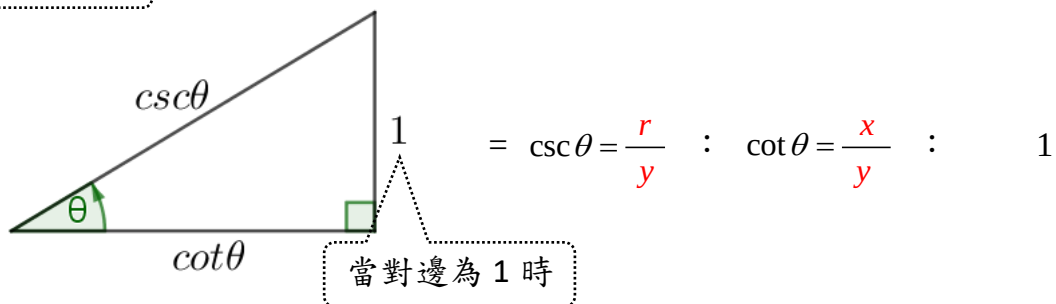
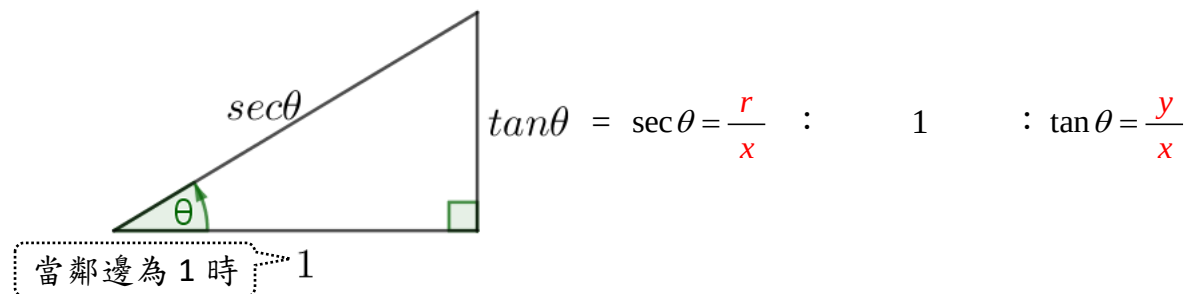
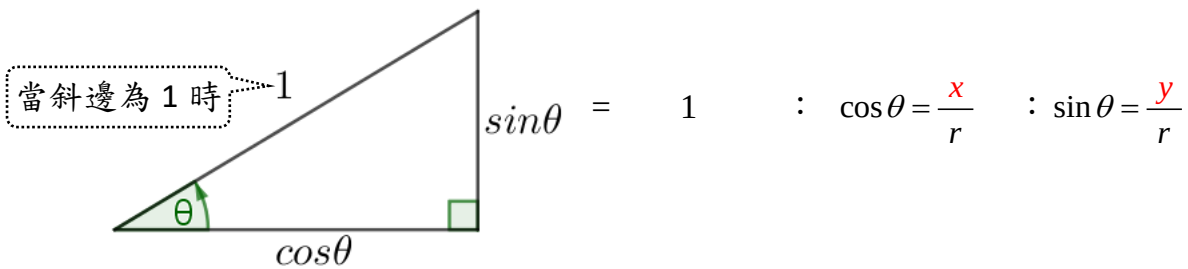
再談直角三角形三邊的比例

讓我們再重整一下六個三角函數間的倍率關係：

考慮一個三邊長為斜邊 r 、鄰邊 x 、對邊 y 的直角三角形，如圖。我們想要看三個邊長的比例時，可運用單價的想法，把其中一邊當 1(單價)，來看其他的邊。有沒有發現，這六個比例就是六個三角函數。請在框中填入對應的三角函數。



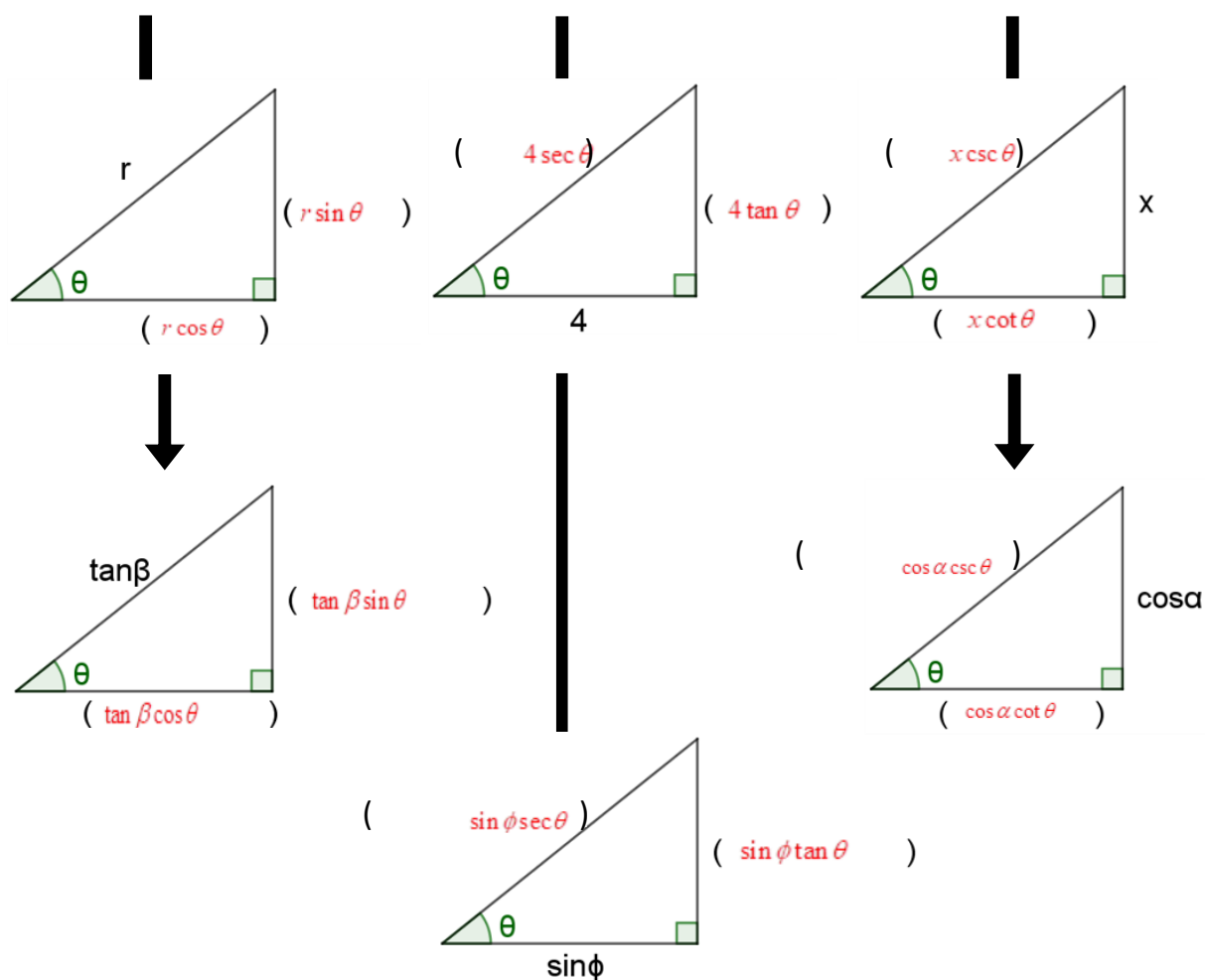
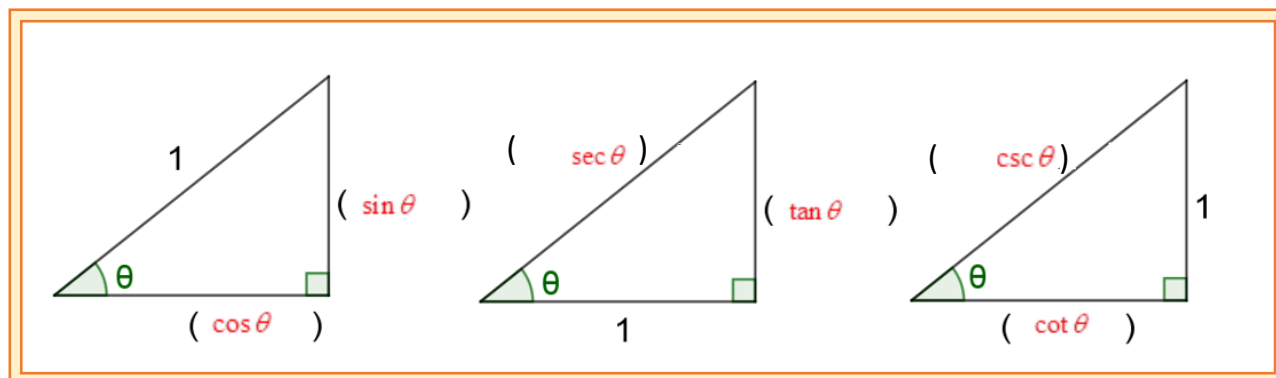
斜邊 : 鄰邊 : 對邊
 r : x : y



想2. 請從上方的直角三角比中找到「平方關係」、「商數關係」、「倒數關係」。

利用三角函數標示線段長(練習自由自在的使用符號)

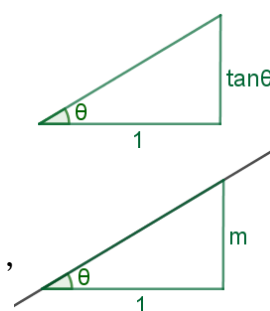
請利用已知邊長以六個三角函數，來表示未知邊長。(填入下方括號中)



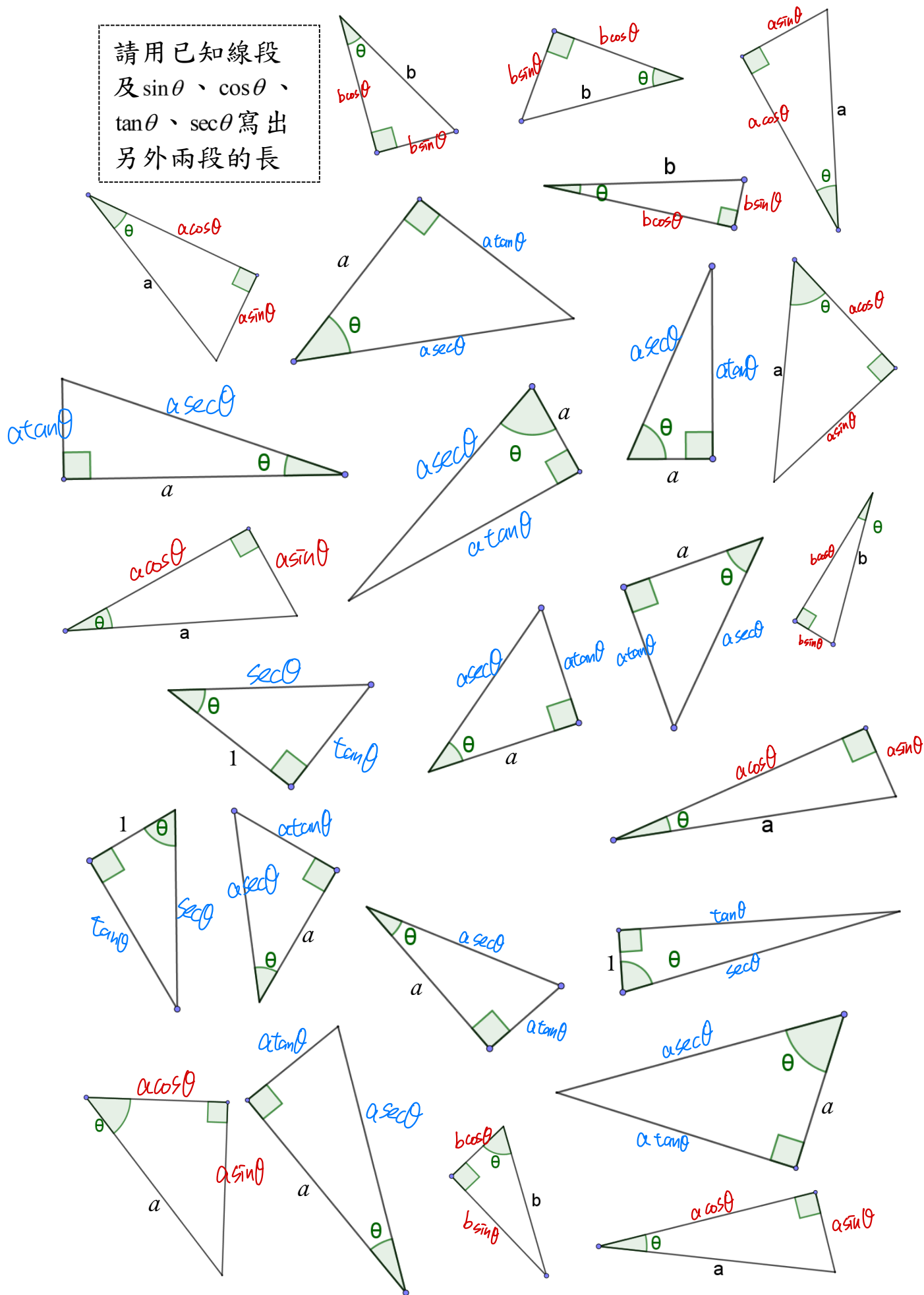
只要知道角度與縮放比例，我們便可以隨心所欲的表現各個邊長哦！

註：

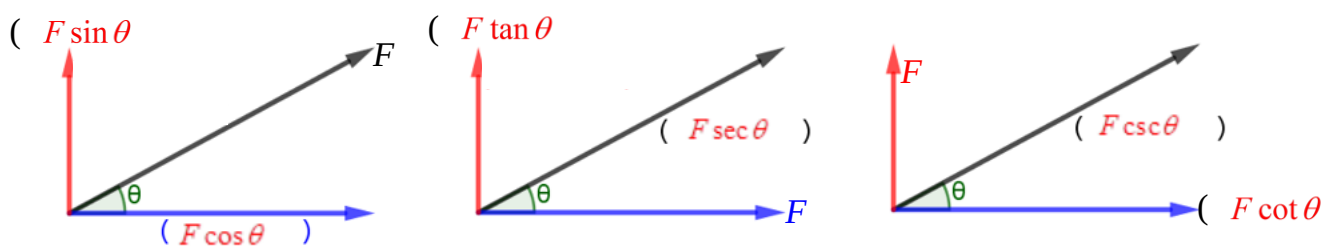
有沒有覺得斜率和 $\tan \theta$ 的值剛好一樣呢？因此 $\tan \theta$ 也常被用來形容直線的斜角或計算兩直線的夾角。 $\tan \theta$ 跟斜率，值雖一樣，但意義不一樣。 $\tan \theta$ 是角度的變化下，看切線長的變化，而斜率是橫向的變化下，縱向的變化。



請用已知線段
及 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、
 $\tan \theta$ 、 $\sec \theta$ 寫出
另外兩段的長



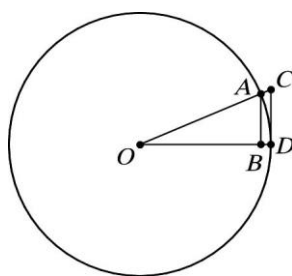
例1. 在物理學上做力 F 的分解圖時，只要知道夾角，我們常會需要用已知量描述未知量，如下圖，請寫出未知量。



例2. 設 $\triangle ABC$ 的三頂點 A, B, C 所對邊的邊長分別為 a, b, c ， $\overline{AH}$ 為高，則 $\overline{AH}$ 之長為 (A) $b \cdot \sin B$ (B) $c \cdot \sin C$ (C) $b \cdot \sin C$ (D) $c \cdot \sin B$ (E) $a \cdot \sin A$

88.學測(C)(D)

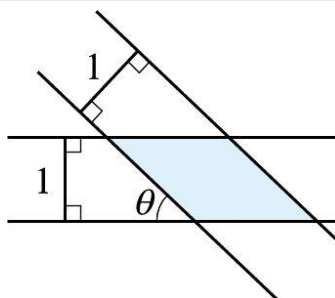
例3. 設圓 O 之半徑為 24， $\overline{OC} = 26$ ， $\overline{OC}$ 交圓 O 於 A 點， $\overline{CD}$ 切圓 O 於 D 點， B 為 A 點到 $\overline{OD}$ 的垂足，如下面的示意圖。則 $\overline{AB} =$ 。



103.學測 $\frac{120}{13}$

例4. 下圖陰影部分由兩組平行線所構成，試求陰影部分的面積為何？

- (A) $\sin \theta$ (B) $\frac{1}{\sin \theta}$ (C) $\frac{1}{1 - \cos \theta}$ (D) $\frac{1}{1 - \sin^2 \theta}$ (E) $\frac{1}{(1 - \cos \theta)^2}$



答：(B)

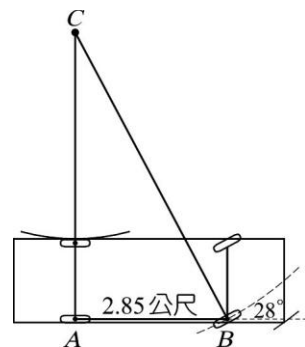
例5. 莎韻觀測遠方等速率垂直上升的熱氣球。在上午 10:00 熱氣球的仰角為 30° ，到上午 10:10 仰角變成 34° 。請利用下表判斷到上午 10:30 時，熱氣球的仰角最接近下列哪一個度數？

(A) 39° (B) 40° (C) 41° (D) 42° (E) 43°

θ	30°	34°	39°	40°	41°	42°	43°
$\sin \theta$	0.500	0.559	0.629	0.643	0.656	0.669	0.682
$\cos \theta$	0.866	0.829	0.777	0.766	0.755	0.743	0.731
$\tan \theta$	0.577	0.675	0.810	0.839	0.869	0.900	0.933

102.學測(C)

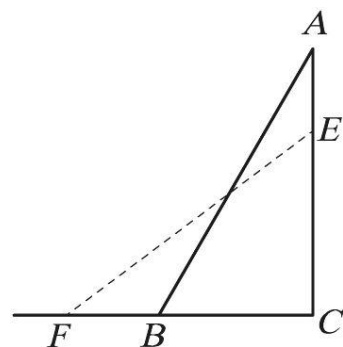
習1. 下圖為汽車迴轉示意圖。汽車迴轉時，將方向盤轉動到極限，以低速讓汽車進行轉向圓周運動，汽車轉向時所形成的圓周的半徑就是迴轉半徑，如圖中的 $\overline{BC}$ 即是。已知在低速前進時，圖中 A 處的輪胎行進方向與 $\overline{AC}$ 垂直，B 處的輪胎行進方向與 $\overline{BC}$ 垂直。在圖中，已知軸距 $\overline{AB}$ 為 2.85 公尺，方向盤轉到極限時，輪子方向偏了 28 度，試問此車的迴轉半徑 $\overline{BC}$ 為_____公尺。



(小數點後第一位以下四捨五入， $\sin 28^\circ \approx 0.4695$ ， $\cos 28^\circ \approx 0.8829$)

104.學測 6.1

習2. 如下圖所示（只是示意圖），將梯子 $\overline{AB}$ 靠在與地面垂直的牆 $\overline{AC}$ 上，測得與水平地面的夾角 $\angle ABC$ 為 60° 。將在地面上的底 B 沿著地面向外拉 51 公分到點 F（即 $\overline{FB} = 51$ 公分），此時梯子 $\overline{EF}$ 與地面的夾角 $\angle EFC$ 之正弦值為 $\sin \angle EFC = 0.6$ ，則梯子長 $\overline{AB} =$ _____公分。

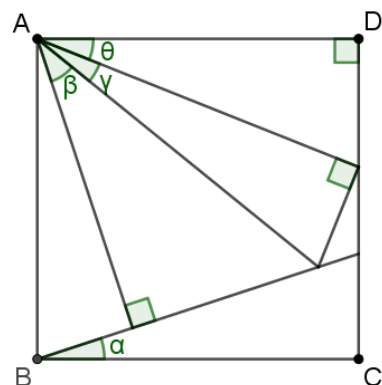


107 學測 170

習3. 如圖，ABCD 為正方形，已知 $\cos \alpha = \frac{17}{18}$ ， $\cos \beta = \frac{21}{25}$ ，

$\cos \gamma = \frac{24}{25}$ ，試求 $\cos \theta =$ _____。

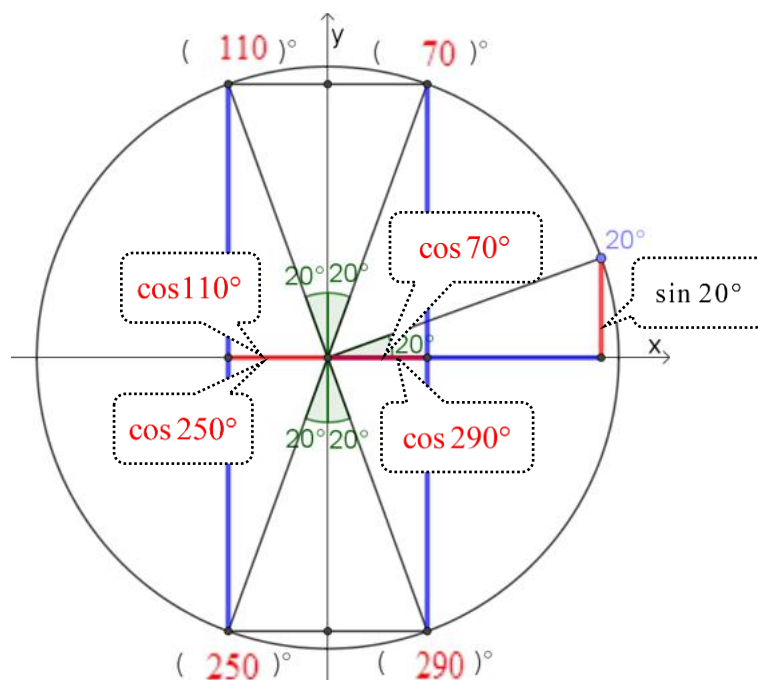
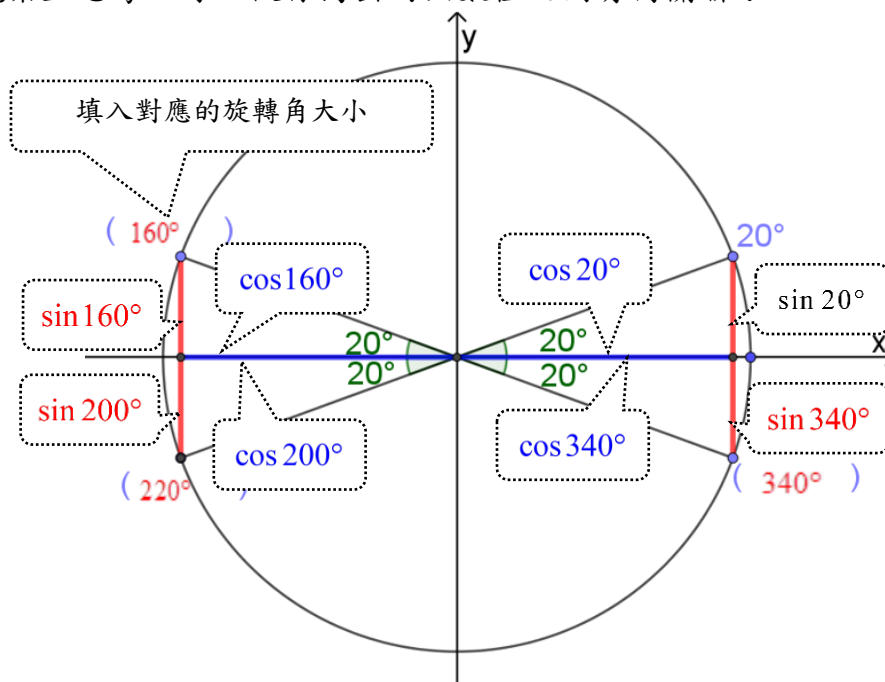
108 雄中 $\frac{63}{68}$



不同象限角的三角函數切換性質

請在下方圖形()括號內請填入角度(旋轉角)，並找出四個角度(旋轉角)的正、餘弦函數值對應之線段，並在「線段旁寫出函數」。

請仔細觀察並思考，每一段你寫出的函數值之間有何關聯？



了解這些性質有助於我們以簡馭繁，只要掌握第一象限角的六個三角函數值，就能掌握全部。

常用的 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 正負判別性質

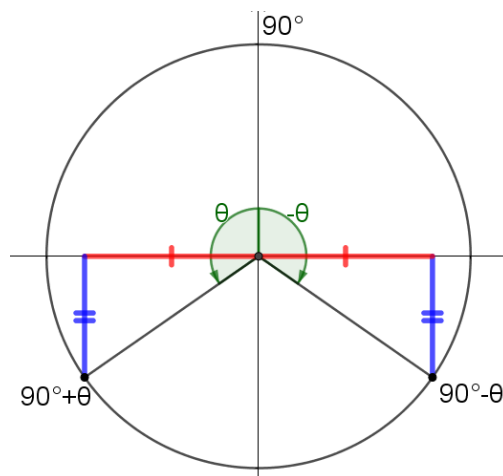
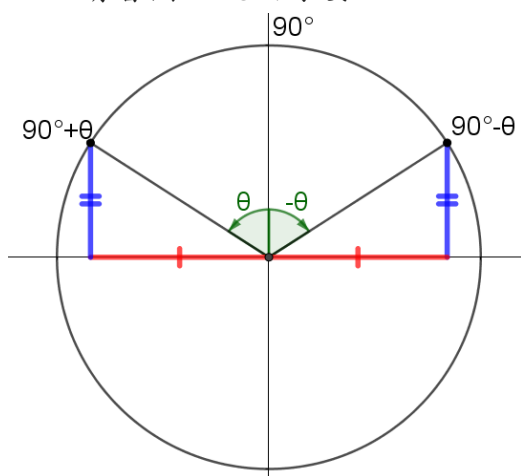
上下或左右對稱的角，怎麼描述？三角函數的性質為何？

性質一 兩角左右對稱時 ($\theta > 0^\circ$)

高：左右一樣高，即便 $\theta > 90^\circ$ 也成立 $\rightarrow \sin(90^\circ + \theta) = \sin(90^\circ - \theta)$

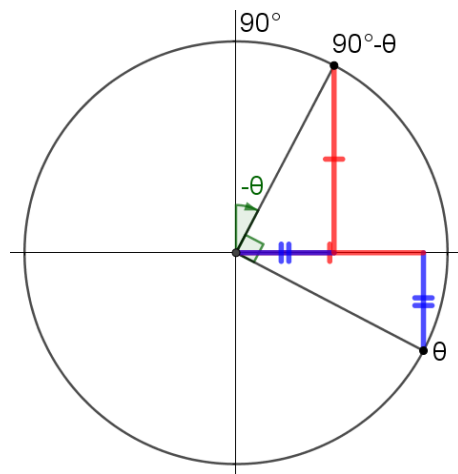
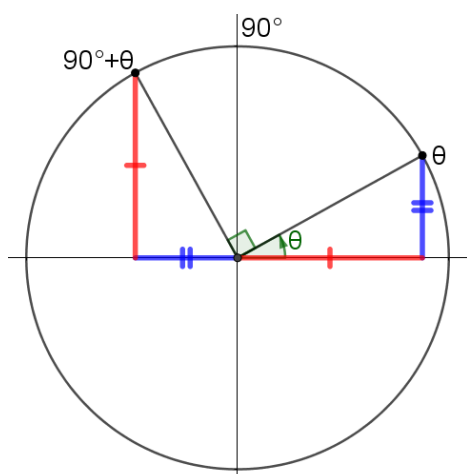
投影：左右不同號，即便 $\theta > 90^\circ$ 也成立 $\rightarrow \cos(90^\circ + \theta) = -\cos(90^\circ - \theta)$

請看圖並說明原委。

性質二 兩角相差 90° 時

高：正轉逆轉都同號 $\rightarrow \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$, $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$

投影：正轉逆轉都異號 $\rightarrow \cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = -\sin \theta$



請看圖並說明原委。



死背不是辦法，理解才是王道！不用背，只要畫畫圖就好！

習4.請利用上頁的圖形將下列三角函數值轉換成「 θ 角」的三角函數值。

$$(1) \text{ 例：} \sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta \text{、} \sin(180^\circ + \theta) = -\sin \theta \text{、} \sin(-\theta) = \underline{-\sin \theta}$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = \underline{-\cos \theta} \text{、} \cos(180^\circ + \theta) = \underline{-\cos \theta} \text{、} \cos(-\theta) = \underline{\cos \theta}$$

$$(2) \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta \text{、} \sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta \text{、}$$

$$\sin(270^\circ - \theta) = \underline{-\cos \theta} \text{、} \sin(270^\circ + \theta) = \underline{-\cos \theta}$$

$$(3) \cos(90^\circ - \theta) = \underline{\sin \theta} \text{、} \cos(90^\circ + \theta) = \underline{-\sin \theta} \text{、}$$

$$\cos(270^\circ - \theta) = \underline{-\sin \theta} \text{、} \cos(270^\circ + \theta) = \underline{\sin \theta}$$

例6. 設 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 θ_4 分別為第一、第二、第三、第四象限角，且都介於 0

與 2π 之間。已知 $|\cos \theta_1| = |\cos \theta_2| = |\cos \theta_3| = |\cos \theta_4| = \frac{1}{3}$ ，請問下列哪些選

項是正確的？

$$(A) \theta_1 < \frac{\pi}{4}$$

$$(B) \theta_1 + \theta_2 = \pi$$

$$(C) \cos \theta_3 = -\frac{1}{3}$$

$$(D) \sin \theta_4 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$(E) \theta_4 = \theta_3 + \frac{\pi}{2}$$

習5. 下列哪些三角函數值和 $\sin 50^\circ$ 一樣？請利用下圖幫助判別。

(1) ☒ $\cos 40^\circ$ ☐ $-\cos 40^\circ$

(2) ☐ $\sin(-40^\circ)$ ☐ $-\sin(-40^\circ)$ ☒ $\cos(-40^\circ)$ ☐ $-\cos(-40^\circ)$

☐ $\sin(-50^\circ)$ ☒ $-\sin(-50^\circ)$ ☐ $\cos(-50^\circ)$ ☐ $-\cos(-50^\circ)$

(3) ☒ $\sin 130^\circ$ ☐ $-\sin 130^\circ$ ☐ $\cos 130^\circ$ ☐ $-\cos 130^\circ$

☐ $\sin(-130^\circ)$ ☒ $-\sin(-130^\circ)$ ☐ $\cos(-130^\circ)$ ☐ $-\cos(-130^\circ)$

(4) ☐ $\sin 140^\circ$ ☐ $-\sin 140^\circ$ ☐ $\cos 140^\circ$ ☒ $-\cos 140^\circ$

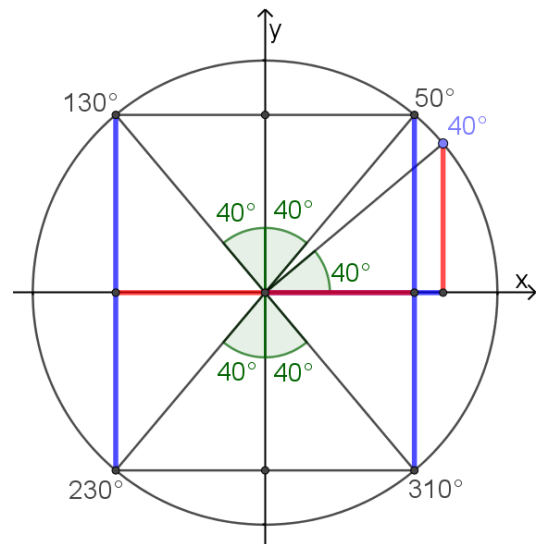
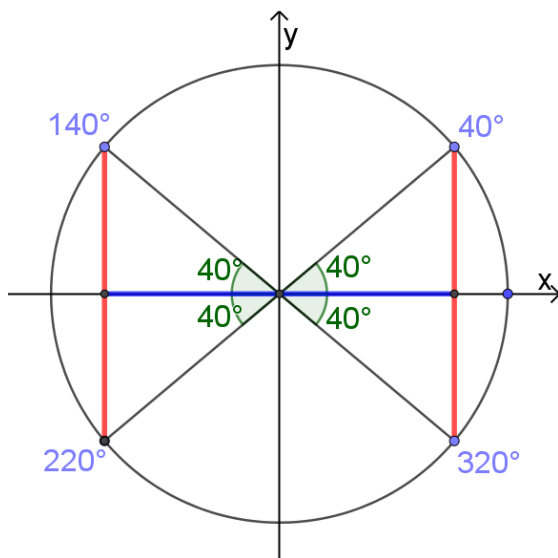
☐ $\sin(-140^\circ)$ ☐ $-\sin(-140^\circ)$ ☐ $\cos(-140^\circ)$ ☒ $-\cos(-140^\circ)$

(5) ☐ $\sin 220^\circ$ ☐ $-\sin 220^\circ$ ☐ $\cos 220^\circ$ ☒ $-\cos 220^\circ$

(6) ☐ $\sin 230^\circ$ ☒ $-\sin 230^\circ$ ☐ $\cos 230^\circ$ ☐ $-\cos 230^\circ$

(7) ☐ $\sin 320^\circ$ ☐ $-\sin 320^\circ$ ☒ $\cos 320^\circ$ ☐ $-\cos 320^\circ$

(8) ☐ $\sin 310^\circ$ ☒ $-\sin 310^\circ$ ☐ $\cos 310^\circ$ ☐ $-\cos 310^\circ$



習6. 若 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ ，試問以下哪些選項恆成立？ (A) $\sin \theta < \cos \theta$

(B) $\tan \theta < \sin \theta$ (C) $\cos \theta < \tan \theta$ (D) $\sin 2\theta < \cos 2\theta$ (E) $\tan \frac{\theta}{2} < \frac{1}{2} \tan \theta$

94. 學測(A)(E)

習7. 在 $\triangle ABC$ 中，下列哪些選項的條件有可能成立？

(A) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(B) $\sin A, \sin B, \sin C$ 均小於 $\frac{1}{2}$

(C) $\sin A, \sin B, \sin C$ 均大於 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

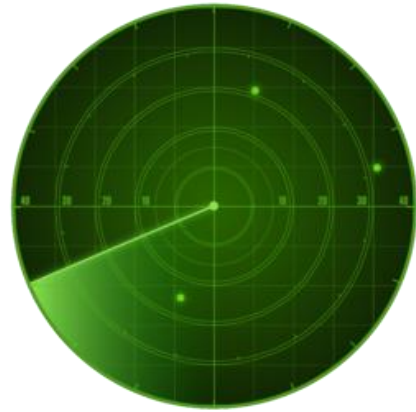
(D) $\sin A = \sin B = \sin C = \frac{1}{2}$

(E) $\sin A = \sin B = \frac{1}{2}$ ， $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

91. 學測(A)(B)(E)

另類定位系統——極坐標

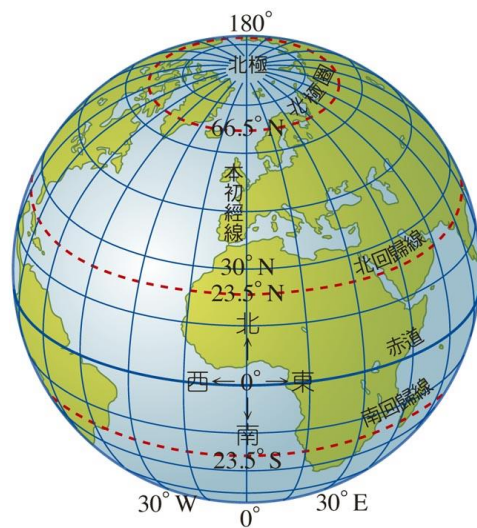
不同於直角坐標系統，例如雷達，它的定位方式，是以「距離」和「方位」來描述目標的位置。也就是說，我們只要知道目標距離我們多遠、在哪個方位，就能準確說出目標的位置。



圖片來源：<https://www.58pic.com/newpic/33764946.html>

在航海的應用我們最常關心的是「那艘船離我有多遠？我繼續前進的話會撞上它嗎？我要往左(或往右)轉幾度才能避開它？」接下來介紹的極坐標系跟過去所學的直角坐標系各有特色與適用的地方。

在南北極的極地，緯度看起來像一圈一圈的同心圓，經度則是從極原放射出去的射線，我們將北極當作圓心，不同的緯度的圓看成以某個長度為半徑所畫出來的圓，本來用經度與緯度來標示地球上的位置的方法，變成利用長度(相對於緯度的概念)與角度(就是經度)來標示北極附近的位置(座標)，將這個在地球上的觀點類比

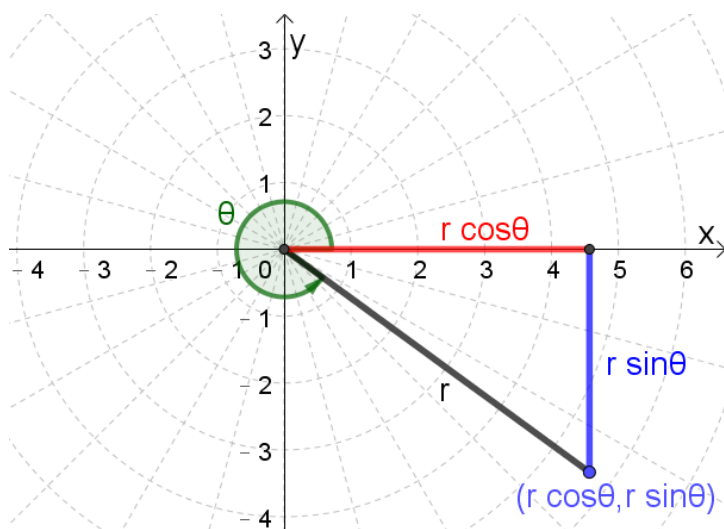


圖片來源：http://lovegeo.blogspot.com/2015/08/l2_8.html

到平面，我們把原來直角坐標平面上的原點當成極點(圓心)，用不同的半徑畫同心圓，以 x 軸正向為始邊，平面上所有的點都可以由一組長度與角度的數據來描述，除了原點之外，平面上的每一個點，都唯一對應到一組長度與角度的數據，平面上的這種定位系統，稱之為『極坐標』。我們以直角坐標中

x 軸的正向來標示目標與極點的距離，同時也作為正負旋轉角的分界，稱之為「極軸」。

極坐標的描述方法為 $[r, \theta]$ ，先說距離再說方位。同樣一個點，我們可以用直角坐標系統來描述它，當然也可以用極坐標系統來描述它。由於用到角度來描述，當我們想進行坐標系統轉換時，使用 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 來幫忙講和高投影，就顯得相當方便。

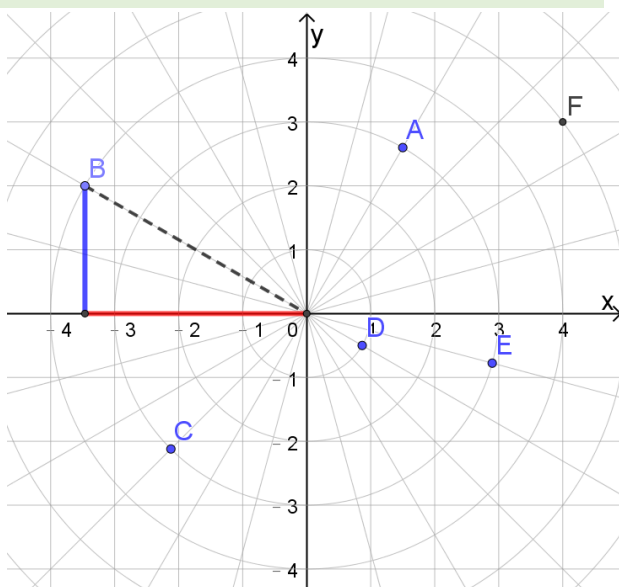


想3. 順道一提，有沒有覺得 $r=3$ 時， $(3\cos \theta, 3\sin \theta)$ 就表示半徑為 3 的圓上之點呢？請試著說明它是圓方程式 $x^2 + y^2 = 3$ 上的點。

例1. 例如右下圖中的 B 點，我們以極坐標來描述時是 $[4, 150^\circ]$ ，當我們想以 (x, y) 來描述它時，就可以馬上看到它是 $(4\cos 150^\circ, 4\sin 150^\circ)$ 。

以下的 $A \sim F$ 點均位於兩線交點，練習轉換吧！

點	極坐標	直角坐標
	$[r, \theta]$	(x, y) $(r \cos \theta, r \sin \theta)$
A	$[3, 60^\circ]$	$(3\cos 60^\circ, 3\sin 60^\circ)$
B	$[4, 150^\circ]$	$(4\cos 150^\circ, 4\sin 150^\circ)$
C	$[3, 225^\circ]$	$(3\cos 225^\circ, 3\sin 225^\circ)$
D	$[1, 330^\circ]$	$(\cos 330^\circ, \sin 330^\circ)$
E	$[3, 345^\circ]$	$(3\cos 345^\circ, 3\sin 345^\circ)$
F	$[5, \sin^{-1} \frac{3}{5}]$ or $[5, \cos^{-1} \frac{4}{5}]$	$(4, 3)$



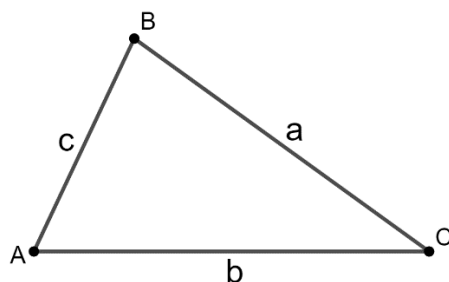
F 點不是特殊角時，怎麼辦呢？怎麼寫出它的極坐標呢？所有的三角函數

值我們只要透過計算機就可以迅速查得，而且計算機還提供了一個很實用的「反查」三角函數值的功能，它是利用反函數的概念，有關反函數的介紹可參考教材第一冊對數函數部分曾經提及。

正弦定理與餘弦定理

正弦定理

請分別用三個邊為底及三角函數表示對應的高，再求三角形的面積。

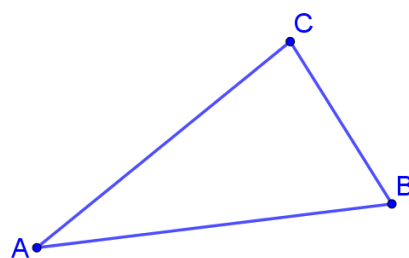


$$\text{所以， } \Delta = \frac{bc \sin A}{2} = \frac{ac \sin B}{2} = \frac{ab \sin C}{2} ,$$

每項同除 abc 得到

，
也就是說三角形的三個角的正弦值與其對邊成正比，這就是「正弦定理」。

接著，我們來看右方的三角形。你覺得它的外接圓有多大呢？用圓規畫畫看。



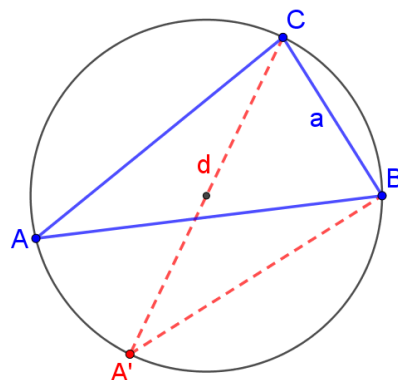
找到圓心了嗎？畫出直徑，我們就知道圓有多大了對吧？

利用你找到的直角三角形 $\Delta A'BC$ ，
直徑就是 $a \cdot \csc A'$ ，因為同弧對等角，因此角 A' 等於

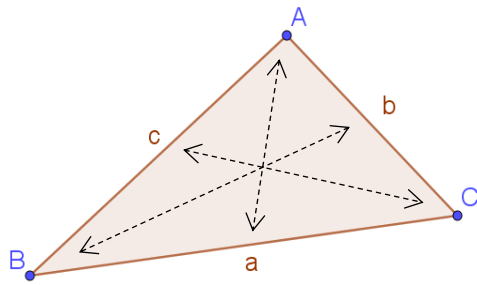
$$\text{角 } A, \text{ 所以 } d = a \cdot \csc A' = a \cdot \csc A = \frac{a}{\sin A}$$

$$\text{故 } \frac{a}{\sin A} = d. \text{ (註： } d \text{ 指直徑 diameter)}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = d$$



小提醒，三組對邊角中，我們只要知道其中一組，就可以知道外接圓的直徑大小囉！



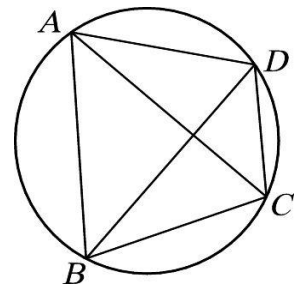
正弦定理的核心：「面積」、「外接圓直徑」

$$\Delta \text{面積} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = d \text{ (外接圓直徑)}$$

例1.如右圖所示，ABCD 為圓內接四邊形：若 $\angle DBC = 30^\circ$ ， $\angle ABD = 45^\circ$ ， $\overline{CD} = 6$ ，則 $\overline{AD} =$ _____。

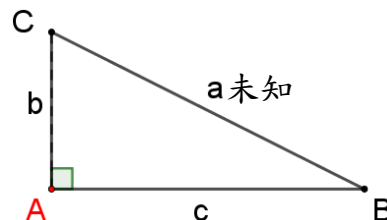
95.學測 $6\sqrt{2}$



餘弦定理 VS. 畢氏定理

歐氏幾何最厲害的就是畢氏定理了！它告訴我們直角三角形三邊的關係，幫助我們直接由已知兩邊長求出第三邊。但如果不是直角三角形，我們又要如何知道三邊的關係呢？顯然這時它還和角度的大小有關。

以右圖為例，已知 b 、 c 及角 A ，我們想要用兩邊夾一角找出 a 。(SAS 定理)

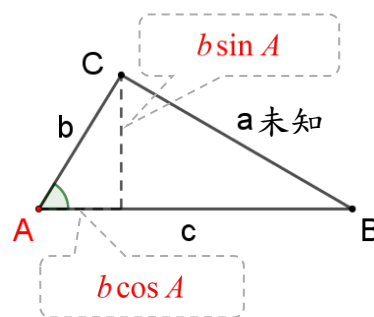


當 $A = 90^\circ$ 時，畢氏定理就可以解決囉！→

$$a^2 = b^2 + c^2$$

但如果 $A < 90^\circ$ 呢？ a 變短了！

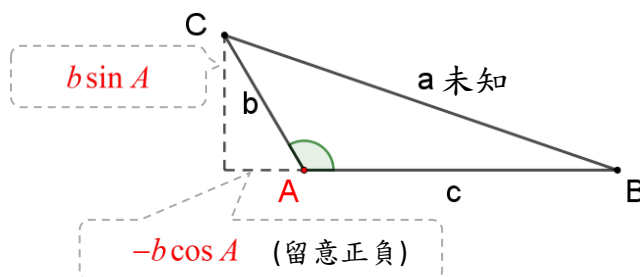
先觀察一下，當我們固定 b 、 c 長，轉動 b 邊，會看到 a 隨著角 A 的大小而改變。顯然，我們還需要把 a^2 做些調整才會使原來的等式成立。



請利用三角函數及畢氏定理寫出邊長 b 、 c 及角 A 的關係式，並化簡整理。

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ \rightarrow &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

同樣的當 $A > 90^\circ$ 時，我們也可以找到關係式並化簡整理。但這裡需要留意，我們的長度表示要為正。



$$\begin{aligned} a^2 &= (b \sin A)^2 + [c + (-b \cos A)]^2 \\ \rightarrow &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

綜而言之，我們過去學的畢氏定理只要稍做調整，一樣可以由兩邊夾一角得知第三邊。

當 $A = 90^\circ$

不需調整

當 $A < 90^\circ$

調整項

當 $A > 90^\circ$

調整項

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

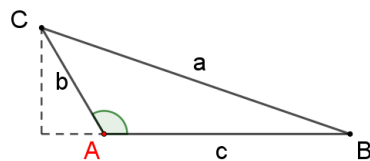
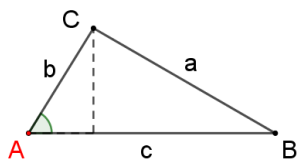
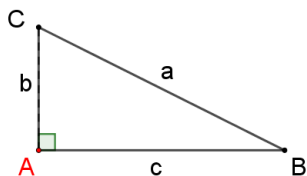
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

餘弦定理的核心：「SAS 定理」、「畢氏定理的一般化」

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

經移項後的形式為：

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$



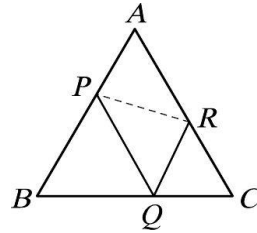
例2. 在 $\triangle ABC$ 中，D 為 $\overline{BC}$ 邊上一點且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ 。已知 $\overline{BD} = 5$ 、

$\overline{DC} = 7$ ，且 $\angle ABC = 60^\circ$ 。

- (1) 試求 $\sin \angle ACB$ 之值。
- (2) 試求 $\sin \angle BAC$ 之值。
- (3) 試求 $\overline{AB}$ 邊之長。

101.指考甲(1) $\frac{5\sqrt{3}}{14}$; (2) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$; (3) $\frac{15}{2}$

習8. 在邊長為 13 的正三角形 ABC 上各邊分別取一點 P, Q, R ，使得 $APQR$ 形成一平行四邊形，如下圖所示：若平行四邊形 $APQR$ 的面積為 $20\sqrt{3}$ ，則線段 PR 的長度為_____。



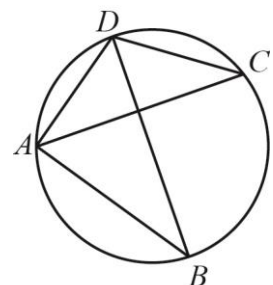
101.學測 7

習9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 20^\circ$ 、 $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 4$ 。請選出正確的選項。

- (A) 可以確定 $\angle B$ 的餘弦值
- (B) 可以確定 $\angle C$ 的正弦值
- (C) 可以確定 $\triangle ABC$ 的面積
- (D) 可以確定 $\triangle ABC$ 的內切圓半徑
- (E) 可以確定 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑

105.學測(B)(E)

習10. 設 A, B, C, D 為圓上的相異四點。已知圓的半徑為 $\frac{7}{2}$ ， $\overline{AB} = 5$ ，兩線段 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 互相垂直，如右圖所示（此為示意圖，非依實際比例）。則 $\overline{CD}$ 的長度為_____。

 107 指考甲 $2\sqrt{6}$




數列與級數

看到規律、寫出規律→一般項、遞迴關係式

在訊息紛亂的世界裡，「規律」一直倍受人們關注，感覺上我們可以因為知道規律而推得些什麼結論，它常常引起我們的好奇心——我們有機會推知：後來呢？越往後會接近什麼樣子呢？更重要的是，一旦掌握規律形同掌握計算的規則。

當然，在「數」學裡，我們關心的就是「數的規律」。有時候，我們面對的數，本身就有其順序，有時候，我們會刻意的做安排，讓它們變得有更棒的規律，通常，有順序的數列我們會運用有順序的數來當我們的標籤，最常用來當標籤就是自然數， $1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots$ ，「 $\dots$ 」表示 and so on 的簡記。例如，第 $1, 2, 3, 4, \dots, n-1, n, n+1 \dots$ 項，依序被標記為 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 $\dots$ 、 a_{n-1} 、 a_n 、 a_{n+1} 、 $\dots$ 。

如此，從頭開始到第 n 項，共增加了 $n-1$ 項，接著第 n 項開始增加，到第 m 項總共增加了 $m-n$ 項(或說間隔有 $m-n$ 個、前進了 $m-n$ 項)，從第 n 項到第 m 項總共有 $m-n+1$ 項(把前面沒算到的砍掉就好)。

$a_n = a_{n-1} + 2$ 在談什麼樣的「推論的規則」呢？事實上它是在談「後項是將前項 $+2$ 」，它是哪一種數列呢？☒ 等差數列 ☐ 等比數列 ☐ 都不是

用數學式子來寫它時，相鄰的兩項我們常會以 a_n 與 a_{n+1} 或是 a_{n-1} 與 a_n 來形容，那麼就可以用 $a_n = a_{n-1} + 2$ 來描述「後項是將前項加 2」這個規律。問題是，我們是從哪一個起始點開始說的，也會造成不同的數列，因此，如果我們想要完整的描述一個數列，就必需要同時描述「起始項」與「推論的規

律」。也就是說， $2, 4, 6, 8, \dots$ 這個數列我們也可以寫成
$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 2, n \geq 2 \end{cases}$$
，

起始項

前後項之間的關係

第 2 項開始之後的每一項都遵循這個規律

尋找規律時，通常都會先觀察前後項的關聯，進而發展出項次與規律的關聯，因此，感覺是先有遞迴再有厲害的一般式
遞迴關係式只能看到前後幾項，而一般式表現了所有

規律、寫出規律一般項、遞迴關係式

這種以描述前後項關係的方式來形容整個數列的式子，稱為遞迴關係式。

接著來練習寫出數列的一般形式以及遞迴關係式。請完成下表中缺空之處。

編號	原始數列樣貌						遞迴數列表示法
	a_1	a_2	a_3	a_4	...	數列的一般式 a_n	
(a).	2	4	6	8	...	提示：等差數列 $2n$	$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 2, n \geq 2 \end{cases}$
(b).	1	3	5	7	...	提示：等差數列 $2n-1$	$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + 2, n \geq 2 \end{cases}$
(c).	-1	-4	-7	-10	...	$2-3n$	$\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_n = a_{n-1} - 3, n \geq 2 \end{cases}$
(d).	5	8	11	14	...	提示：等差數列 $2+3n$	$\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_n = a_{n-1} + 3, n \geq 2 \end{cases}$
(e).	25	18	11	4	...	提示：等差數列 $32-7n$	$\begin{cases} a_1 = 25 \\ a_n = a_{n-1} - 7, n \geq 2 \end{cases}$
(f).	-1	1	-1	1	...	$(-1)^n$	$\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_n = a_{n-1} \times (-1), n \geq 2 \end{cases}$
(g).	0	3	0	3	...	$\frac{3 \cdot (-1)^n + 3}{2}$	$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_n = a_{n-1} + 3 \cdot (-1)^n, n \geq 2 \end{cases}$
(h).	1	2	4	8	...	提示：等比數列 2^{n-1}	$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = 2 \times a_{n-1}, n \geq 2 \end{cases}$
(i).	96	48	24	12	...	提示：等比數列 $\frac{192}{2^n}$	$\begin{cases} a_1 = 96 \\ a_n = \frac{1}{2} \times a_{n-1}, n \geq 2 \end{cases}$
(j).	$5\frac{2}{3}$	9	$12\frac{1}{3}$	$15\frac{2}{3}$	19	提示：等差數列 $2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3}n$	$\begin{cases} a_1 = 5\frac{2}{3} \\ a_n = a_{n-1} + 3\frac{1}{3}, n \geq 2 \end{cases}$
(k).	4	-12	36	-108	...	提示：等比數列 $-\frac{4}{3} \times (-3)^n$	$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = a_{n-1} \times (-3), n \geq 2 \end{cases}$
(l).	○	○○	○○○	○○○○	...	這...怎麼寫呢？	$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + n, n \geq 2 \end{cases}$

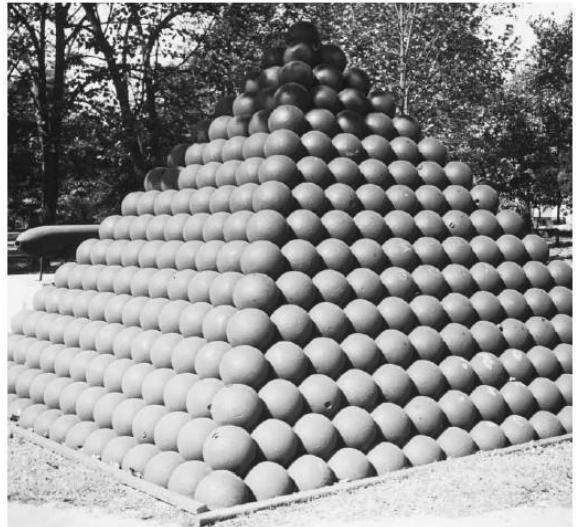
你覺得遞迴關係式的表示方法唯一嗎？ No

例1. 遞迴數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_n = a_{n-1} + f(n-2)$ ，其中 $n \geq 2$ ，且 $f(x)$ 為二次多項式。若 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 5, a_4 = 12$ ，則 $a_5 =$ _____。

【106 學測】25

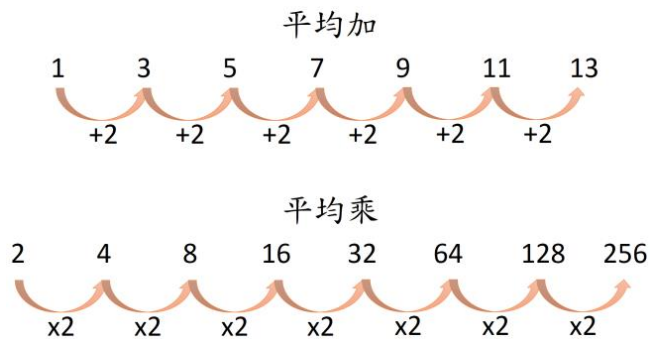
找出規律，安排規律

右圖為堆成金字塔形狀的炮彈堆垛，有沒有辦法知道這一堆總共有幾個炮彈呢？讓我們一步一步慢慢來分析它的規律，並利用規律算出它。



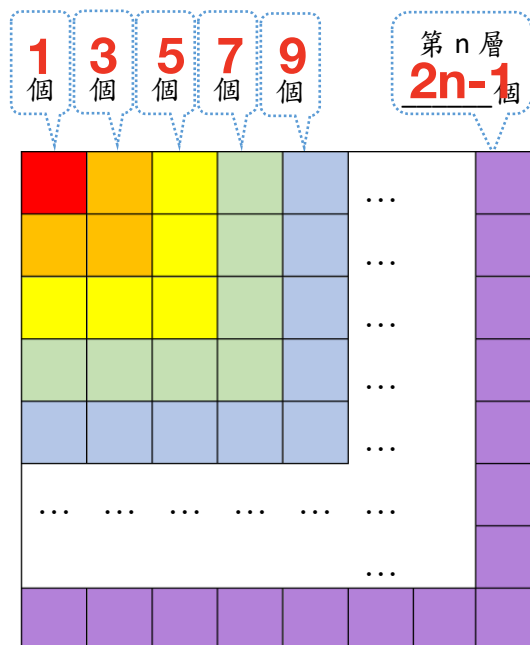
有的時候數列常常是以一次又一次疊加的方式產出，因此我們需要有計算級數的能力。為此，讓我們先來研究幾個常見級數計算方法。

等差和等比是兩種最常見的數列，等差是一種均加的概念、而等比則是一種均乘概念。由於它們相當常見，我們於是會想要找到一個規律(公式)來套用以快速求出級數



和。但事實上更奈人尋味的，是觀察歸納過程中出現的各式各樣發現與想法！例如：

算一算同顏色的...



在進入級數的計算時，重要的是安排規律的想法，教材在此部份利用可視的方式讓學生看到級數的計算

n 層加起來總共有 n^2 個

觀察上圖，你可以寫出什麼樣的級數？ $1+3+5+\dots+(2n-1)$

等差數列求和→等差級數

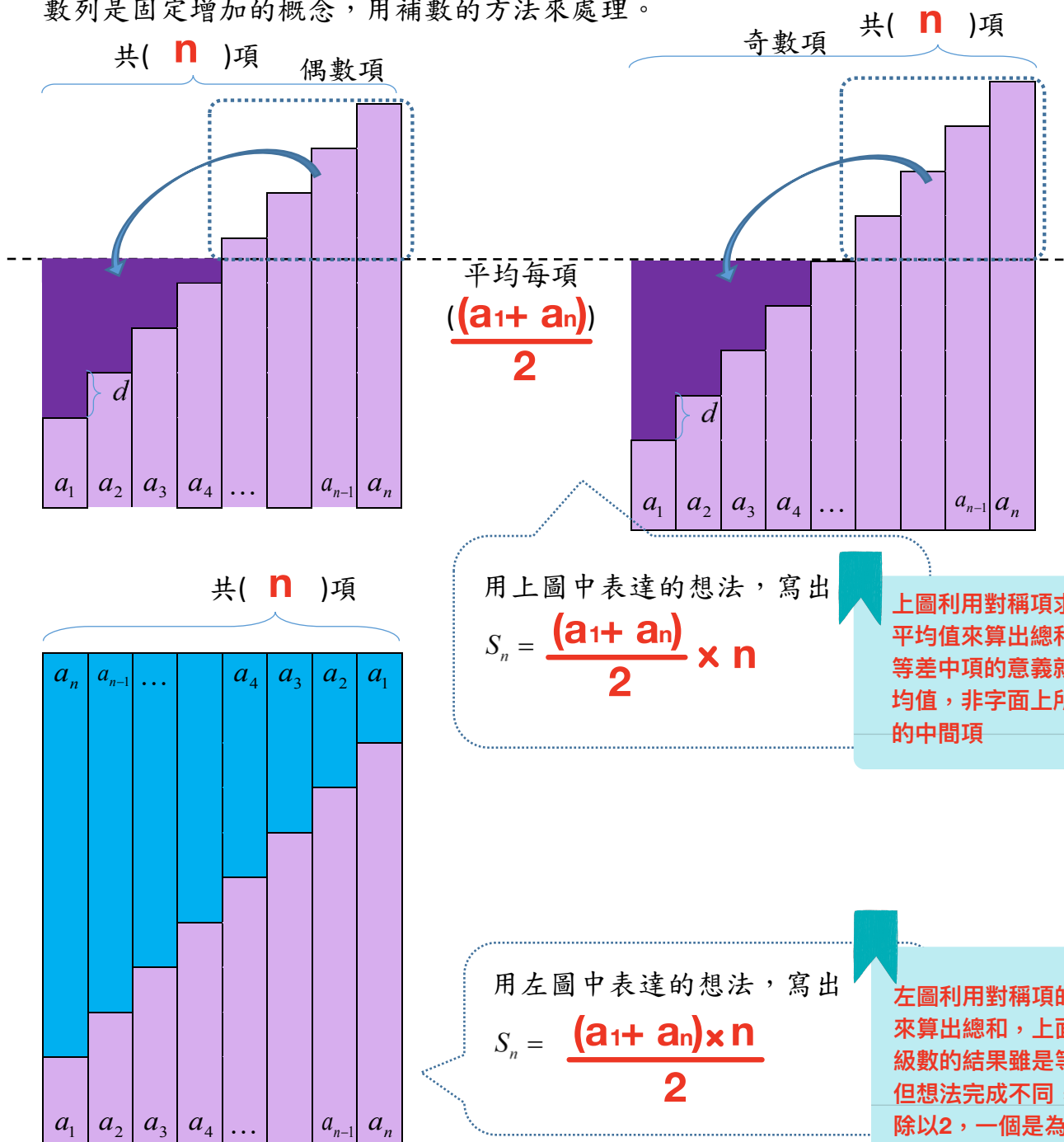
一等差數列的首項為 a_1 ，我們還要再加 $n-1$ 項之後才會得到第 n 項

a_n ，一般我們慣用 d (difference) 來表示公差，則 $a_n = a_1 + \underline{(n-1)d}$ 。

將一個數列從第一項加到第 n 項，我們稱前 n 項的和為 S_n ，則

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$ 。如果我們想要計算等差級數，我們可利用等差

數列是固定增加的概念，用補數的方法來處理。



由圖不難推出 $\Rightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2}$,

又 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 故 S_n 亦可表為 $S_n = \frac{[2a_1 + (n-1)d] \times n}{2}$

小結：

等差數列第 n 項： $a_n = a_1 + (n-1)d$

等差級數前 n 項和：

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n = n \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) = n \left(\frac{a_1 + (a_1 + (n-1)d)}{2} \right)$$

等比數列求和 $\Rightarrow$ 等比級數

一等比數列的首項為 a_1 , 我們還要再乘 $n-1$ 項之後才會得到第 n 項

a_n , 一般我們慣用 r (ratio) 來表示公比 , 則 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$ 。利用等比數列是平均乘的概念 , 我們也有一個聰明的方法來處理它。

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + \dots + a_1 r^{n-1} \\ -) r \cdot S_n &= a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + \dots + a_1 r^{n-1} + a_1 r^n \\ \hline (1-r)S_n &= a_1 - a_1 r^n \\ \therefore S_n &= \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \end{aligned}$$

小結：

等比數列第 n 項： $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

等比級數前 n 項和： $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$

常見的複利

等比級數經常被用來處理複利問題，例如銀行的計息方式：

例2. 社會新鮮人辛辛努力工作，每月月初領錢即存入銀行 2 萬元，預計在 20 年後買房。他找了一家銀行，承諾給辛辛年利 3% 計息，每月計息一次，請問 20 年後辛辛能存多少萬元呢？_____。

(註：概算 $(1.0025)^{240} \approx 1.82$ ，請以「萬元」概計即可)

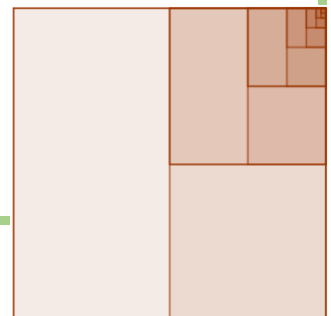
658 萬元

習1. 承上，如果辛辛沒有把錢存銀行，而是藏在家裡的保險箱，那 20 年後辛辛能存多少萬元呢？_____ (請以「萬元」概計即可)

480 萬元

想1. 右圖為邊長為 1 的正方形，利用它想想看，如果一直不停的加下去... 會是多少呢？

$$\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \dots = \underline{\quad 1 \quad}$$



例3. 將 2 個 25 項的等差及等比數列 $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{25}$ 先由左往右、再由上往下，以下列方式排列，利用表格幫助思考回答下列問題。

1	3	5	7	9	← 等差 等比 →	4^1	4^3	4^5	4^7	4^9
11	13	15	17	19		4^{11}	4^{13}	4^{15}	4^{17}	4^{19}
21	23	25	27	29		4^{21}	4^{23}	4^{25}	4^{27}	4^{29}
31	33	35	37	39		4^{31}	4^{33}	4^{35}	4^{37}	4^{39}
41	43	45	47	49		4^{41}	4^{43}	4^{45}	4^{47}	4^{49}

(1) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等差數列，則 $\langle a_{5n+1} \rangle = a_1, a_6, a_{11}, a_{16}, \dots$ 為 ☒ 等差數列 ☐ 等比數列

(2) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等差數列，則五項、五項加起來，即

$$\langle a_{5n+1} + a_{5n+2} + a_{5n+3} + a_{5n+4} + a_{5n+5} \rangle = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5), (a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}), \dots$$

有何規律？ **公差為50的等差數列**

(3) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等差數列，例如：以 13 為中心點來觀察左右兩數及上下兩數，

$$a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n, \quad a_{n-5} + a_{n+5} = \underline{2a_n}, \quad \text{還有右上左下及左上右下兩數，}$$

$$a_{n-4} + a_{n+4} = \underline{2a_n}, \quad a_{n-6} + a_{n+6} = \underline{2a_n}。$$

(4) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等比數列，則 $\langle a_{5n+1} \rangle = a_1, a_6, a_{11}, a_{16}, \dots$ 為 ☐ 等差數列 ☒ 等比數列

(5) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等比數列，則五項、五項加起來，即

$$\langle a_{5n+1} + a_{5n+2} + a_{5n+3} + a_{5n+4} + a_{5n+5} \rangle = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5), (a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}), \dots$$

有何規律？ **公比為 4^{10} 的等差數列**

(6) 若 $\langle a_n \rangle$ 為等比數列，例如：以 4^{13} 為中心點來觀察左右兩數及上下兩數，

$$a_{n-1} \times a_{n+1} = (a_n)^2, \quad a_{n-5} \times a_{n+5} = \underline{a_n^2}, \quad \text{還有右上左下及左上右下兩數，}$$

$$a_{n-4} \times a_{n+4} = \underline{a_n^2}, \quad a_{n-6} \times a_{n+6} = \underline{a_n^2}。$$

非等差、非等比的規律數列求和

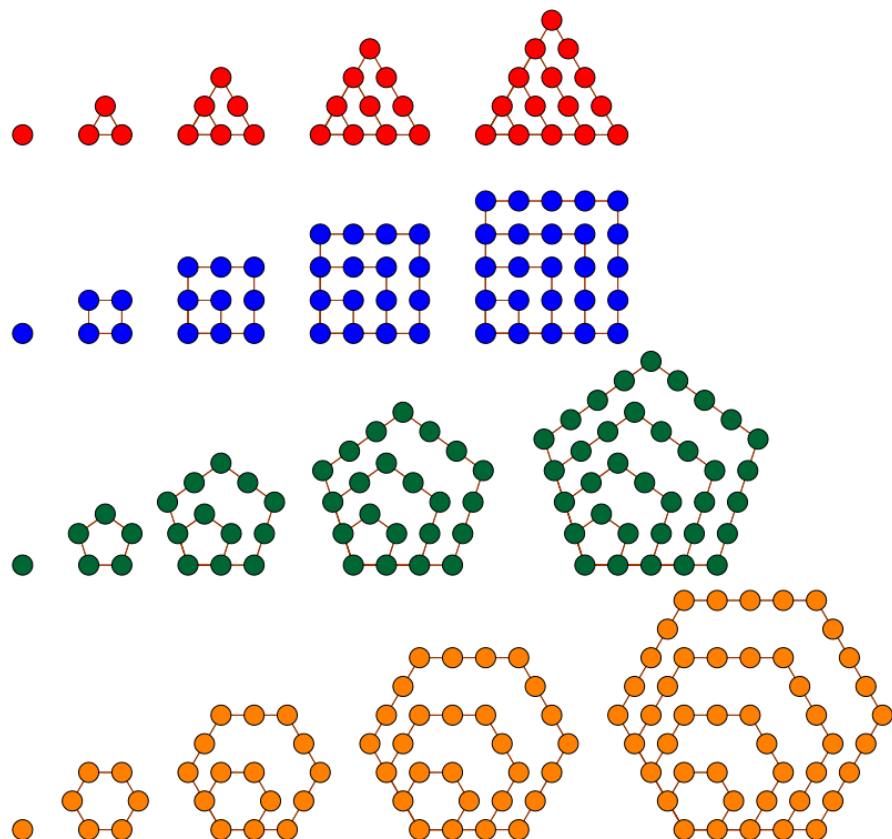
除了等差數列(平均加)和等比數列(平均乘)以外，還有很多其他規律的數列，例如水果攤常見同類的水果堆垛、婚禮中常見的香檳杯堆垛，如何求它們的級數(總和)呢？看樣子，我們需要先分層看，再疊加。這類生活化的問題自古就受到人們關注。



垛是由層層的堆疊而形成，研究垛當然可以一層一層來分析

古希臘有一群數字哲學的狂熱份子組織了一個畢達哥拉斯學派（簡稱畢氏學派），對畢氏學派而言，「圖形」與「數字」其實是同一回事，萬物都是數，每個整數都有「形」，因此又稱為「形數」，許多數的性質，都以幾何圖形來解釋證明。他們將數用小石子排列成各種形狀，可以排成三角形的小石子數稱為三

角形數，可以排成正方形的小石子數稱為正方形數、五邊形數、六邊形...等。

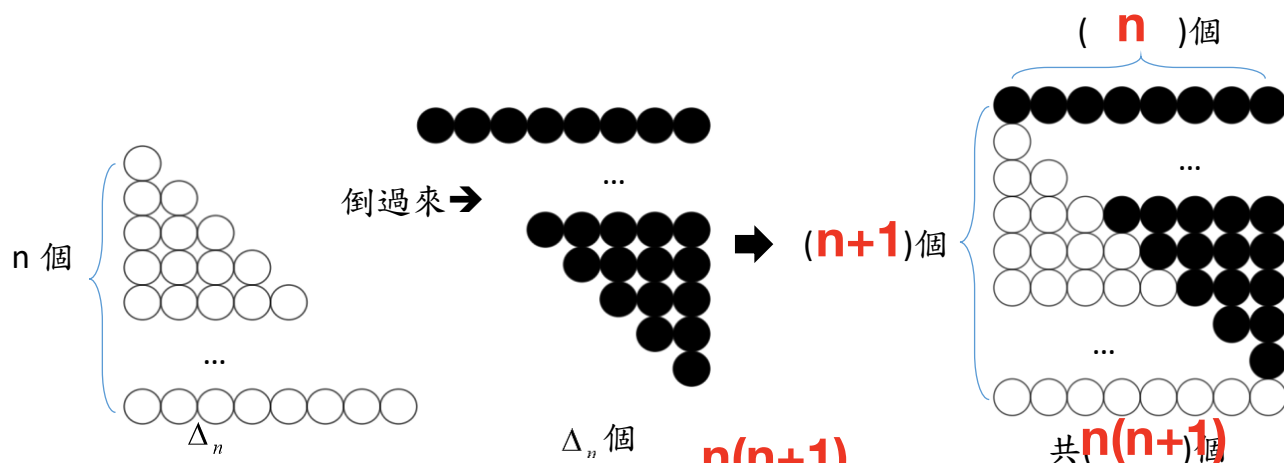
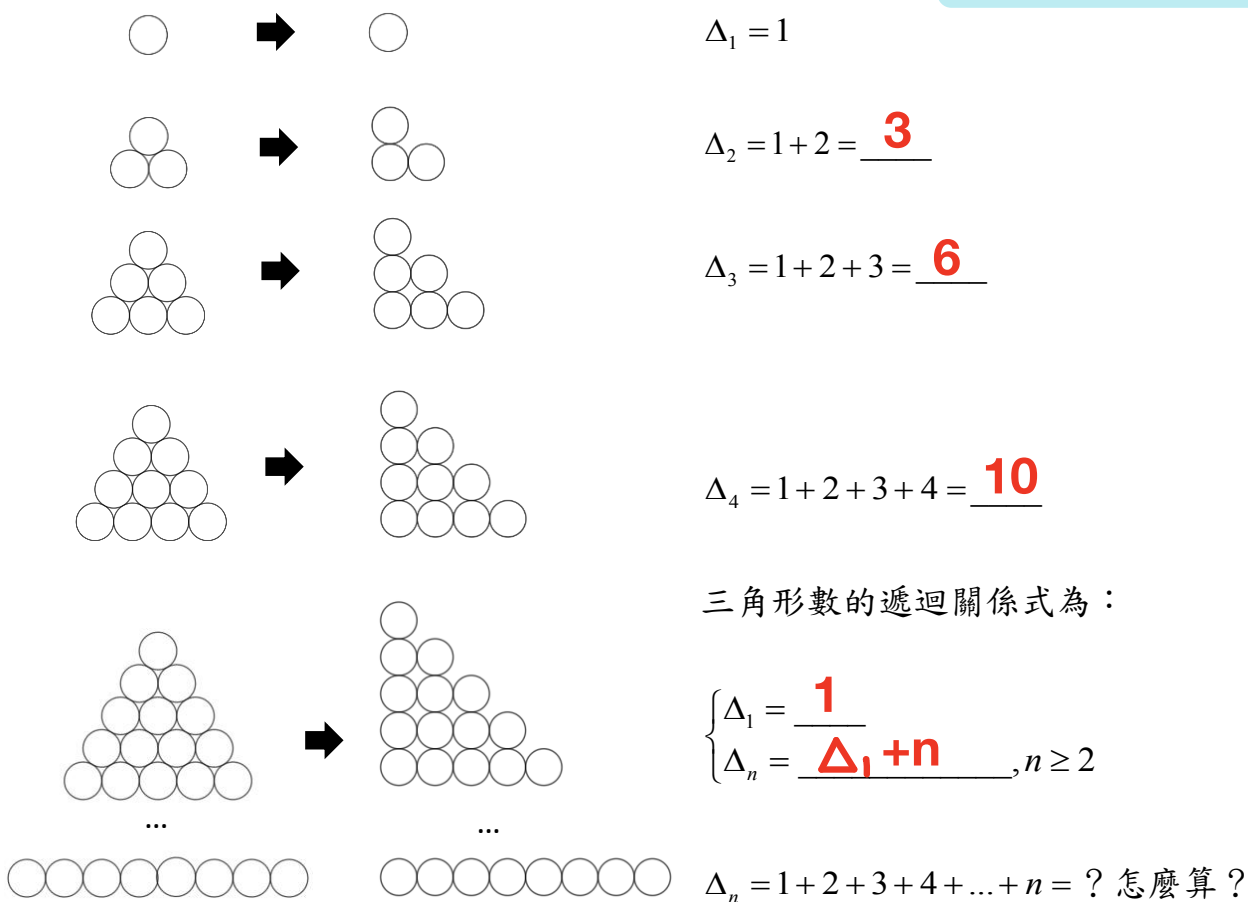


接著就讓我們一起來看看它們的規律。

從三角形數列 Δ_n 到正四面體數列

三角形數列

與求等差級數時，複製填平的想法一樣，如何形成對稱的組合

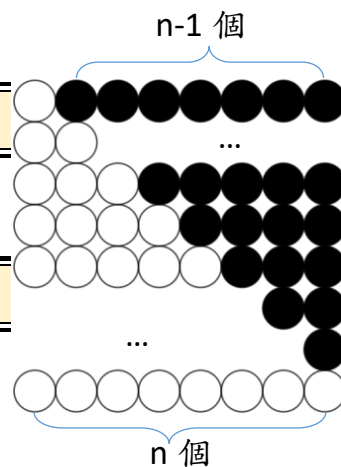


由圖知， $2\Delta_n = \underline{n(n+1)}$ ， $\Rightarrow \Delta_n = \underline{\frac{n(n+1)}{2}}$

故 $\Delta_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \underline{\frac{n(n+1)}{2}}$

習1. 試著利用右圖說明：

$1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n + (n-1) + \dots + 3 + 2 + 1 = \underline{n^2}$



正四面體數列



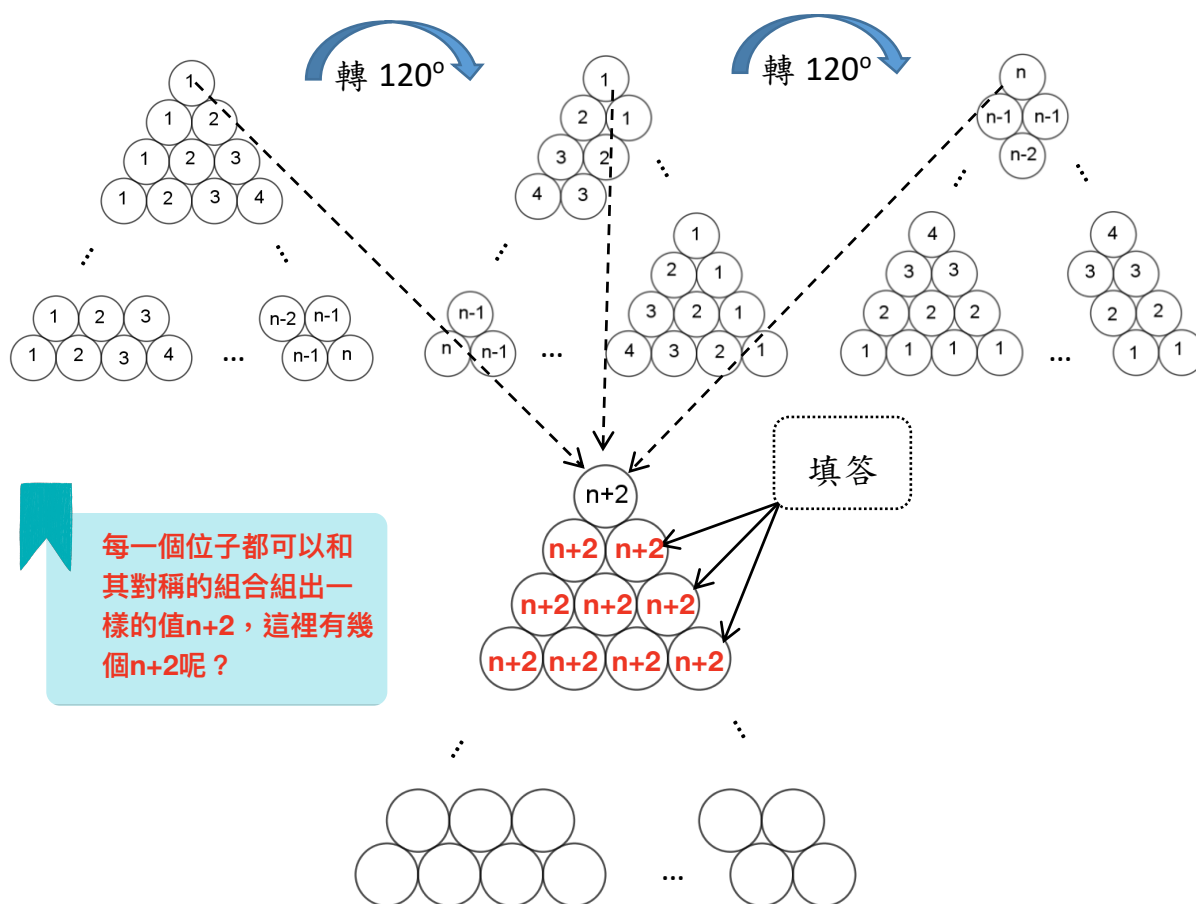
正四面體₁ = 1



$$\begin{aligned}\text{正四面體}_2 &= \Delta_1 + \Delta_2 \\ &= 1 + (1 + 2)\end{aligned}$$

如同我們在求等差數列時用有規律拼湊的想法一樣，為了造就均勻好算的規律，我們可以將這個三角形順時針旋轉 120° ，得到下圖中間的排列情形。同樣的再順時針旋轉 120° 會得到下圖右的排列情形。

然後我們將這三種排列，同一個位置的數加起來，會得到最下方的結果，請在每個位置填入相加的結果。



也就是說，三個(正四面體 n) $= (n+2) \cdot \Delta_n = (n+2) \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

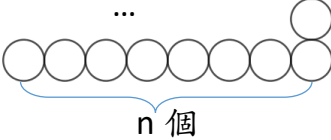
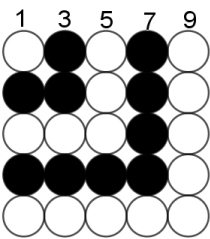
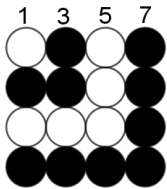
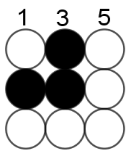
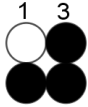
所以，

$$\begin{aligned}
 \text{正四面體}_n &= \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \dots + \Delta_n \\
 &= 1 + (1+2) + (1+2+3) + \dots + (1+2+3+\dots+n) \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}
 \end{aligned}$$

是不是個很妙的方法呢？原來「數」與「形」真的是一家人。

從正方形數到金字塔數

正方形數列



$$\square_1 = 1$$

$$\square_2 = 1 + 3 = \underline{4}$$

$$\square_3 = 1 + 3 + 5 = \underline{9}$$

$$\square_4 = 1 + 3 + 5 + 7 = \underline{16}$$

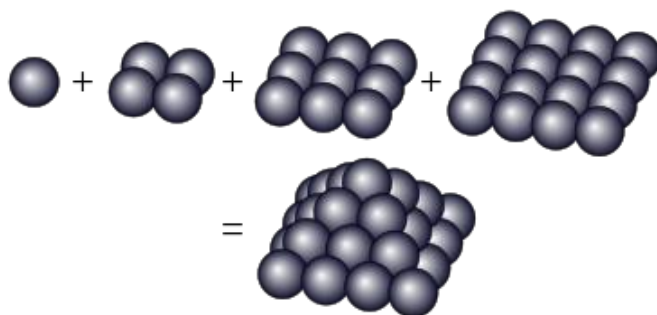
正方形數的遞迴關係式為：

$$\begin{cases} \square_1 = 1 \\ \square_n = \square_{n-1} + 2n - 1, n \geq 2 \end{cases}$$

可以推得： $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = \underline{n^2}$

金字塔數列

如果把所有的正方形數疊起來，
就會像是一個金字塔一樣。

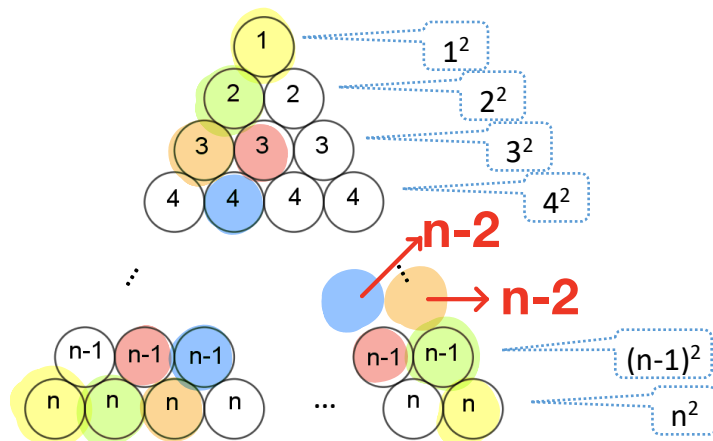


那麼 金字塔數 $_n = \square_1 + \square_2 + \square_3 + \dots + \square_n$ 又是多少呢？

首先，如們我們可以將金字塔數這樣拆解， 金字塔數

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = 1 + (2+2) + (3+3+3) + \dots + (n+n+n+\dots+n)$$

然後把這些數規律的排成一個三角形，如下圖，那麼所有這些數的和就會是
(金字塔數 $_n$)。我們發現每一列的和均是平方數，因此它恰巧是正方形數列的
總和。



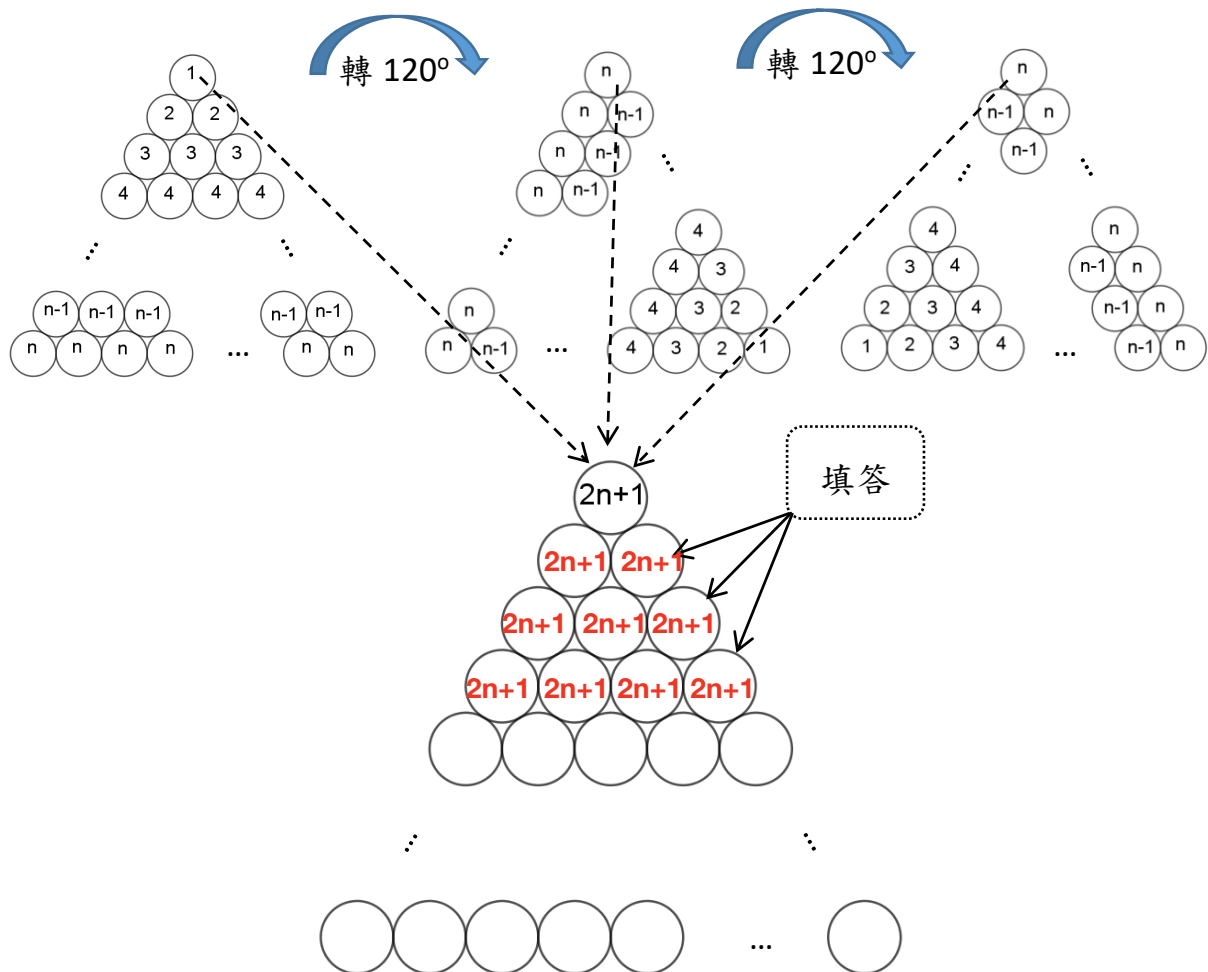
$$\text{金字塔數}_n = \square_1 + \square_2 + \square_3 + \dots + \square_n$$

$$= 1 + (2+2) + (3+3+3) + \dots + (n+n+n+\dots+n)$$

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2$$

同樣的，我們也可以利用之前算正四面體數的方法，將這個三角形順時針旋轉 120° 兩次，來得到下圖的排列情形。

我們亦將這三種排列，同一個位置的數加起來，會得到最下方的結果，請在每個位置填入相加的結果。



即，三個(金字塔數 n) = $(2n+1) \cdot \text{三角形}_n = (2n+1) \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$

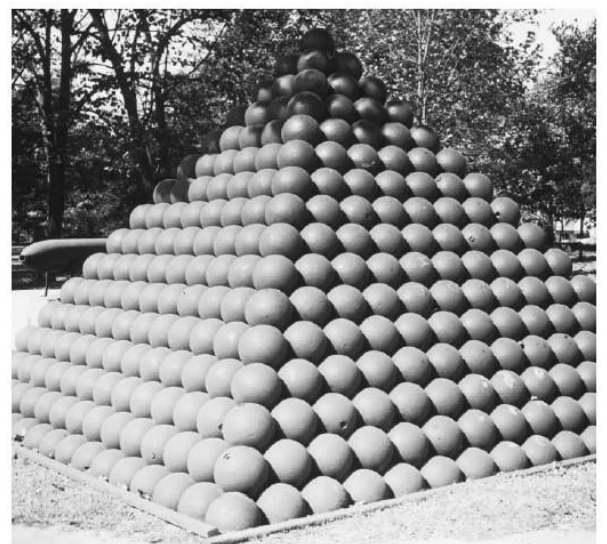
$$\begin{aligned} \text{金字塔數}_n &= \square_1 + \square_2 + \square_3 + \dots + \square_n \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

6

例4. 還記得這個堆垛嗎？它是金字塔數_____。

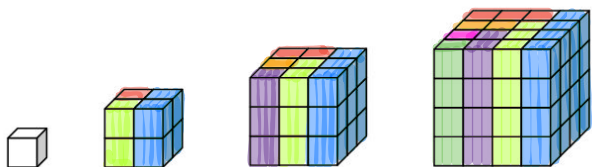
利用剛剛推導出來的一般式，算算看，

這裡總共有幾顆砲彈？_____



正立方體數列：

仿上，我們很自然的也會想到這種數列



用什麼規律可以層層剝開每一個正立方體呢？

估且稱之為正立方體數：

$$1^3, 2^3, 3^3, 4^3, \dots$$

那麼，有沒有機會算出 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = ?$

這裡也有一個很妙的算法呢！請將同顏色的區塊之數字加總，並找到這個數列的規律。

1

8

27

64

125

n³

1	2	3	4	5	...	n
2	4	6	8	10	...	2n
3	6	9	12	15	...	3n
4	8	12	16	20	...	4n
5	10	15	20	25	...	5n
...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	
n	2n	3n	4n	5n	...	nxn

找到數列的規律

1	2	3	4	5	...		n	→ $\frac{n(n+1)}{2}$
2	4	6	8	10	...		2n	→ $\frac{n(n+1)}{2} \times 2$
3	6	9	12	15	...		3n	→ $\frac{n(n+1)}{2} \times 3$
4	8	12	16	20	...		4n	→ $\frac{n(n+1)}{2} \times 4$
5	10	15	20	25	...		5n	→ $\frac{n(n+1)}{2} \times 5$
...	...	...	...	...	...			
...	...	...	...	...	...			
n	2n	3n	4n	5n	...		nxn	→ $\frac{n(n+1)}{2} \times n$

(左邊的數字總和)=(右邊的數字總和)！將最右邊的數加起來就可以得到：

幾個常用的級數和公式：(怎麼得到公式的想法更重要喔！)

$$\text{三角形數}_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{金字塔數}_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{正立方體數}_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

例5. 摩洛哥王宮廣場周圍陳列著大炮和堆成垛的炮彈，是法王路易十四送給當時公侯爵的「禮物」。其中一種堆垛方式為：最上層(第一層)5個，第二層 12 個，第三層 21 個，……如圖所示。



請問：

(1) 依這樣的排列方法，如果有 10 層，那第 10 層會有幾個？ 140

(2) 設第 n 層有 a_n 個砲彈，請寫出 a_n 的一般式 $n(n+4)$

(3) 如上，則 $a_{n-1} =$ $(n-1)(n+3)$

(4) 試寫出 a_n 的遞迴關係式：
$$\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_n = a_{n-1} + 2n + 3 \end{cases}, n \geq 2$$

(5) 設一個 n 層的砲彈堆垛(從第 1 層到第 n 層共)有 S_n 個砲彈，

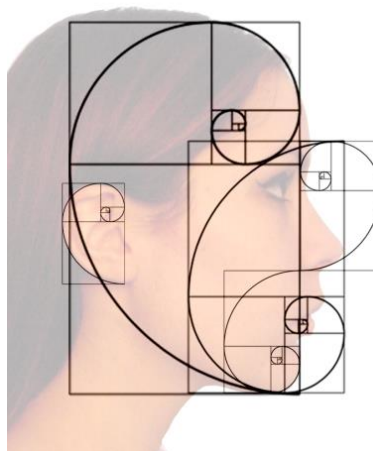
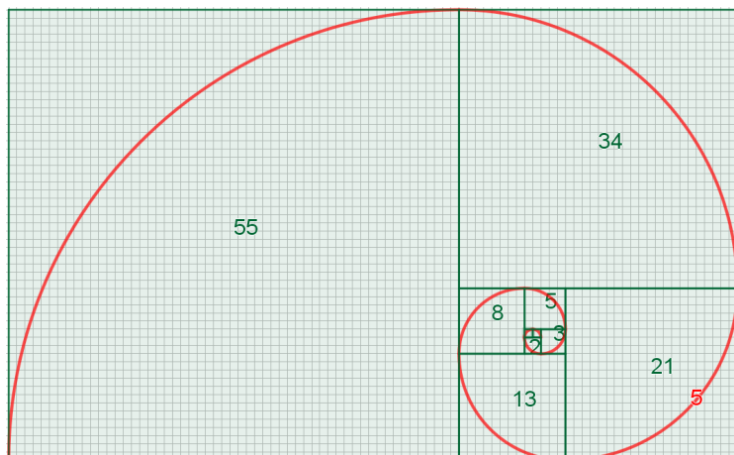
寫出級數 $S_n =$ $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

試寫出 S_n 的遞迴關係式：
$$\begin{cases} S_1 = 5 \\ S_n = S_{n-1} + n(n+4) \end{cases}, n \geq 2$$

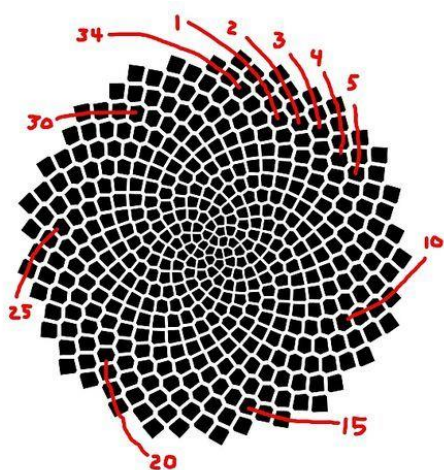
(6) 請推出 S_n 的一般式 $n(n+1) \frac{2n+13}{6}$ (以 n 表之)

費波那契數列(Fibonacci Sequence)

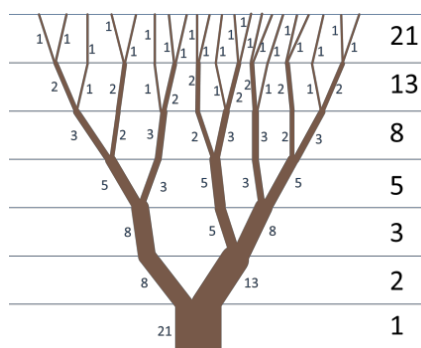
談到數列，很難不讓人聯想到大名鼎鼎的「費波那契數列」。費波那契數列又稱為黃金分割數列，它在自然界中處處都可以看到他的影子而受到無比的關注。



<https://www.pinterest.ca/pin/300052393920192160/>



<https://gr.pinterest.com/pin/5616833847748>



<https://mropengate.blogspot.com/2016/01/leetcode->

最先研究這個數列的人是李奧納多（義大利人 Leonardo Fibonacci），他提出一個問題：「某人養了一對剛出生的兔子，假設剛出生的兔子滿兩個月之後，每對每個月可生一對兔子，如果兔子都沒有死亡，問一年後會有多少對兔子？」

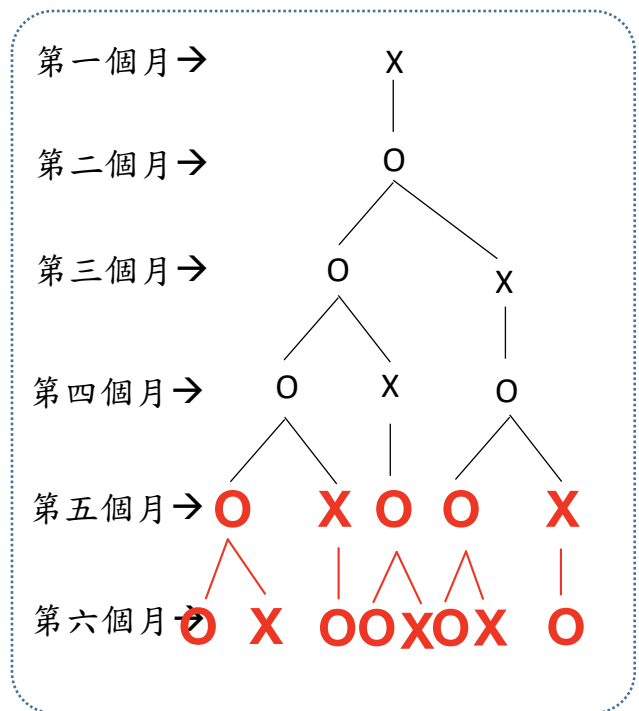
我們找出問題的幾個重點：

1. 一開始有一對剛出生的兔子
2. 剛出生的兔子滿兩個月後會長成成兔，可以開始生小兔子

3. 每個月每對成兔會生一對小兔子
4. 沒有兔子死亡

若以 X 代表一對小兔子，○代表一對成兔，如此，我們可以利用樹狀圖以及下方表格理出初步頭緒。

	小兔子對數 X	成兔對數 ○
第 1 個月	1	0
第 2 個月	0	1
第 3 個月	1	1
第 4 個月	1	2
第 5 個月	2	3
第 6 個月	3	5



你找到什麼規律？寫出此數列的遞迴關係式： $\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-2} + a_{n-1}, n \geq 3 \end{cases}$

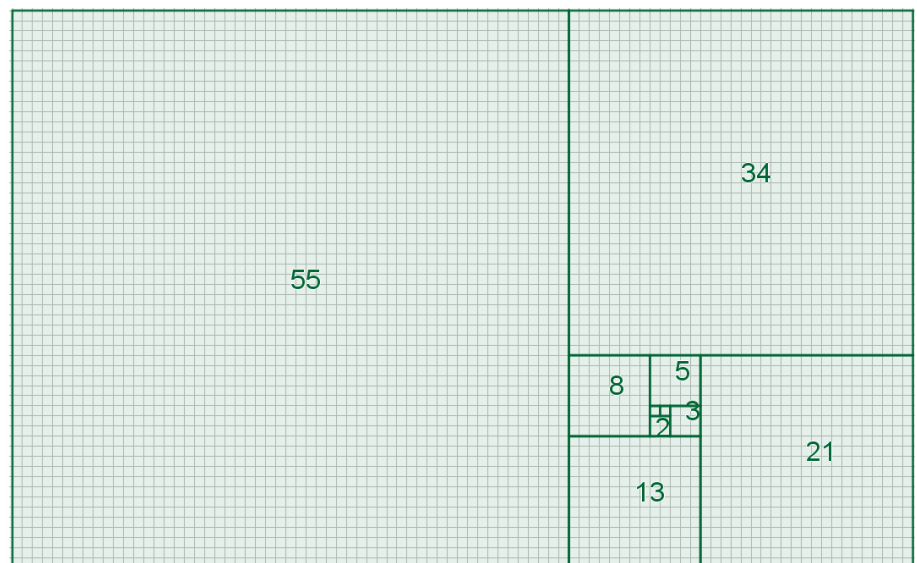
利用這樣的規律寫出費波那契數列：

1, 1, 2, 3, 5, **8**, **13**, **21**, **34**, **55**, ... 我們會發現，越是往後，

相鄰兩項的比值越接近黃金比例 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ，因此我們也稱其為黃金分割數列。

除此，費波那契數列任相鄰的兩項都互質哦！試試看用輾轉相除法並搭配右圖，能不能找出互質的脈絡。

34	21
—	—
—	—
—	—
—	—



它的一般項推導過程比較繁鎖，有興趣的同學可自行上網搜尋。

階差數列

看到規律是研究數列的重點，因此觀察『相鄰兩項間的差距』會是幫我們找到規律的好方法。我們用前述提過的幾個例子來試試，請寫出它們的階差數列，並觀察其規律。如果找一次階差還看不到規律，不妨再找一次試試：

等差數列：

1、3、5、7、9、11、...
 階差數列 → **2 2 2 2 2**

發現： $a_n - a_{n-1} = 2$

等比數列：

1、2、4、8、16、32、...
 階差數列 → **1 2 4 8 16**

發現： $a_n - a_{n-1} = 2^{n-2}$

三角形數列：

1、3、6、10、15、21、...
 階差數列 → **2 3 4 5 6**
 第二階差 → **1 1 1 1**

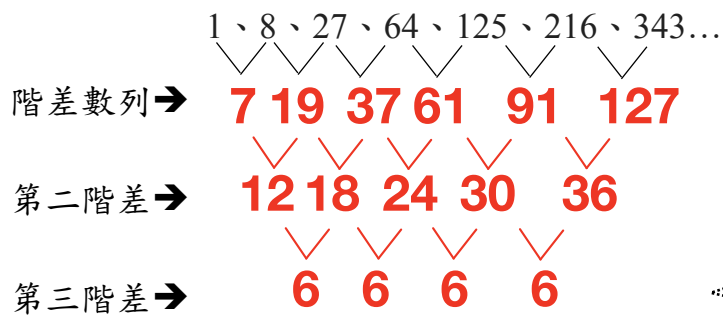
發現： $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 1$

正方形數列：

1、4、9、16、25、36、...
 階差數列 → **3 5 7 9 11**
 第二階差 → **2 2 2 2**

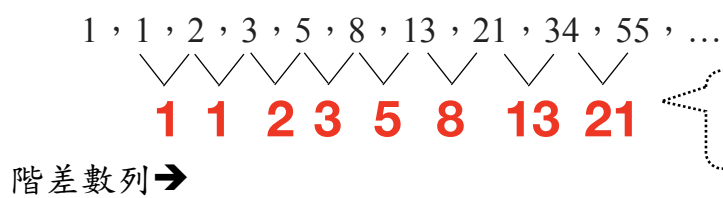
發現： $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 2$

正立方體數列：



發現： $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 6$

費波那契數列：



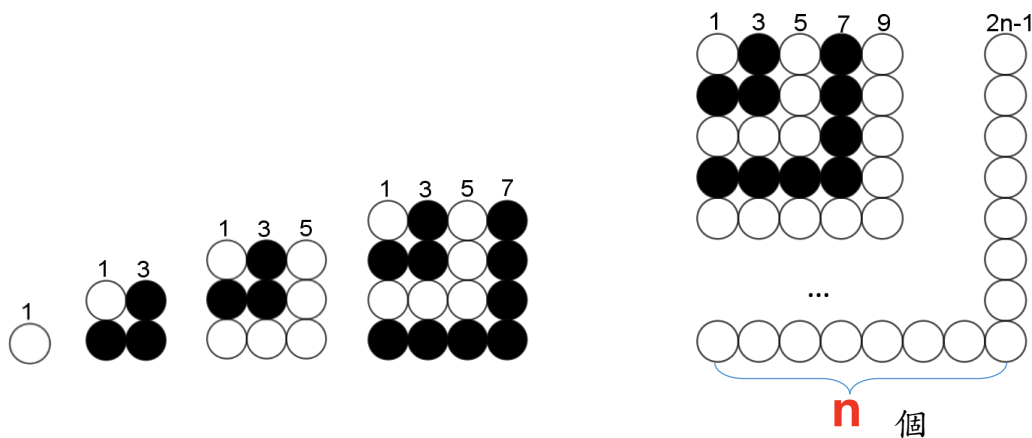
發現： $a_n - a_{n-1} = a_{n-2}$

$n \geq 3$

有沒有發現，不同變化形式的數列，擁有不同形式的階差數列呢！

證明規律：數學歸納法 Mathematical Induction

有的時候我們看到規律的現象會循著它去猜測結果，例如：



我們會猜測 $1+3+5+7+\dots+(2n-1) = \underline{n^2}$ ，不過，這是「猜」的，並不是「推導」而得的結果，此時，我們會需要更嚴謹的數學論證來確認不論 n 為多少它都是成立的。

如何證明「不論 n 是多少都會成立」呢？

無窮多個的時候，檢查不完，我們需要用推論的，這樣就不用一個一個檢查，但我們要怎樣才可以把想要檢查的都檢查完？也就是說，

如何證明「不論 n 是多少都會成立」呢？

我們會需要兩個要件：

一，「起點」： $n=1$ 成立

（總是先要有個立足點，當然，起點不見得是 $n=1$ ）。

二，確認它是一個「好的推論」：

如果 $n=k$ 成立，則 $n=k+1$ 也會成立（在某個立足點往下一步跳）。

這樣的論證方法，我們稱它為『數學歸納法』。

這就如同我們如果要確認所有的骨牌都會倒，那麼首先要確認第一張骨牌會倒，接著要確認這副骨牌排得夠好(也就是說如果這張倒，那麼下一張一定也會倒)。

推論的第一個是假設(如果…)，第二個才是推論(則…)。

例1. 我們就拿 $1+3+5+7+\dots+(2n-1)=n^2$ 來論證吧！

《步驟一》 $n=1$ 時， $1=1^2$ ，是成立的。

《步驟二》

假設

如果 $n=k$ 成立，我們會得到什麼已知呢？

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)=\underline{\quad k^2 \quad}$$

推論(下一個)

$n=k+1$ 時，會發生什麼事呢？此時，我們要努力說明的是

$$1+3+5+7+\dots+(\overset{2(k+1)-1}{\quad})=\text{會不會也等於 } (k+1)^2 ?$$

因此，接著我們必須進行推論的動作。

$$1+3+5+7+\dots+(2k-1)+(\overset{2(k+1)-1}{\quad})=$$

$$=\underline{\quad k^2 \quad}+(\overset{2(k+1)-1}{\quad})$$

$$=(k+1)^2$$

這說明了， $n=k+1$ 時， $1+3+5+7+\dots+(2n-1)=n^2$ 也會成立。此時，由數學歸納法，我們可知對於所有的自然數 n ， $1+3+5+7+\dots+(2n-1)=n^2$ 均成立。

例2. 試以數學歸納法證明 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

《步驟一》 $n=1$ 時，

《步驟二》

假設

如果 $n=k$ 成立，我們會得到

推論(下一個)

$n=k+1$ 時，我們而努力說明的是 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + (\textcolor{red}{k+1})^3$ 會不會也

等於 $= \left(\frac{\textcolor{red}{(k+1)}(\textcolor{red}{k+2})}{\textcolor{red}{2}}\right)^2$

因此，接著我們必須進行推論的動作。

這說明了， $n=k+1$ 時， $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 也會成立。此

時，由數學歸納法，我們可知對於所有的自然數 n ，

$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 均成立。

話題：從費氏數列到數學歸納法

費氏數列 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

我們把後項除前項，並且用計算機算出比值：

後項 前項	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{13}{8}$	$\frac{21}{13}$	$\frac{34}{21}$	$\frac{55}{34}$	$\frac{89}{55}$
比值	1	2	1.5	1.666...	1.6	1.625	1.615...	1.619...	1.617...	1.618...

它似乎越來越穩定接近 1.618...。我們看能不能猜猜這個數是多少？假設

它是 x ，也就是說，當 n 很大以後，相鄰的兩項比值 $=x$ ，由於：

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \Rightarrow \frac{F_n}{F_{n-1}} = 1 + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

眼熟嗎？沒錯，這個數就是有名的黃金分割數哦！

我們再來看另一個有趣的現象，請算出此數列前 n 項的和：

第 n 項	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}
	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233
前 n 項和 S_n	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232	376	609

例3. 有沒有發現什麼關係？ $1 + F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + \dots + F_n = F_{n+2}$ ？Is it true？

我們可不可以證明它是對的？來吧！用數學歸納法試試！

證明： $n=1$ 時，

假設 如果 $n=k$ 成立，我們會得到_____

推論(下一個) 當 $n=k+1$ 時，

這說明了， $n=k+1$ 時，_____會成立。

此時，由數學歸納法，我們可知對於所有的自然數 n 均成立。



排列組合與機率

在現實生活中，機率是相當實用的數學，它有助於我們對事情預估，並做出最有利的決策，因此我們會想要了解事情發生的「所有可能」並量化計算，進而推算出事情可能發生的機率。這種為了算出「所有可能」的情形而發展出來的計算方法，就是所謂的排列與組合，屬於離散數學的範疇。

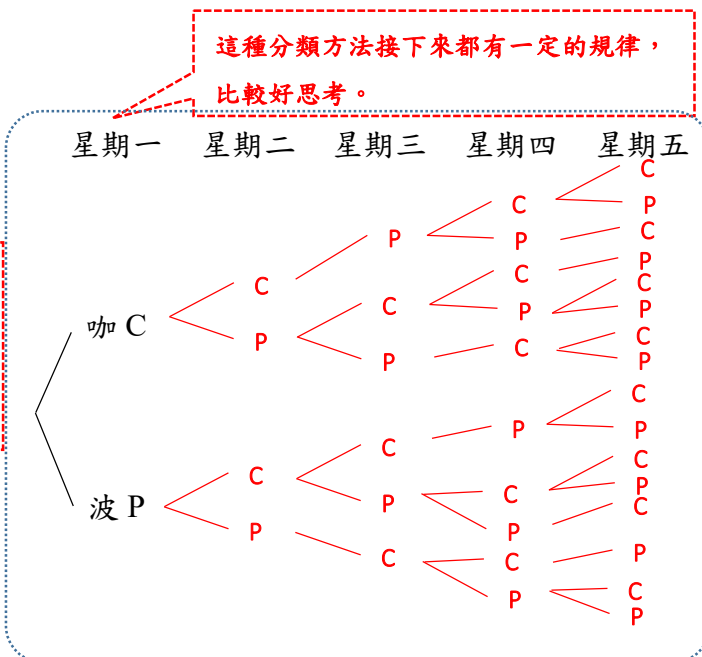
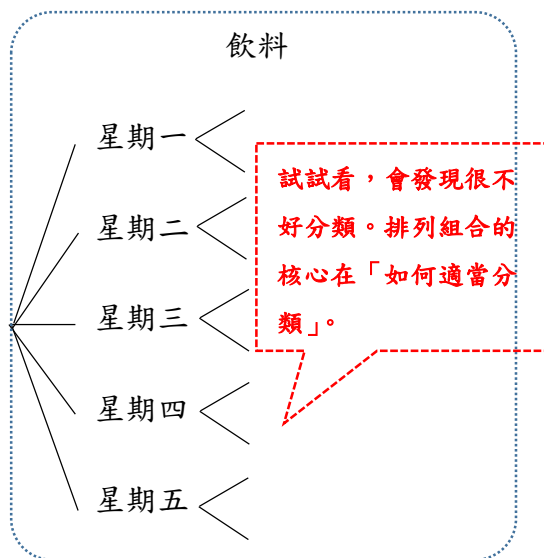
計數原理——怎麼數比較好？

從樹狀圖找到想法（窮舉法）

來吧！看樣子首先我們必須先把「全部的可能」都列出來做觀察。為了不重覆計算，我們常會利用樹狀圖來協助記錄所有的情形或過程。舉例來說：

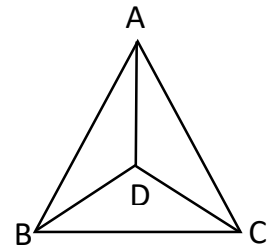
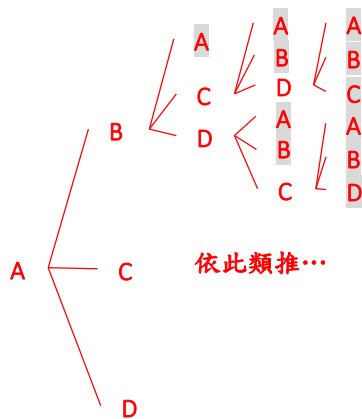
例1. 莉婷週一到週五每天上班都要買一杯飲料，她偏好的飲料有「咖啡牛奶」、「奶綠加波霸」，但不想連續三天都喝同一種，請用樹狀圖列出莉婷週一到週五所有可能的搭配。

你覺得以下兩種表列方法那一種比較好算？☐左邊 ☒右邊，可算出一共有 16 種可能。

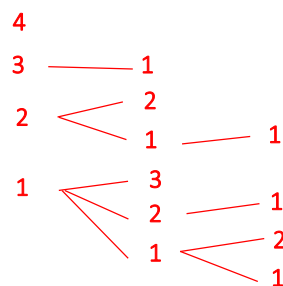


因此，畫樹狀圖之前，我們要先想好用什麼來分類是比較恰當的選擇？讓我們再來練習畫幾個樹狀圖。

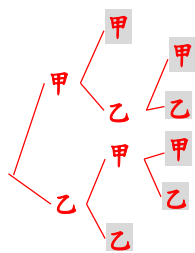
例2. A、B、C、D 四市道路網如圖，由 A 市出發往另一個城市，當同一個城市經過第二次就停止，試問會有多少種不同的可能情形？



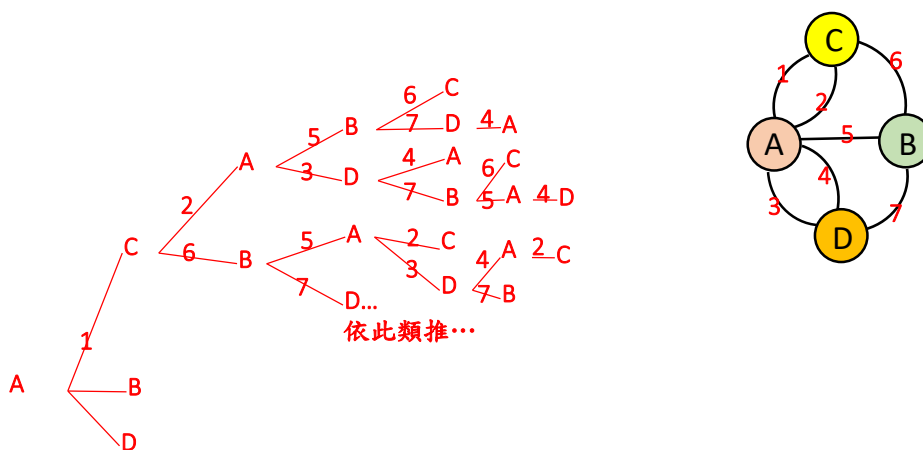
例3. 將 3 寫成若干個自然數的和有 3，2+1，1+2，1+1+1 這四種方法，(只寫 3 也算是一種方法，且規定順序不同視為不同方法，例如：2+1，1+2 這兩種也是不同的方法)。那麼，將 4 寫成若干個自然數的和有幾種方法？



例4. 校際羽球賽中，甲、乙兩人進入決賽，在三局中先贏得二局者就獲勝，試問共有多少種比賽情形可以分出勝負？(每場比賽均無和局)



例5. 七橋問題為一筆畫問題的始祖，請以樹狀圖說明為何無法一筆畫(每個路徑都經過且不可以重複)。



樹狀圖雖然是一個很清楚地列出全部可能的方法，但是有點繁複，如果我們可以利用問題的一些特徵，如「規律、對稱」，這些特徵將會大大的簡化分析的複雜度。接著我們來看看，如何利用這些特徵來簡化我們的計算。

用規律、對稱、類比來算——找到比較快的算法或想法

試著解決以下幾個問題，看看它們使用了哪一個方法來解決問題的？

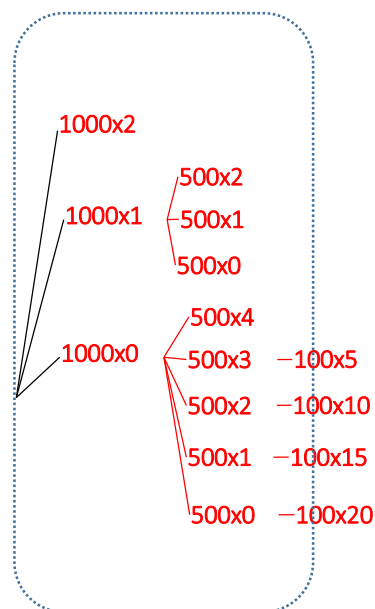
① 加法原理 — 先分類再加總

② 乘法原理 — 分階段再配對

例6. 常用紙鈔的種類有面額 1000 元、500 元、100 元三種，莉婷身上一共有 2000 元，請問可能的紙鈔組合情形有幾種？請用樹狀圖先分類後列出所有可能情形。

你覺得怎麼算會更快？ $1+3+5=9$ 種

你用了哪一種想法？ ① ②

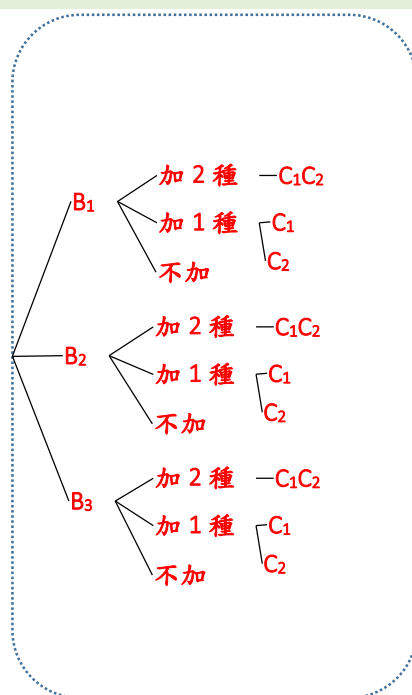


例7. 莉婷想買 B 飲料店的「紅茶拿鐵」 B_1 、「玫瑰拿鐵」 B_2 或「鮮奶綠」 B_3 ，不管買哪一種，都可以另外加配料「珍珠」 C_1 或「椰果」 C_2 ，可以不加、加一種或兩種都加。請問莉婷可以有幾種不同的搭配方法？試著在右方畫出比較好算的樹狀圖。

畫到一半時，是不是覺得沒必要再畫下去了呢？為什麼？ 發現有規律了，想用算的

你覺得怎麼算會更快？ $3 \times 4 = 12$

你用了哪一種想法？ ① ②



例8. 宅男星期日想宅在家，早、午、晚餐都向某餐廳訂餐(有 A 餐或 B 餐可選)宅配送到家，試問三餐總共可能搭配出幾種情形？ $\underline{2 \times 2 \times 2 = 8}$ 你用了哪一種想法？ ① ②

例9. 用 1、2、3、4 四個數字從小到大排成四位數，請問 3214 排在第幾個數？ $\underline{15}$ 請用樹狀圖先分類後列出所有可能情形。你用了哪一種想法？ ① ②

首數是 1: 6 個

首數是 2: 6 個

首數是 3: 3124→3142→3214 (第 15 個)

例10. 台灣高鐵從南港到左營共有 12 個車站，起點和終點互換屬於不同的車票，如果只考慮起點和終點不考慮時間或其他因素，高鐵站會印出幾種不同的車票？ $\underline{12 \times 11}$ 你用了哪一種想法？ ① ②

一一對應原理 —— 類比轉換

思考比較複雜的問題時，如果可以找到另一個問題，它的情形與原本的問題當中每一種情形都產生一對一的呼應，但卻比較好算、簡潔的話，我們就用另一個問題來取而代之計算其方法數，像這樣的類比轉換，我們稱之為一一對應原理。舉例來說：



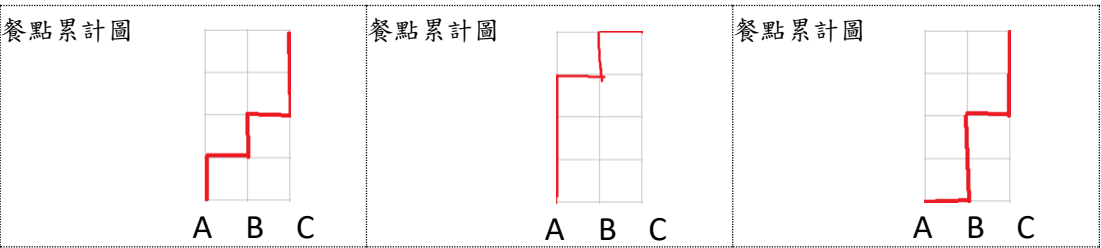
例1.某日中午 4 位同學到餐廳用餐，餐廳有三種商業午餐可供選擇，4 位同學在菜單上畫記點餐，每人各點一份，請問菜單上可以畫出幾種不同可能的結果？

請隨便列出三種可能情形：

商業午餐 A	商業午餐 B	商業午餐 C	商業午餐 A	商業午餐 B	商業午餐 C	商業午餐 A	商業午餐 B	商業午餐 C
1	1	2	3	1	0	0	2	2

你如何確認所有人都點餐了？_驗算 $A + B + C = 4$ 是否成立_

如果我們以累積圖來統計餐點數，畫出你剛才列出的不同情形的累計圖。

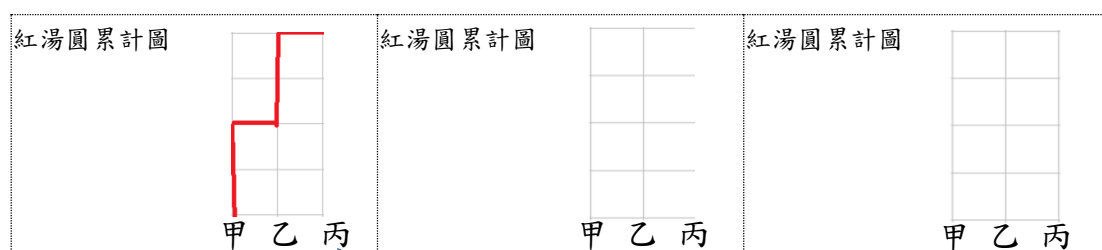


例2. 鍋子裡有 30 顆湯圓，4 紅 26 白，任意平分給甲乙丙三人，則每人得到的紅白湯圓數量會有多少不同的可能情形？

任意舉出三種可能的分配情形：

甲的湯圓	乙的湯圓	丙的湯圓	甲的湯圓	乙的湯圓	丙的湯圓	甲的湯圓	乙的湯圓	丙的湯圓
2 紅	2 紅	0 紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅
8 白	8 白	10 白	白	白	白	白	白	白

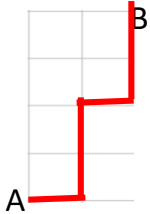
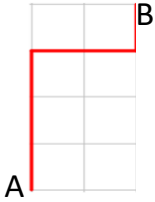
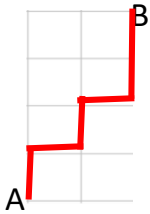
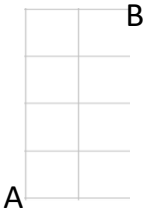
有沒有覺得其實我們只需在乎紅湯圓的數量就好，如果也來統計一下呢？



事實上我們無需在意丙的數量，因為累積到最後一定是 4！

有沒有覺得畫累計圖就好像在爬格子呢？像這樣利用爬格子統計數量的方法，是常見的類比，有很多問題只要類比成爬格子問題就可以用同一個模式解決，我們只要算出不同爬格子的方法數有幾種，就等同於問題的法方數了。

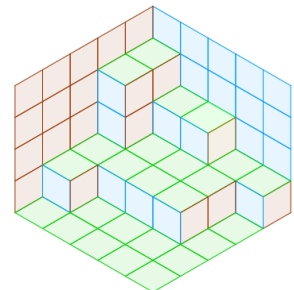
再來看兩個問題：

例3. $x+y+z=4$ 的非負整數解一共有幾組？ 先試試看，列出幾種算法： $4,0,0$ $3,1,0$ $3,0,1$ $2,2,0$ $2,1,1\dots$ $\dots$不好玩！！	例4. 從 A 到 B 只能走捷徑，有幾種走法？ (不要算，只要畫圖來感受兩者之間的相似性即可) 
$x=0, y=2, z=2$	(請畫出) 
$x=$ <u>3</u> $,$ $y=$ <u>1</u> $,$ $z=$ <u>0</u>	
$x=1, y=1, z=2$	(請畫出) 
這樣不好算，我們利用爬格子的想法就可以將比較複雜的問題類比→	利用加法原理，一格一格加出方法數就解決了！ 

習1. 右圖中，   三種菱形的個數，各為多少？

想想看，能不能找到一個比較好的類比來一一對應呢？

 : $\frac{5 \times 4}{2} = 20$ 個、 : $\frac{5 \times 4}{2} = 20$ 個、 : $\frac{5 \times 5}{2} = 25$ 個。



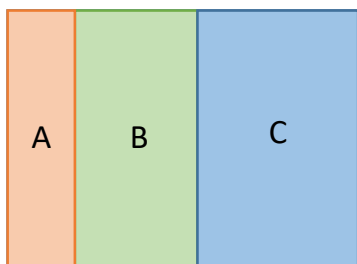
分類的想法——不多算也不少算

如果把我們想要處理的問題所有方法數看成一個集合，那麼要怎麼分類才能幫助我們清楚的算到每一個而且不重複呢？

「分割」(Partition)

一般來說，我們喜歡把所有的情形分類成幾個分割，再把方法數相加。

總數 = $n(A) + n(B) + n(C)$ (加法原理)



所有的正整數可以分為下列 3 類



有的時候「反面思考」反而比較容易算

例5. 用 0~9 的數字設定五個數字的密碼(數字可重複，且首位可以為 0)，但不可以全為偶數，有幾種方法？我們暫且不算，先來試試分類。



全部為偶數的情形是不是少多了呢？而且事實上我們在後面的討論中也會發現，反面的情形比正面的情形還要容易算呢！

有交集時—取捨原理

例6. 將 1、2、3、4 排成一列，但第一個不是 1，且第二個不是 2，有幾種？

(1) 請先在右方列出所有可能的情形。

(2) 請挑出第一個是 1 的情形。你覺得哪一種情形比較好算？

☒ 第一個是 1 ☐ 第一個不是 1

1234	2134	3124	4123
1243	2143	3142	4132
1324	2314	3214	4213
1342	2341	3241	4231
1423	2413	3412	4312
1432	2431	3421	4321

(3) 請挑出第二個是 2 的情形。你覺得哪一種情形比較好算？

☒ 第二個是 2 ☐ 第二個不是 2

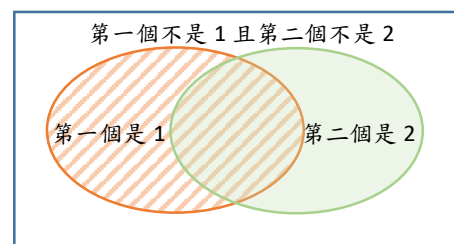
(4) 「第一個是 1」與「第二個是 2」兩種情形是否重複計算了？

☒ 是 ☐ 否

(5) 如果我們想要用全部的情形扣掉不要的，那麼多扣的要怎麼算？

$$\begin{aligned} & \text{全} - (\text{第一個是 1} \cup \text{第二個是 2}) \\ & = 24 - (6 + 6 - 2) = 14 \end{aligned}$$

(6) 如果我們想以「分割」的想法來切割文氏圖，試試看怎麼割才好？容易嗎？_no_



首位 是 2, 第二 個是 1,3,4	首位 是 3, 第二 個是 1,4	首位 是 4, 第二 個是 1,3
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

(7) 兩種方法你會選擇哪一種呢？_用全部的情形扣掉不要的_

當限制的條件增加為 3 個時，取捨原理更顯其威力了，它能更有條理幫我們理出計算脈絡。

例7. 1-100 的自然數當中，不是 2、3、5 的倍數者有幾個？

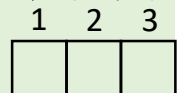
26 個

找到幾個固定的計算模組

我們可以利用比較單純且常見的情境來類比其他比較複雜的情境。接著我們用從幾個常見的情境，先來思考一下，如果是你，會怎麼解決問題，進而建立模組。

重複排列

例1. 假想現在有三個方格，我們想塗上顏色，有紅 R、藍 B、綠 G 三種不同的顏色可選，而且圖形不能上下左右翻轉，顏色可以重複使用。

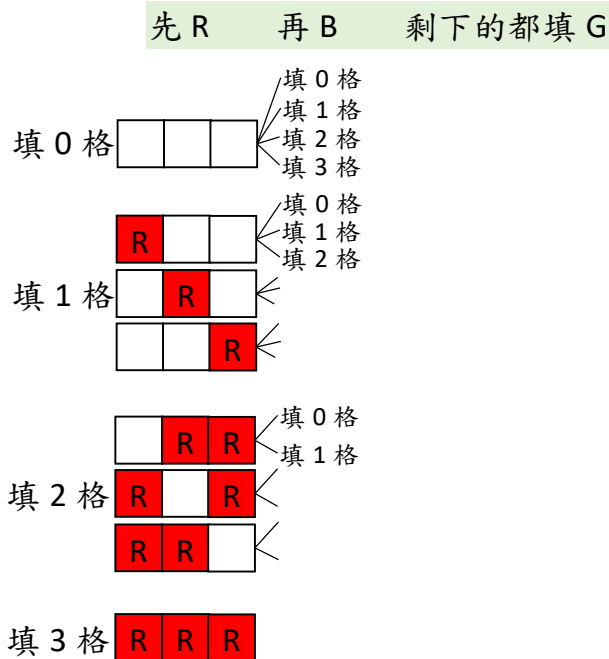


首先我們會可能會先考慮：

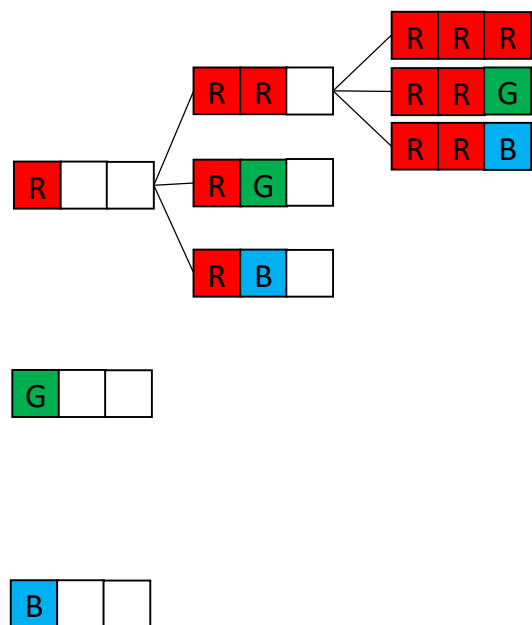
我要先塗哪一格？如果第 1 格先塗紅色，第 2 格再塗藍色，與第 2 個先塗藍色，第 1 格再塗紅色，結果會一樣嗎？ ☒ 一樣 ☐ 不一樣

或是我要先選那一種顏色？如果我們先拿紅色塗 1 再拿藍色塗 2 與先拿藍色塗 2 再拿紅色塗 1 結果一樣嗎？ ☒ 一樣 ☐ 不一樣

一、先決定顏色再挑位置



二、先決定位置再挑顏色



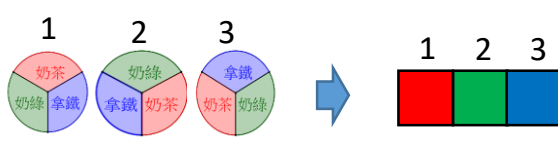
哪一種比較好分析呢？ 右邊

結果有幾種？ $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$

尋此脈絡， n 個格子排成一行塗上顏色，每個格子都有 m 種顏色可選擇，一共會有 m^n 種不同的可能情形。

這類的模組有個常見的名稱，叫『重複排列的方法數』。

我們遇到的問題中其實有很多類似這樣的情形，都可用此模組來計算。

狀況	類比
類比 1： 一排 3 個 LED 燈泡，每個燈泡都可變化出 3 種不同的顏色，請問一共可以有多少種不同的圖案？ $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$	 
類比 2： 3 人猜拳一次(剪刀、石頭、布)，會有幾種出拳結果？ $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$	 
類比 3： 莉婷早中晚各買一杯飲料，為了不想動腦選擇，於是用 APP 做了一個轉盤，轉盤上有 3 種喜歡的口味供選擇，請問一天中可能出現的飲料組合有幾種？ $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$	

變化 1：

行李箱的密碼鎖由左到右一共有四個滾輪，每個滾輪都可轉出 0 到 9 十個不同的數字，請問一共可以設定出多少不同的密碼？Ans: $10^4 = 10000$

變化 2： Ans: $5^3 = 125$ 種

阿三隨意倒酒給 3 個朋友每人 1 杯，他有 5 種酒的可以選擇，每種酒可以重複倒出，在不混酒的情況下，朋友的酒會有幾種不同可能的結果？

變化 3： Ans: $3^4 = 81$ 種

老師灑 4 顆不一樣的糖給 3 個小孩搶，每個小孩都有可能搶到全部，也有可能一顆都沒搶到，請問孩子拿到的糖會有幾種不同的結果？

變化 4： Ans: $10^5 - 5^5 = 96875$ 種

用 0~9 的數字設定五位數的密碼(數字可重複，且首位可以為 0)，但不可以全為偶數，有幾種方法？

直線排列(完全相異物的排列)

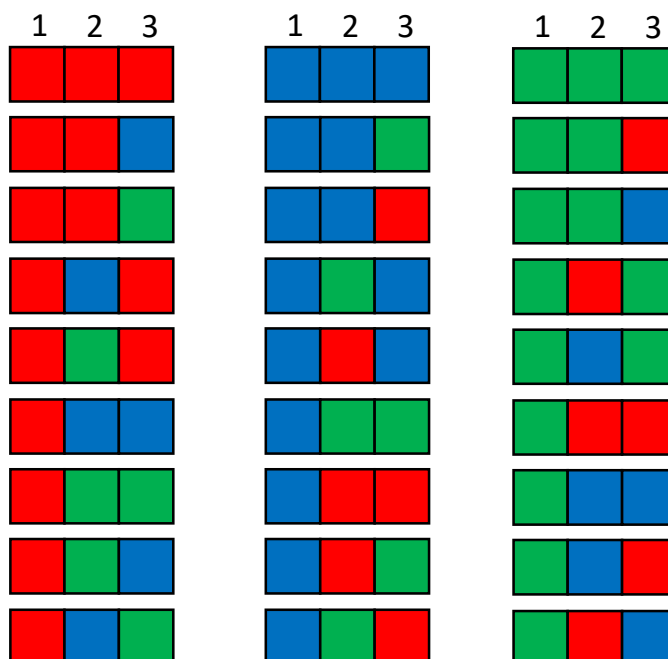
以下，我們試著將 3 個方格，塗上 3 種不同的顏色之所有情形列出，會發現以顏色做區隔的話，大約情形分成三大類，我們先分別算出它們分別有幾個：

一、3 格同色有 3 個，

二、2 同 1 異有 18 個，

三、3 個均異色有 6 個。

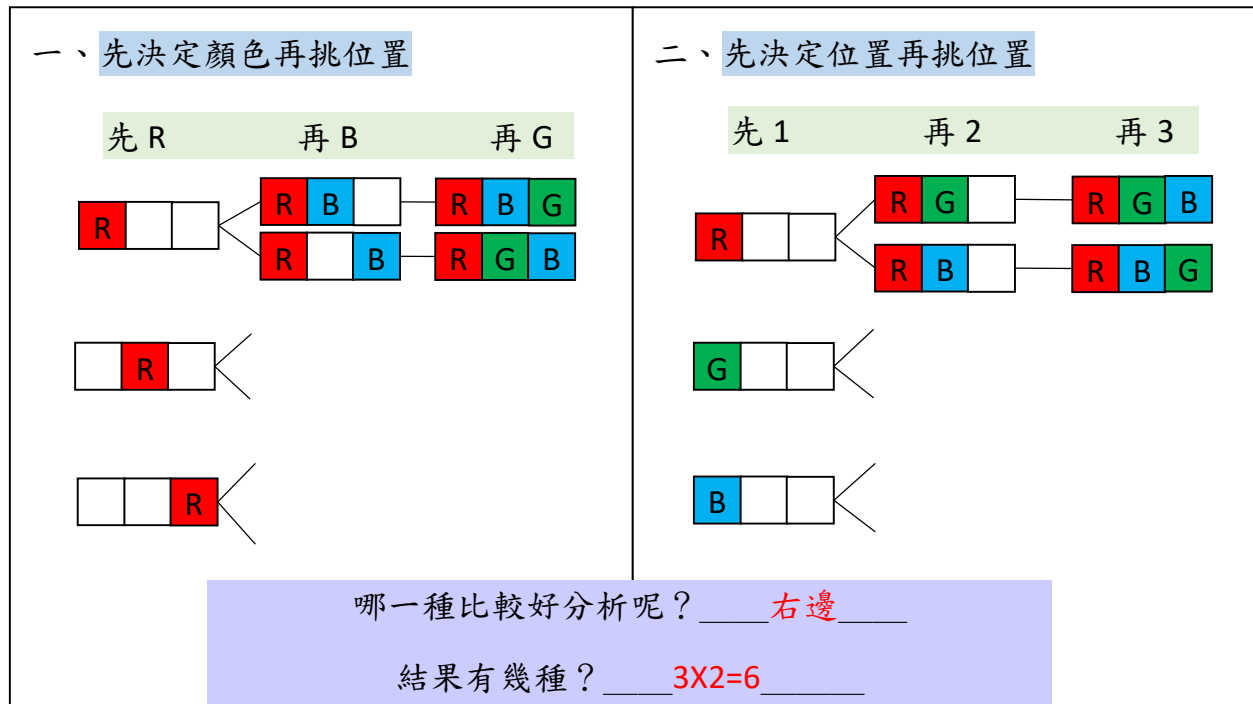
如果格子數或顏色增加的話，可想而知，就更難一個一個數了。



有沒有更好的方法，可以有條不紊又快速的分別算出各種情形呢？

先讓我們再用樹狀圖列出所有情形，並且思考可以如何簡化計算。

例2. 情況一：3色塗3格，顏色均不同時，有幾種塗法？



觀察其中的規律，試試能不能用一個算式寫出方法數： $3 \times 2 \times 1 = 6$ 種

我們遇到的問題中，也有很多類似這樣的情形，可以用這個模組來解決哦！

類比 1：甲乙丙三人排成一列，請問有幾種排法？



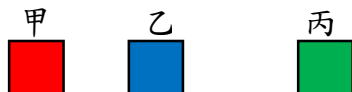
我們只要用紅色代表甲，藍色代表乙，綠色代表丙

就可類比成與 3 異色塗 3 格的模組了。

Ans $3 \times 2 \times 1 = 6$ 種

類比 2：甲乙丙三人去看電影，電影院剛好剩三個座位，請問他們有幾種不同的坐法？

Ans $3 \times 2 \times 1 = 6$ 種



雖然位置不連續，但畢竟是不同的位置。

類比 3：3 個人在耶誕節交換禮物，如果不限定是否拿到自己的禮物，那麼交換後一共會有幾種結果？ $3 \times 2 \times 1 = 6$ 種

類比 4：小銘連續三天的午餐都不想吃相同的餐點，若一共有三種餐點可供選擇，則小銘這三天的午餐有幾種不同的搭配？

Ans $3 \times 2 \times 1 = 6$ 種

...等等諸如此類之情形均可以類比為這個模組。

這一類的類比，我們都可視為與『 n 個相異物排成一列，有幾種排法』同模組，而其方法數則為： $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$ ，我們用一個特別的符號來表示像這樣一階一階往下乘到 1 的數，就是 $n!$ ，讀做『 n 階乘』。

這樣的模組也有個常見的名稱，叫『直線排列』。

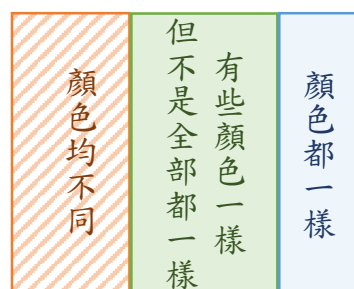
例3.3 色塗 3 格，所有顏色都一樣有幾種情形？ _____

例4. **情況二**：3 色塗 3 格，『有些顏色一樣，但不是全部都一樣』時，有幾種塗法？

這個...2 紅 1 藍、2 紅 1 綠、2 藍 1 綠.....好像比較複雜哦...

這時候別忘了啟動反面「思考模式」試試看，

或許能海闊天空呢！ $3^3 - 6 = 21$ 種

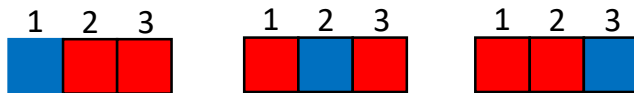


不過，有沒有別種算法呢？不急，我們先來討論其中一種情形。

不盡相異物的排列

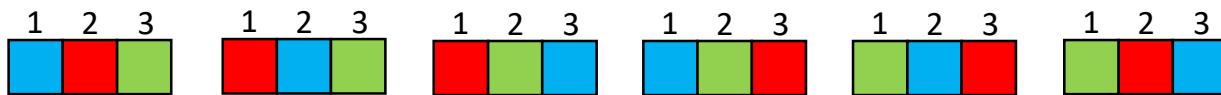
例5. **情況三：**紅藍綠3色塗3格的所有情形當中，2紅1藍的情形有幾種？

當格數不多時，我們可以很快的列出所有情形：(請以R代表紅，B代表藍，在格中填入所有可能。)

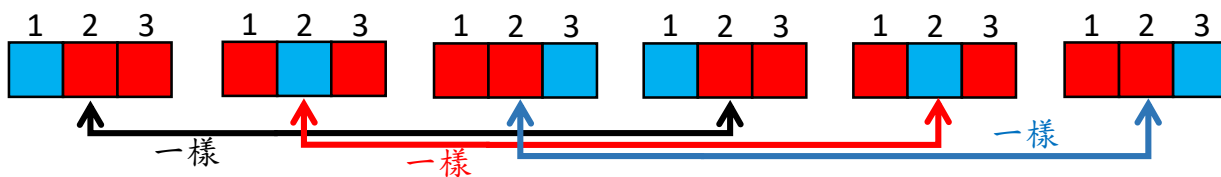


我們可不可以利用先前找到的模組來延伸思考呢？回想一下，如果三個顏都不同(紅R、藍B、綠G各1)，有幾種方法呢？ $3 \times 2 \times 1 = 6$

我們先將所有情形再一次列出：



有 $3!$ 種方法。但由於題目要求2紅1藍，故我們將綠G都換成紅R，變這樣



我們想要的每一種都重複算了2次，因此方法數就從 $3!$ 變為 $\frac{3!}{2}$ 。

例6. 為了要研究並確認我們重複算了幾次，我們再將題目改成：『紅藍2色塗4格的所有情形當中，3紅1藍的情形有幾種？』再思考一次。

先考慮有紅R、藍B、綠G、黃Y，4色，四格都填入不一樣顏色的情形有幾種？_____

把綠G跟黃Y都換成紅色，會產生什麼樣的結果？例如：



其中 1、3、4 的位置由紅 R、綠 G、黃 Y 填入的情形有 1 種，而這些最終

都會變成 $\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \text{R} & \text{B} & \text{R} & \text{R} \end{array}$ ，每一種都重複算了 6 次 次，故 3 紅 1 藍的情形有

$\frac{4!}{3!} = 4$ 種。

我們將上述討論做個整理：

用 n 個格子排成一行塗上顏色，其中有 m 個格子同色，其他均不同顏色，一共會有 $\frac{n!}{m!}$ 種不同的可能情形。

用 n 個格子排成一行塗上顏色，其中有 m 個格子同一色、 r 個格子同另一色，其他均不同顏色，一共會有 $\frac{n!}{m!r!}$ 種不同的可能情形。

依此類推，均可以這樣的想法來計算。

我們也可以類比成：

用 n 個物品排成一行，其中有 m 個相同，其他均不同，一共會有 $\frac{n!}{m!}$ 種不同的可能情形。

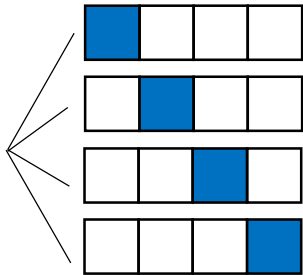
用 n 個物品排成一行，其中有 m 個相同物， r 個為相同的另一物，其他均不同，一共會有 $\frac{n!}{m!r!}$ 種不同的可能情形。

這樣的模組也有個常見的名稱，叫『不盡相異物排列的方法數』。

組合 C_m^n

現在讓我們再來想想下列左右兩側的問題：

例1. 4 個格子中，選 1 格塗藍色，會有幾種塗法？試試樹狀圖。



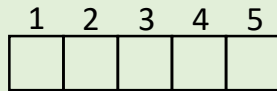
例2. 4 個格子中，有 3 格塗紅色 1 格塗藍色，會有幾種塗法？

用『不盡相異物排列』算

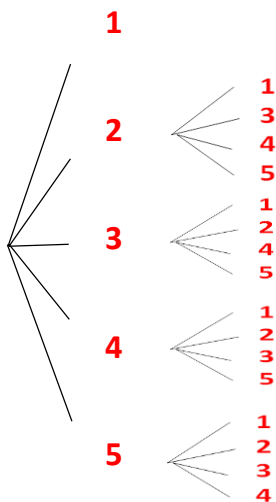
$$\frac{4!}{3!} = 4 \text{ 種}$$

例3. 5 個格子中，選 1 格塗藍色，1 格塗綠色，會有幾種塗法？

試試樹狀圖。



藍色選位 綠色選位



例4. 5 個格子中，有 3 格塗紅色、1 格塗藍色，1 格塗綠色，會有幾種塗法？

用『不盡相異物排列』算

$$\frac{5!}{3!} = 20 \text{ 種}$$

想簡化計算，你會列出什麼算式？

$$5 \times 4 = 20$$

如果我們想在 n 個格子中，挑出 m 個格子各塗上 m 個不同的顏色，會有幾種塗色方法呢？_

$$\underline{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-m+1)}$$

n 個格子中，挑 m 個格子塗 m 個不同的顏色，剩下的格子全部塗上與 m 個格子不同的另一色，會有幾種塗色方法？_ $\frac{n!}{(n-m)!}$ _

比較上方與下方兩種情形的不同之處。

在 n 個格子中，挑出 m 個格子各塗上相同的顏色，會有幾種塗色方法呢？

$$\underline{\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-m+1)}{m!}}$$

n 個格子中，挑 m 個格子塗相同的顏色，剩下的格子全部塗上與 m 個格子不同的另一色，會有幾種塗色方法？

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

上述討論中左右兩種情形是同一個模組嗎？**Yes**

這種情形，感覺上只在乎哪幾個有被挑中，不在乎挑中的過程，又或者說，如果想要「在 n 個格子中選 m 個的組合，而不在乎其順序」，像這樣的情形相當常見（例如大樂透），為了簡化思考過程，我們給這個計算模組一個特別的符號， C_m^n ，並定義它的計算模組為 $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ ，我們常稱它為「 n 個相異物取 m 個的組合數」。

以『不盡相異物排列』來算它時，列出的算式為何？_ $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ _

有沒有發現，事實上它與 C_m^n 之算式相同。

直覺而言 $C_n^n = \underline{\quad}$ 。因此當 $n=m$ 時，為了使得 $C_n^n = \frac{n!}{n!0!}$ 之算式有意義， $(n-n)! = 0!$ 應該等於 $\underline{\quad}$ 。

現在讓我們可以回頭處理第 82 頁例 3 的**情況二**了：

例 5. **情況二**：3 種顏色塗進 3 個格子中，『有些顏色一樣但不是全部都一樣』時，有幾種塗法？

此時，我們不妨把問題分解成三個步驟：

步驟一、先決定哪 1 個顏色塗兩格、哪一個顏色塗 1 格，選顏色的方法

有幾種？ $\underline{3 \times 2 = 6 \text{ 種}}$ 。

步驟二、像步驟一這種「2 同 1 異」的顏色能排出幾種情形？ $\underline{\frac{3!}{2!} = 3} \text{ 種}$

綜此，我們可知「3 種顏色塗進 3 個格子中，『有些顏色一樣但不是全部

都一樣』時」，有幾 $\underline{3 \times 2 \times \frac{3!}{2!} = 6 \times 3 = 18}$ 種塗法。

排列組合的情境雖然變化萬千，但萬變不離其宗，我們只要掌握住「觀察對稱與規律」的行為，並且善於應用類比，就可以解決大多數的題目哦！

排列 P_m^n

最後，我們換個情形，如果可以塗的顏色選擇變多了，例如 7 色塗 4 格，那麼會有幾種塗色方法呢？

等等…顏色能不能重複塗呢？這顯然會有不同的結果。因此，我們分兩類來討論：

一、7 色塗 4 格，顏色可重複使用

畫樹狀圖算算看，會有幾種情形？2401 不用堅持畫完嘿...當你不想了，記得用聰明一點的算式！ $7^4=2401$

二、7 色塗 4 格，顏色不可重複使用

畫樹狀圖算算看，會有幾種情形？840 不用堅持畫完嘿...當你不想了，記得用聰明一點的算式！ $7 \times 6 \times 5 \times 4=840$

針對第二種情形，我們將情況一般化，寫出算式：

單元素養：

「從 n 個不同的顏色中取 m 個出來排列」的方法數為：
 $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-(m-1))$ ，我們也給這種常見的模組一個符號以簡化之，即 P_m^n 。

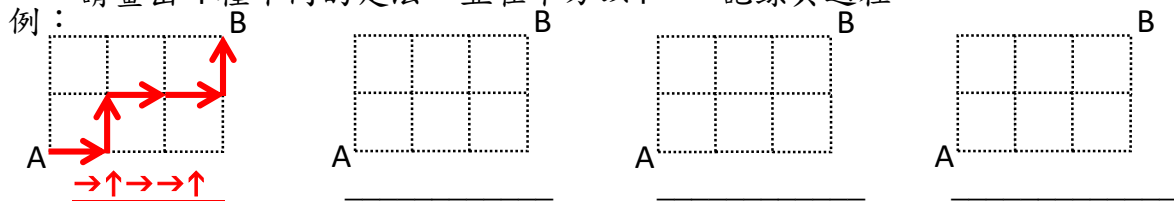
而如果我們把「從 n 個不同的顏色中取 m 個」出來「排列」分兩個步驟來寫，那麼「從 n 個不同的顏色中取 m 個」的方法數為 C_m^n ，而 m 個的「排列」數為 $m!$ ，也就是說，其實 P_m^n 就是 $C_m^n \times m!$

爬格子問題：一共有幾個？—類比捷徑問題：

如果格子數很多的話，一個一個加就不那麼方便計算了，那我們有沒有機會用前面學過的模組來處理捷徑問題呢？

例1. 下圖中，從 A 走捷徑到 B，只能走哪些方向？ $\square \leftarrow$ $\blacksquare \rightarrow$ $\blacksquare \uparrow$ $\square \downarrow$

請畫出 4 種不同的走法，並在下方以 $\uparrow$ 、 $\rightarrow$ 記錄其過程。

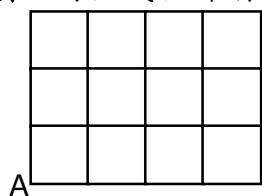


有感覺到這些走法的共通點是什麼嗎？

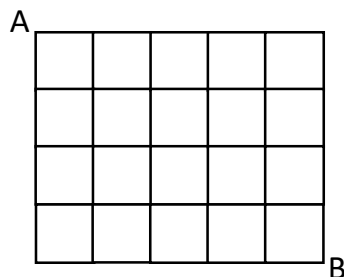
→ 每一種走法都必然有 3 步「 $\rightarrow$ 」與 2 步「 $\uparrow$ 」。

那麼，你覺得一共會有多少種不同的方法數呢？ $\text{—}C_3^5 = 10\text{—}$

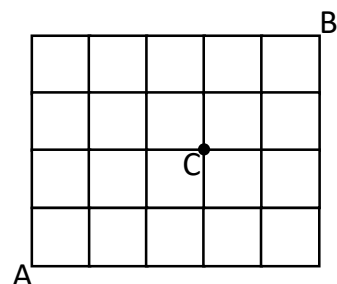
習2. 再做幾個練習：



$\text{—}C_4^7 = 35\text{—}$ 種



$\text{—}C_5^9 = 126\text{—}$ 種

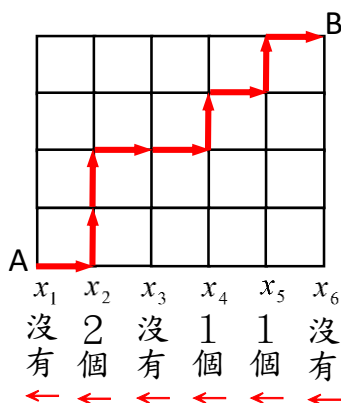


一定要過 C 點 $C_3^5 \times C_2^4 = 60$ 種

像這樣的問題可以類比成爬格子的問題。

例如： $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 4$ ，其中 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 均為非負整數。

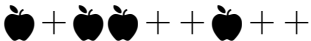
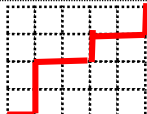
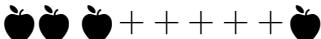
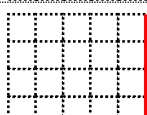
$$0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 = 4$$



還能不能有別的想法呢？

例2.4 個蘋果，任意分給 6 人，不限制每個人所得蘋果數，請問有幾種分法？

想想看：🍏🍏🍏🍏 → 甲 + 乙 + 丙 + 丁 + 戊 + 己 = 4，並完成下表。

	$1 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0$	
$+ \text{apple} + \text{apple} + + \text{apple} + + \text{apple}$	$0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1$	
	$3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1$	
$+ + + + + \text{apple} \text{apple} \text{apple} \text{apple}$	$0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4$	
用 C_m^n 算算看，有幾種排法？ $C_4^9 = 126$		用『不盡相異物的排列』算算看，有幾種排法？ $\frac{9!}{5!4!} = 126$

事實上這一類的模組在生活中很常見，當我們只在乎「一共有幾個」時，就可以試試這個模組。我們再來練習一些題目。

習3.有 12 箱相同貨，每天至少運 1 箱，7 天以內要運送完畢，有多少送貨情形？

Ans : 462

習4.營養午餐剩6個蘋果，全部分給3人帶回家，在下列各條件下，分別有多少種分法：①任意分 ②每人各至少分到1個 ③甲至少2個。

Ans : ①28 ②10 ③15

習5.海功路上有 5 家餐廳，基測當天有 20 位同班同學到此 5 家餐廳吃中餐，對這 20 位同學①統計每家餐廳用餐人數 ②追查每位同學到那家餐廳用餐分別有多少種可能情形？ **Ans：**① C_4^{24} ② 5^{20}

有沒有發現，在解決排列組合的問題時，類比是相當重要的能力。怎麼能自由自在的切換思維成功類比呢？經驗！多多練習是必要的哦～

排列組合想要討論的，是當我們遇到各式各樣的題目時，如何進行狀況分類，如果在各個情形中恰好能類比到我們已經熟悉的模組，就可運用該模組快速的算出方法數。

前述幾個模組，是我們在計算排列組合問題中較常見的，但事實上組合學不僅止於此，有興趣的同學不難找到更多議題。

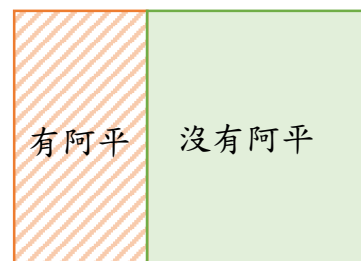
巴斯卡公式

從阿平班上 30 個人當中任意挑出 6 個同學參加排球比賽，一共會有幾種不同的結果呢？_____ C_6^{30} _____(請以 C_m^n 寫出)

如果我們將所有可能分為兩類，請以 C_m^n 寫出這兩類的方法數：

一、有挑到阿平 _____ C_5^{29} _____ 種，

二、沒有挑到阿平 _____ C_6^{29} _____ 種。



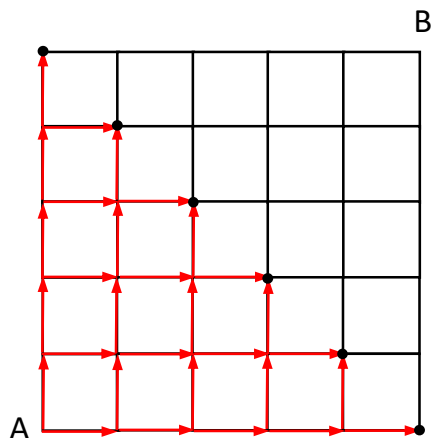
$$\text{所以 } C_6^{30} = C_5^{29} + C_6^{29}。$$

故 $C_m^n = C_{m-1}^{n-1} + C_m^{n-1}$ ，這個式子我們稱之為巴斯卡公式。

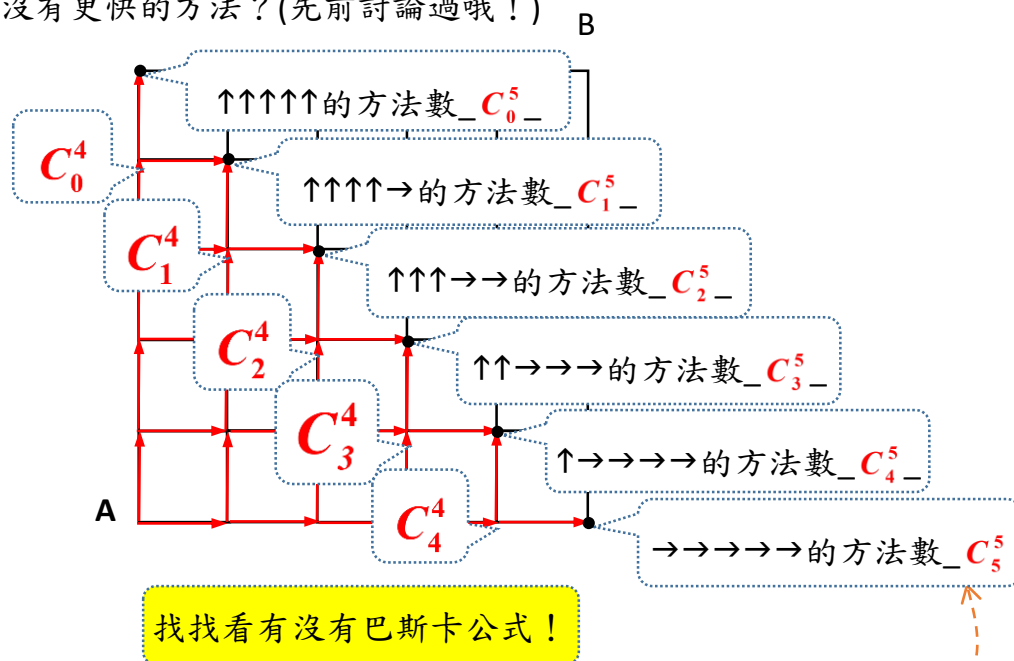
二項式定理

回想一下捷徑問題：

例3. 右圖的方格道路中，「走5步」可以到位置如下，那麼到達每個位置的方法數會有幾種呢？先試試一個一個慢慢加。



有沒有更快的方法？(先前討論過哦！)



而事實上這五步每個步都可以是→或↑，因此總方法數為 2^5 。

由此，我們可知 $C_0^5 + C_1^5 + C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5 = 2^5$ 。

例4. $(x+y)^4$ 展開式中，各項係數為何？二話不說，先用配方法展開試試。

$$(x+y) \times (x+y) \times (x+y) \times (x+y)$$

第 1 個括號挑	第 2 個括號挑	第 3 個括號挑	第 4 個括號挑	相乘後的項
x	x	x	x	
			y	
	y	y	x	
			y	
y	x	x	x	
			y	
	y	y	x	
			y	
	x	x	x	
			y	
	y	y	x	
			y	
	x	x	x	
			y	
	y	y	x	
			y	

這和上一個例題是否也異曲同工？

$$(x+y)^4 = _C_0^4 _x^4 y^0 + _C_1^4 _x^3 y^1 + _C_2^4 _x^2 y^2 + _C_3^4 _x^1 y^3 + _C_4^4 _x^0 y^4$$

二項式定理：

$(x+y)^n = _C_0^n x^n y^0 + _C_1^n x^{n-1} y^1 + _C_2^n x^{n-2} y^2 + \dots + _C_{n-2}^n x^2 y^{n-2} + _C_{n-1}^n x^1 y^{n-1} + _C_n^n x^0 y^n$ 如果我們以 $x=1, y=1$ 代入，則

$$_2^n = _C_0^n + _C_1^n + _C_2^n + _C_3^n + \dots + _C_n^n \text{---①}$$

如果我們以 $x=1, y=-1$ 代入，則

$$_0 = _C_0^n - _C_1^n + _C_2^n - _C_3^n + \dots + (-1)^n \cdot _C_n^n \text{---②}$$

$$\frac{\text{①}+\text{②}}{2} \rightarrow _C_0^n + _C_2^n + _C_4^n + \dots, \frac{\text{①}-\text{②}}{2} \rightarrow _C_1^n + _C_3^n + _C_5^n + \dots$$

機率(Probability theory)

機率論源起於 17 世紀中葉，是研究隨機現象規律的一個數學分支。猜猜看，它是怎麼開始的？想知道下雨機率？不！可能只是為了要分賭金！當時，歐洲的許多國家，貴族之間盛行賭博之風，法國有一位熱衷於擲骰子遊戲的貴族梅雷，他與賭友各自下注 32 枚金幣，擲一骰子，誰先擲出 10 次自己指定的數字，就贏得全部賭注。梅雷下注「6 點」，賭友下注「4 點」。

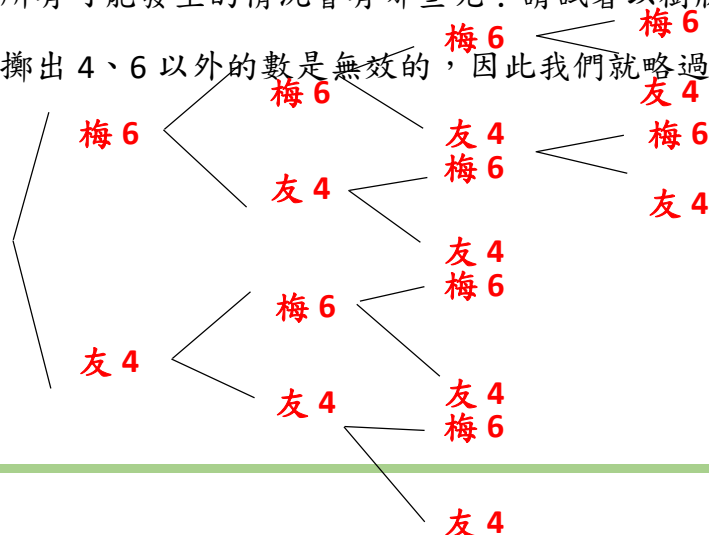
賭博進行了一陣子後，梅雷已經擲出 8 次「6 點」，賭友也擲出 7 次「4 點」。就在這個時候梅雷托到一個命令，要立即去陪國王接見外賓，因此無法完成賭局。在退還已下注的金幣時梅雷不甘心，他覺得自己明顯比較接近勝利，不應該只拿回全部賭金的一半，而對方認為賭局未完成，他一樣還有機會贏得勝利。為此，他找上當時有名的數學家帕斯卡幫忙解決。讓我們就從這個問題開始討論機率！

想1. 如果我們只關心 4 與 6，那麼出現 1、2、3、5 時，還需要考慮機率嗎？_不用_
那麼我們可不可類比成投擲一枚正面 4 背面 6 的硬幣呢？__可以__

1 — 不算！
2 — 不算！
3 — 不算！
4 — 賭友贏
5 — 不算！
6 — 梅雷贏

想2. 如果賭局順利進行的話，那麼我們最多還需要__4__局才能知道結果。

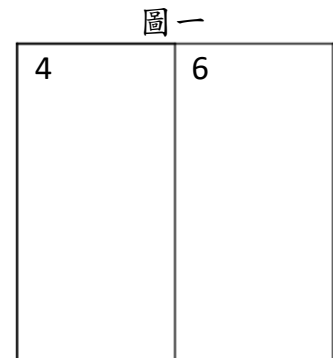
想3. 所有可能發生的情況會有哪些呢？請試著以樹狀圖列出所有情形。由於擲出 4、6 以外的數是無效的，因此我們就略過那些情形。



以上一共列出 a 種情形，所以每一種情形發生的機率是 $\frac{1}{a}$ 嗎？☐是 ☒否

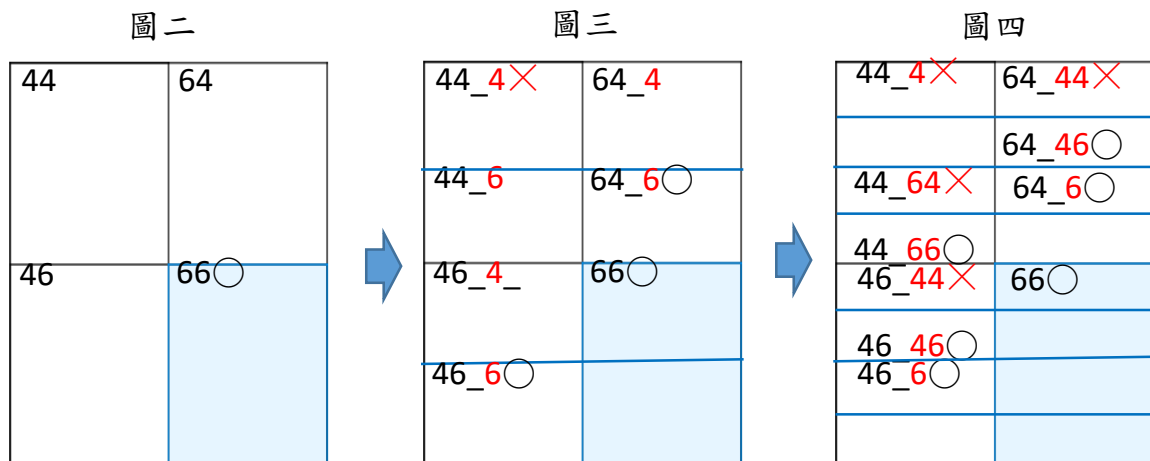
機率是一種比例，也就是在所有可能發生的狀況之中，我關心的事情佔多大的可能之比例，用面積 1 來看，就是它佔了幾分之幾。接著我們試著切割面積來看機率。

假想賭局繼續，出現 4 與出現 6 的機率一樣大，於是我們將面積 1 分為 2，兩塊面積一樣大，都是 $1/2$ 。我們分別記錄 4、6 兩種可能，如圖一。



不論是出現 4 還是 6，接著出現 4 或 6 的機率還是一樣大，所以我們再將這兩塊再切半，再分別記錄 44、46、64、66 兩種可能，梅雷贏記錄○，賭友贏記錄×，賭局結束不再平分，如圖二。

依此類推，由於每次發生機會平等，我們持續做等分，請自行做完所有記錄。



想4. 觀察你記錄的結果，所有區塊都是一樣大嗎？☒是 ☐否

以「區塊個數的比例」來代表梅雷贏得賭局的機率合理嗎？☒是 ☐否

想5. 請將先前以樹狀圖列出來的所有可能結果，與上面的機率面積圖形做比

較，有一一對應嗎？_Yes_

想6. 試著算出梅雷贏得賭局的機率=_11/16_。

在繼續討論之前，我們先定義一些研究機率時必要的名詞，才能更明確聚焦討論。

樣本空間與事件

樣本空間 (Sample Space)

一個試驗中「所有可能發生的結果」所形成的集合，稱為樣本空間，一般用 S 來表示。在論梅雷分金幣一事中，樣本空間即「繼續賭 4 局，所有可能出現的 4 與 6 結果」。

樣本空間中的每個元素稱為「樣本」或「樣本點」，例如梅雷賭金幣一事中(6446)就是一個樣本點。

事件 (Event)

樣本空間的任一子集合，我們稱之為事件。

在前述討論中，「繼續賭 4 局的所有情形當中，**梅雷**贏得賭金的所有情形所成的集合」或「繼續賭 4 局的所有情形當中，**賭友**贏得賭金的所有情形所成的集合」，均稱為事件。

我們再看另一個例子。

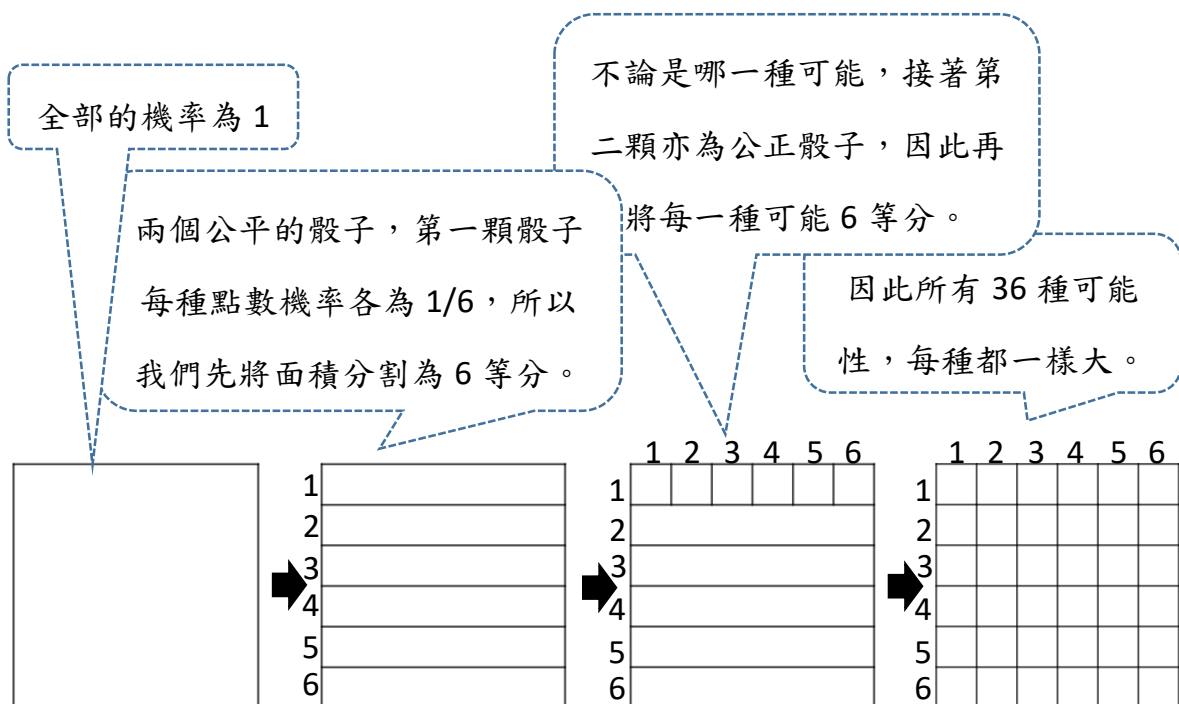
例1. 甲乙各擲一顆骰子，約定點數和 8,9,10,11,12 的話算甲贏，點數和 2,3,4,5,6,7 算乙贏。請問誰贏的機率比較大呢？

首先，我們利用下表先將所有可能的點數和統計一下：(列出所有可能的情形)

2 點	(1,1)	_1_個
3 點	(2,1) (1,2)	_2_個
4 點	(3,1) (2,2) (1,3)	_3_個
5 點	(4,1) (3,2) (2,3) (1,4)	_4_個
6 點	(5,1) (4,2) (3,3) (2,4) (1,5)	_5_個
7 點	(6,1) (5,2) (4,3) (3,4) (2,5) (1,6)	_6_個
8 點	(6,2) (5,3) (4,4) (3,5) (2,6)	_5_個

9 點	(6,3) (5,4) (4,5) (3,6)	_4_個
10 點	(6,4) (5,5) (4,6)	_3_個
11 點	(6,5) (5,6)	_2_個
12 點	(6,6)	_1_個
總共		_36_個

- a. 每一種點數和出現的可能性有一樣多嗎？_no_哪一種點數和出現的機會最高呢？_7_點。
- b. 一樣用面積分割來表現機率，如圖，它和上表內的情形有一一對應嗎？_



- c. 請在格內寫出點數和，每格的面積一樣大嗎？為什麼？_Yes_

- d. 請算出所有可能點數和出現的機率：2 點：_ $\frac{1}{36}$ _、3 點：_ $\frac{2}{36}$ _、
 4 點：_ $\frac{3}{36}$ _、5 點：_ $\frac{4}{36}$ _、6 點：_ $\frac{5}{36}$ _、7 點：_ $\frac{6}{36}$ _、8 點：_ $\frac{5}{36}$ _、
 9 點：_ $\frac{4}{36}$ _、10 點：_ $\frac{3}{36}$ _、11 點：_ $\frac{2}{36}$ _、12 點：_ $\frac{1}{36}$ _。

- e. 你覺得這個賭局公平嗎？_no_誰贏的機率比較大？_乙 $\frac{21}{36}$ _

- f. 如果你覺得不公平，請設計一個你認為公平的賭局。_點數和 8,9,10,11,12 的話算甲贏，點數和 2,3,4,5,6,算乙贏，點數和為 7 則再擲一次_

古典機率

如果論梅雷分金幣一事中，骰子本身並不公正，假設說 6 出現的機率比 4 還要高，你覺得我們還能以「所有情形個數的比例」來分賭金嗎？__不行__

大樂透是一種樂透型遊戲。您必須從 01~49 中任選 6 個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。如右，獎額一共有 8 種。

如果我們說樣本空間是 {頭獎、貳獎、參獎、肆獎、

伍獎、陸獎、柒獎、普獎}，因此中獎的機率是 $\frac{1}{8}$ ，你覺得這樣合理嗎？__no__

顯然，如果我們想要用「個數比」來談機率的話，那麼樣本空間每個樣本點發生的機率就必需要均等，這樣的機率定義我們稱之為「古典機率」，由法國數學家拉普拉斯(Laplace)提出。

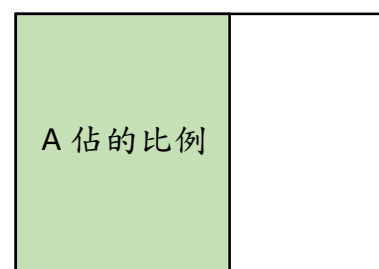
古典機率的定義：假設樣本空間 S 有 n 個元素，其中事件 A 有 k 個元素，且每個元素出現的機會均等，則事件 A 發生的機率為 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{k}{n}$

沒錯！機率是一種比例，就是：如果我們把全部(樣本空間)當 1，我們關心的事情(事件)佔了多少？

如果我們只要知道樣本空間與事件的「個數」就可以求得機率，那麼先前學的排列組合

各獎項的中獎方式如下表：

中獎方式	中獎方式圖示	獎項
與當期六個獎號完全相同者		頭獎
對中當期獎號之任五碼 + 特別號		貳獎
對中當期獎號之任五碼		參獎
對中當期獎號之任四碼 + 特別號		肆獎
對中當期獎號之任四碼		伍獎 NT\$2,000
對中當期獎號之任三碼 + 特別號		陸獎 NT\$1,000
對中當期獎號之任兩碼 + 特別號		柒獎 NT\$400
對中當期獎號之任三碼		普獎 NT\$400



就可以在這裡大放異彩囉！在計算機率問題時別忘了，遇到列舉方法是有規律的問題時，可用排列組合的類比模組來幫助我們快速算出所有方法數哦！

我們再來想一個問題。小銘參加尾牙摸彩活動，與會者每人均有一張彩券，他遲遲沒等到任何一個獎項，直到最後一個獎項開出前，只剩下 10 個人沒有得獎了，不過他認為自己還是有 $\frac{1}{10}$ 的希望。就在要開最後一個獎項之際，他因內急去了洗手間，回到會場獎已經開完了，在場的每個人都已經知道結果了，此時，他口袋裡的彩券還有「機率」可言嗎？_no_。在事情還沒發生的時候，我們才會在乎機率，不是嗎？

例2. 大樂透是一種樂透型遊戲。

您必須從 01~49 中任選 6 個號碼進行投注。開獎時，開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼。

各獎項的中獎方式如下表：

中獎方式	中獎方式圖示	獎項
與當期六個獎號完全相同者		頭獎
對中當期獎號之任五碼 + 特別號		貳獎
對中當期獎號之任五碼		參獎
對中當期獎號之任四碼 + 特別號		肆獎
對中當期獎號之任四碼		伍獎 NT\$2,000
對中當期獎號之任三碼 + 特別號		陸獎 NT\$1,000
對中當期獎號之任兩碼 + 特別號		柒獎 NT\$400
對中當期獎號之任三碼		普獎 NT\$400

拿出你的計算機，利用先前學過的組合數計算法，我們來計

算一下大樂透的機率吧！中獎機率請計算至小數後第 7 位

樣本空間有 C_6^{49} 個(以 C_m^n 表之)

頭獎的可能性有 C_6^6 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\frac{C_6^6}{C_6^{49}}$

貳獎的可能性有 $C_5^6 C_1^1$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\frac{C_5^6 C_1^1}{C_6^{49}}$

參獎的可能性有 $C_5^6 \times C_1^{42}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\frac{C_5^6 C_1^{42}}{C_6^{49}}$

肆獎的可能性有 $\underline{C_4^6 \times C_1^1 \times C_1^{42}}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\underline{\frac{C_4^6 C_1^1 C_1^{42}}{C_6^{49}}}$ 。

伍獎的可能性有 $\underline{C_4^6 \times C_2^{42}}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\underline{\frac{C_4^6 C_2^{42}}{C_6^{49}}}$ 。

陸獎的可能性有 $\underline{C_3^6 \times C_1^1 \times C_2^{42}}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\underline{\frac{C_3^6 C_1^1 C_2^{42}}{C_6^{49}}}$ 。

柒獎的可能性有 $\underline{C_2^6 \times C_1^1 \times C_3^{42}}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\underline{\frac{C_2^6 C_1^1 C_3^{42}}{C_6^{49}}}$ 。

普獎的可能性有 $\underline{C_3^6 \times C_3^{42}}$ 個(以 C_m^n 表之)，中獎機率 $\underline{\frac{C_3^6 C_3^{42}}{C_6^{49}}}$ 。

例3. 台北銀行最早發行的樂透彩(俗稱小樂透)的玩法是「42 選 6」：購買者從 01~42 中任選六個號碼，當這六個號碼與開出的六個號碼完全相同(不計次序)時即得頭獎；台北銀行曾考慮改發行「39 選 5」的小小樂透：購買者從 01~39 中任選五個號碼，如果這五個號碼與開出的五個號碼完全相同(不計次序)則得頭獎。假設原來的小樂透中頭獎的機率是 R ，而曾考慮發行的小小樂透中頭獎的機率是 r 。試問比值 $\frac{r}{R}$ 最接近下列哪個選項？(1)3 (2)5 (3)7 (4)9 (5)11

【94 學測】(4)

例4. 高三甲班共有 20 位男生、15 位女生，需推派 3 位同學參加某項全校性活動。班會中大家決定用抽籤的方式決定參加人選。若每個人中籤的機率相等，則推派的三位同學中有男也有女的機率為_____。

【100 學測】： $\frac{90}{119}$

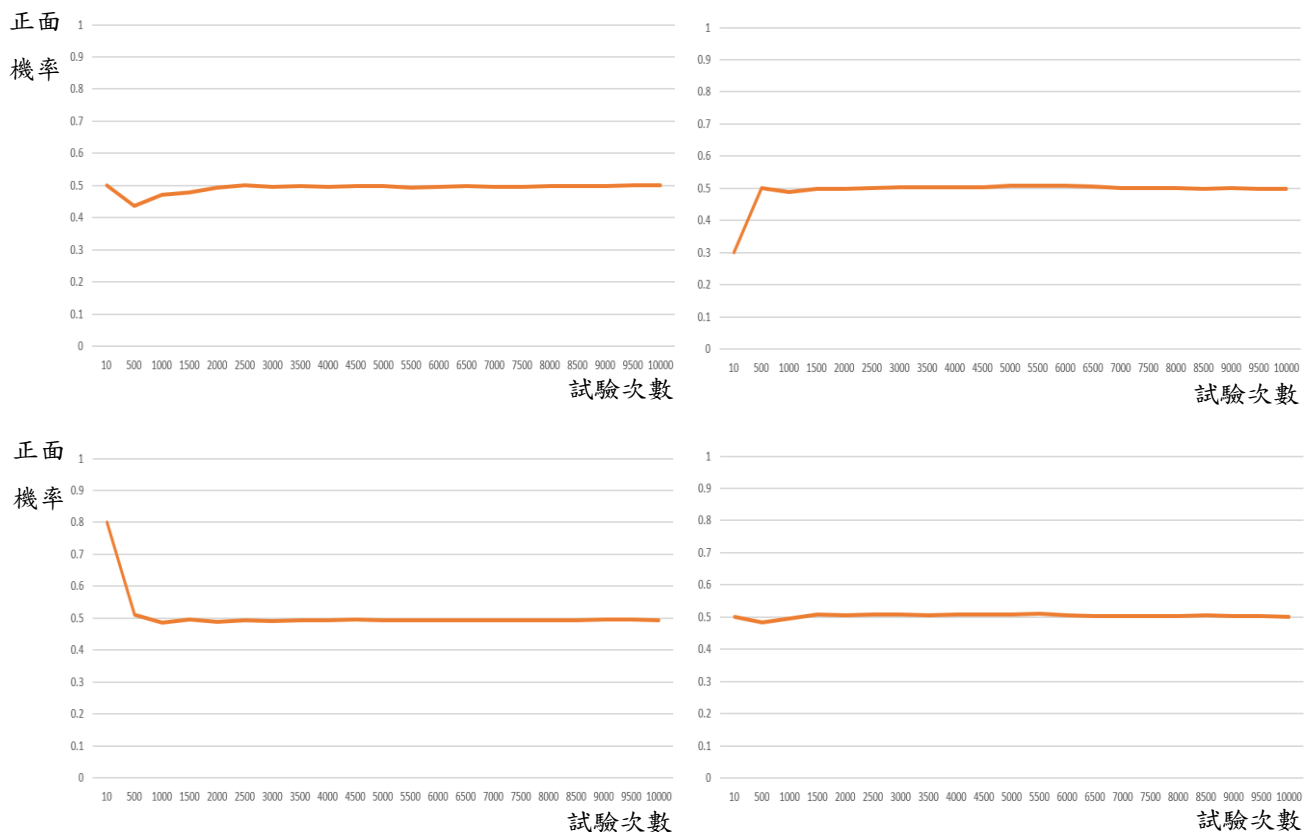
期望值 (Expectation)

大數法則

談期望值之前，我們要先釐清一件事。我們常說擲一枚公正的硬幣，出現正面的機率是 $\frac{1}{2}$ ，這表示我只要丟兩次就一定會有一次是正面嗎？大家都

知道，答案是「不一定」！那麼，這個所謂的機率 $\frac{1}{2}$ 是指什麼呢？也許要試驗很多次對吧！曾經有一個南非數學家 Kerrich 在 1939 年旅行時不慎遭拘禁在丹麥，在獄中無聊，他為了實驗看看是不是真的丟了越多次出現正面的比例就越接近 $\frac{1}{2}$ ，於是每天不停的丟，一共丟了 1 萬次後，證實了這件事。這個法則我們稱它為「大數法則」(Law of Large Numbers)，是 Jakob Bernoulli 提出的。

隨著科技的進步，我們已經可以利用很多工具來進行試驗。筆者利用簡單的 excel 隨機函數做了幾組隨機試驗的統計圖，不難看出當試驗次數越來越大時，出現正面的機率的確越穩定的逼近數學上期待的機率 $\frac{1}{2}$ 。



數學期望值

談期望值之前，我們先討論兩個例子：

例5. 小銘參加一賭局，每次下注 X 元，擲兩顆骰子一次，點數和為 n 則可贏得 n^2 元，請算算看，只要賭注 X 小於多少時，這樣的賭局玩了很多次之後，小銘的勝算就會比較大？意思就是，如果你是莊家賭金至少要設定為多少才能在玩了很多次之後穩定不賠？

由先前的討論，我們知道每一種點數和出現的機率其實不同，而且每一種報酬也不相同，顯然兩者都是我們必需考慮的項目。想想前面談的「大數法則」，並試著完成下表。

點數和 i	報酬 m_i	出現機率 p_i	理想的狀態下玩 36 次會出現幾次	理想的狀態下玩 3600 次會出現幾次
2 點	4	$\frac{1}{36}$	1	100
3 點	9	$\frac{2}{36}$	2	200
4 點	16	$\frac{3}{36}$	3	300
5 點	25	$\frac{4}{36}$	4	400
6 點	36	$\frac{5}{36}$	5	500
7 點	49	$\frac{6}{36}$	6	600
8 點	64	$\frac{5}{36}$	5	500
9 點	81	$\frac{4}{36}$	4	400
10 點	100	$\frac{3}{36}$	3	300
11 點	121	$\frac{2}{36}$	2	200
12 點	144	$\frac{1}{36}$	1	100
平均一次的報酬			$\frac{329}{6} = 54.8\bar{3}$	
玩 n 次之後的總報酬			$\frac{329}{6} n$	

如果你是莊家，賭金至少要設定為多少才能在玩了很多次之後穩定不賠？(請以整數做答)___ 55 元以上___。

例6. 考慮以下兩種情形：數學老師開了兩種賭局，你會參加哪一種？現在，拿出你的計算機，我們利用它來賭一局。我們把計算機提供之隨機號碼 random number 的後 3 碼(000 到 999)當成一次試驗的樣本。每一次的賭金為 3 元，全班每個人至少要玩 30 次。

賭盤 A		賭盤 B	
抽到號碼	報酬(元)	抽到號碼	報酬(元)
999	1000	100 的倍數加 1 (001,101,...,901)	100
888 777	200	10 的倍數減 1 (009,019,029,...,999)	5
666 555 444 333 222 111	100	偶數 (000,002,004,...,998)	1

賭盤 A 獎金優渥，賭盤 B 通通有獎，你想選擇哪一種？

請先試著分析這兩種賭局不同之處：

賭盤 A：獎金→☒高 ☐低 中獎機率→☐高 ☒低

賭盤 B：獎金→☐高 ☒低 中獎機率→☒高 ☐低

感覺上很難抉擇對吧！讓我們先整理一下各種獎額的得獎機率：

(請完成下表，得獎機率以 $\frac{x}{1000}$ 表之)

賭盤 A		賭盤 B	
得獎機率	報酬(元)	得獎機率	報酬(元)
$\frac{\quad}{1000}$	1000	$\frac{\quad}{1000}$	100
$\frac{\quad}{1000}$	200	$\frac{\quad}{1000}$	5
$\frac{\quad}{1000}$	100	$\frac{\quad}{1000}$	1

由大數法則我們可以理解，只要試驗次數夠多，就會越接近數學上的期待機率，此時我們可以用 機率即比例 的數學模型來推估賭盤 A 中，平均每

1000 次會出現 1 次報酬 1000 元、2 次報酬 200 元以及 6 次報酬 100 元。於是

我們可以此算出賭盤 A **平均每次的報酬** 應為 $\frac{1000 \times 1 + 200 \times 2 + 100 \times 6}{1000} = 2$ 。

想1. 仿上請算出賭盤 B 中 **平均每次的報酬** 為 $\frac{100 \times 10 + 5 \times 100 + 1 \times 500}{1000} = 2$ 。

想2. 但是每玩一次的賭金是 3 元，如此一來，我們每玩一次 **平均報酬** 為 2。

想3. 你覺得如果玩的次數夠多，哪一種賭盤比較有利？

☐ 賭盤 A ☐ 賭盤 B ☒ 一樣

想4. 如果你手上的錢不多而且缺錢用，你會選擇哪一種？(憑感覺，沒有絕對的答案)

☐ 賭盤 A ☐ 賭盤 B ☒ 不玩

想5. 如果你手上不缺錢用，你會選擇哪一種？(憑感覺，沒有絕對的答案)

☒ 賭盤 A ☐ 賭盤 B ☐ 不玩

這種把機率視為權數，以 **報酬乘以機率** 而算出的平均報酬，我們稱之為 數学期望值。賭盤 A 平均每次報酬 $\frac{1000 \times 1 + 200 \times 2 + 100 \times 6}{1000}$ 一式中，如果我們

分開來看各種情形的出現比例，即 $1000 \times \frac{1}{1000} + 200 \times \frac{2}{1000} + 100 \times \frac{6}{1000}$ ，其中

$\frac{1}{1000}$ 、 $\frac{2}{1000}$ 、 $\frac{6}{1000}$ 即各種獎額的出現機率。因此我們也可以這樣解讀「期望

值」：報酬乘以機率的總和。

期望值定義：

設 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 為樣本空間 S 的一個分割(即 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 兩兩互斥，且 $S = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$)。對於所有的 $i=1, 2, 3, \dots, n$ ，事件 A_i 發生的機率為 p_i ，對於事件 A_i 給予 m_i 的報酬 (m_i 為可正、可負的實數)，則整體報酬的平均值(期望值)為

$$\begin{aligned}\text{期望值 } E &= \frac{m_1 \cdot n(A_1) + m_2 \cdot n(A_2) + \dots + m_n \cdot n(A_n)}{n(S)} \\ &= m_1 \cdot \frac{n(A_1)}{n(S_1)} + m_2 \cdot \frac{n(A_2)}{n(S_2)} + \dots + m_n \cdot \frac{n(A_n)}{n(S_n)} \\ &= m_1 \cdot p_1 + m_2 \cdot p_2 + \dots + m_n \cdot p_n\end{aligned}$$

(其中 $n(A_i)$ 表集合 A_i 的個數)

也就是說，我們其實可以用數學方法來算出，當賭局的次數夠多時，平均每一次的報酬，它就是所謂的期望值。

讓我們再回到一開始有關於梅雷與賭友的賭局問題。

我們嘗試以機率面積圖列出如果繼續賭 4 局，所有可能出現的 4 與 6 結果，如下圖。

4444	6444
4446	6446
4464	6464
4466	6466
4644	6666
4646	6664
4664	6644
4666	6646

聰明如你，有沒有更好的算法可以算出梅雷贏的情形有幾呢？用先前學過的排列組合算算看吧！

上述所有情形當中一共有 11 種情形梅雷會贏，有 5 種情形賭友會贏。

如果所有可能性只有這些種，那麼，你覺得怎麼 64 個金幣要怎麼分才會比較合理？依照 11:5 的比例分配

例7. 以保險為例，保險公司都是以期望值來計算保費，如果要計算壽險的保費，會以內政部統計之死亡率為依據，如下表左方之簡易生命表。例如下表為某保險公司推出保額 10 萬元之一年定期壽險之總保費表。保額 10 萬元意思是說，若購買此保險，受保人在一年內死亡者，可獲得 10 萬元之保險理賠金額。

107 年簡易生命表			XX 人壽一年定期壽險	
年齡	男性 死亡機率	女性 死亡機率	男性 總保費	女性 總保費
45	0.00371	0.00141	520	230
46	0.00401	0.00154	566	254
47	0.00434	0.00167	614	278
48	0.00470	0.00180	668	308
49	0.00508	0.00194	726	339
50	0.00547	0.00208	783	373
51	0.00588	0.00224	842	407
52	0.00631	0.00241	905	440
53	0.00674	0.00261	968	475
54	0.00719	0.00283	1034	511
55	0.00766	0.00306	1126	551

根據上表，若不計其他成本，保險公司承保一名 50 歲之男性，保額 10 萬元的保單，公司獲利的期望值為 236，此期望值佔總保費的比例為 30%。

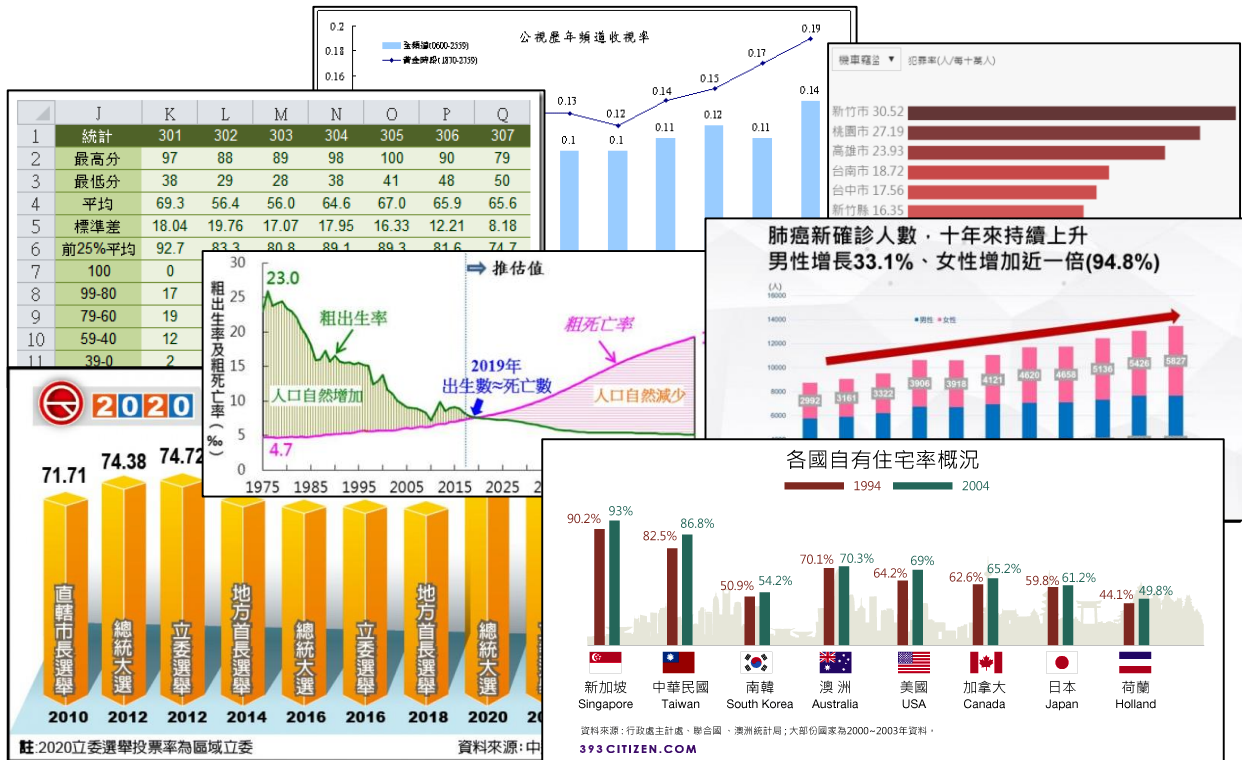
例8. 有一箱子，內有 3 黑球與 2 白球。有一遊戲，從箱子中任取出一球。假設每一顆球被取出的機率都相同，若取出黑球可得獎金 50 元，而取出白球可得獎金 100 元，則下列哪一個選項是此遊戲的獎金期望值？(1) 70 元 (2) 75 元 (3) 80 元 (4) 85 元 (5) 90 元

【100 年學測】答：(1)



一二維數據分析

一維數據分析



這些圖表應該都不陌生吧！在我們的生活中若要宏觀，眼到之處實不足為憑，統計數據協助我們對實際樣貌有更整體性的了解，我們也經常以此為據做成決策，以求得更好的利益或是降低損失。

數據分析是指用適當的統計分析方法對收集來的大量數據進行分析，為提取有用訊息、做成有效結論而對數據加以分析研究和概括總結的過程。簡而言之，數據分析可分為「取得數據」和「分析數據」兩塊工作。我們必需先採集、加工、整理數據，再進而分析數據，從中提取出對研究目標有幫助的結論。

數據的取得方法很多，必需先理解複雜的社會行為後，找到能夠取得最具代表性資料的抽樣方法來進行，它不在本單元討論之列。在這裡，我們想學習的是：如何讀懂手上已有的資料透露出什麼樣的訊息。

慣用統計符號的釐清

在統計的使用上，我們對於計算母群體(全部)與抽樣樣本(部分)時會賦予不同的符號以區別此時在談論的對象。在此，我們統一介紹並使用『母群體』的符號，未來談到抽樣樣本的計算時，會再加入介紹另一類計算抽樣樣本時的慣用符號。

誰當「代表」？—用一個數來代表全部

通常，我們會整理收集來的一組資料 $D = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，並且找到各個「具有代表性指標」的數據。例如，算術平均數、中位數、四分位數、百分位數。在更進一步探討數據之前，我們先來了解這些指標是如何被找出來的，以及它們的性質。

算術平均數 Mean

算術平均數的英文是 *Mean*，*M* 開頭，*M* 在希臘字母當中即 μ ，讀做 (*mu*)，也因而習慣上我們會用 μ 來代表算術平均數。算術平均數是常見的代表性數據，一如我們在小學、中學的認知， $\mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ ，由於算式中包含了這組資料每一筆數據，因此代表性高。不過，也因而容易受極端值的影響而失準，故我們也常會搭配使用中位數來綜合判斷。

以下兩個組資料，試分求這兩筆資料的中位數 M_e (*median*) 與算數平均數 μ ：

第一組：6，9，17，11，43，38，25，100，20，95 $\rightarrow M_e = 22.5$ ， $\mu = 36.4$

第二組：79，50，74，81，64，59，85，76，64，70 $\rightarrow M_e = 72$ ， $\mu = 70.2$

想1. 把原始資料遮住，如果只看中位數 M_e 與算數平均數 μ ，你能分辨出哪一

組資料中有極端值嗎？不能 為什麼？只看到原始數據總和與中間值

想2. 哪一種數據可以回推原始資料總和的大小呢？

☒ 算術平均數 ☐ 中位數

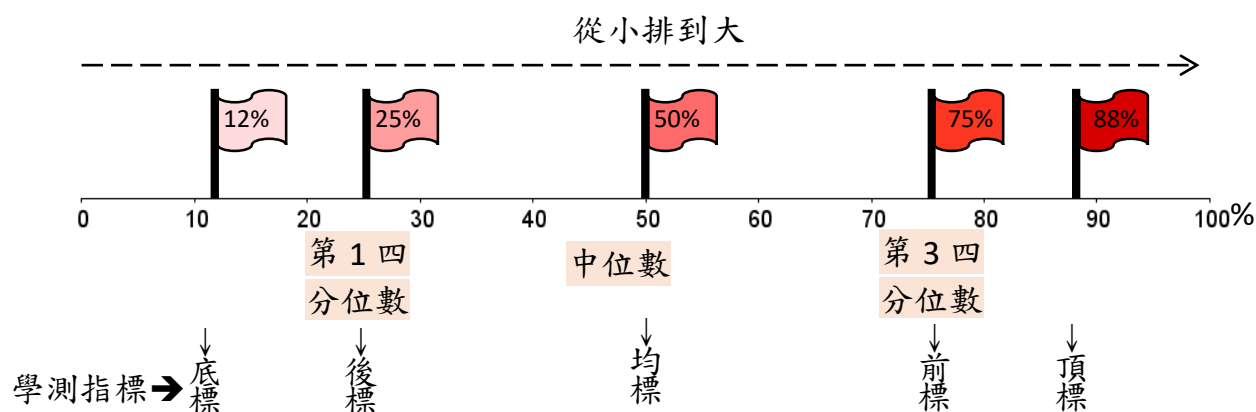
中位數 Median、四分位數 Quartile、百分位數 Percentile

如右，大學學測有五標各有其代表之百分比。事實上，中位數、四分位數就是相對應的 50 百分位數以及 25、75 百分位數。

<學測五標說明>

頂標：成績位於第88百分位數之考生級分。
前標：成績位於第75百分位數之考生級分。
均標：成績位於第50百分位數之考生級分。
後標：成績位於第25百分位數之考生級分。
底標：成績位於第12百分位數之考生級分。

就「已排序資料」而言，顧名思義，它們代表的位置分別為：



107 年學年度學測數學考科級分統計表

級分	人數	累計人數	百分比	累計百分比
15	3,700	134,495	2.75	100
14	4,630	130,795	3.44	97.25
13	5,766	126,165	4.29	93.81
12	5,919	120,399	4.40	89.52
11	7,891	114,480	5.87	85.12
10	9,198	106,589	6.84	79.25
9	8,931	97,391	6.64	72.41
8	10,317	88,460	7.67	65.77
7	10,823	78,143	8.05	58.10
6	10,690	67,320	7.95	50.05
5	14,298	56,630	10.63	42.11
4	16,533	42,332	12.29	31.47
3	14,033	25,799	10.43	19.18
2	9,732	11,766	7.24	8.75
1	1,975	2,034	1.47	1.51
0	59	59	0.04	0.04
總計	134,495			

(1). 依上表，請找出該年度數學考科的五標：(級分)

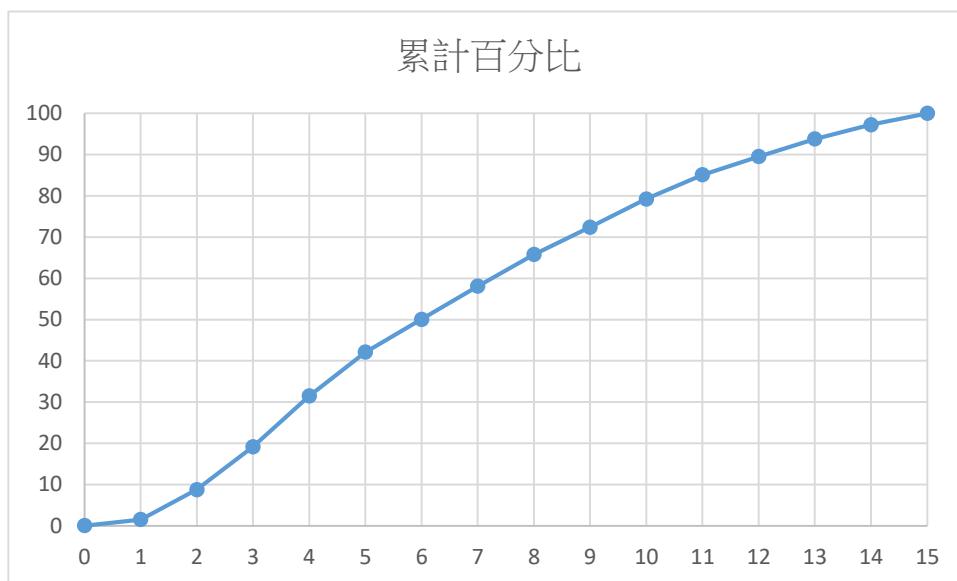
底標 3，後標 4，均標 6，前標 10，頂標 12

(2). 40 百分位數應為 5 級分，95 百分位數應為 14 級分。

(3). 下圖為各級分人數累計百分比表，試著僅觀察此表，請問：

哪個級分的人數最多？4，你如何得知？佔了 1.29%

哪個級分的人數最少？0，你如何得知？佔了 0.04%



中位數、四分位數、百分位數在使用上各有不同意義——

1. 中位數——用來標定資料的中間值，與平均數搭配使用可略知資料分佈概況。
2. 四分位數——第 1 四分位數與第 3 四分位數的差距可協助我們更了解資料的集中情形，它代表中間 50% 的資料分佈區間大小，我們也稱其為「四分位差」。
3. 百分位數——以百等分細分資料點在整組資料的位置。

加權平均

加權平均也是常見的平均數，道理與期望值的計算是相同的，對於不同的項目給予不同的權數，再計算平均。

例1.小銘參加某校數學系的申請入學，他學測成績國文、英文、數學、社會、自然分別為 14、15、15、13、14 級分。已知小銘通過第一階段篩選，且審查資料 80 分、筆試 70 分。試問小銘到成績單上的分數應為多少分？75.771

××大學數學系		學科能力測驗 篩選採計方式			甄選總成績採計方式 及占總成績比例				
		第一階段			第二階段				
		科目	檢定	篩選倍率	學測成績 採計方式	占甄選總 成績比例	指定項目	檢定	占甄選總 成績比例
校系代碼	005566	國文	—	8	* 1.00	30%	審查資料	—	20%
招生名額	40	英文	均標	6	* 1.33		筆試	—	50%
性別要求	無	數學	前標	3	* 2.00				
預計甄試人數	120	社會	—	—	—				
原住民外加名額	1	自然	—	6	* 1.33				
離島外加名額	無	國英 數自	—	4	—				

以多維度系統來分析數據

我們來看 $D = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 這一組數字的結構，這組數據本身是無序的，就數字與數字之間而言，它們是獨立的個體，「沒有互相的關聯」，因此 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 這些數字應該看成在 n -維度的座標上， x_i 就在第 i 軸(i -th 軸)的位置，而所謂的平均數，其實是我們自己創造出一個數字，分別給每一個數字 x_i 做對比用，設 $\mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ ，則平均數可以看成是另一組每個維度上都為 μ 之數字， $D_\mu = (\mu, \mu, \dots, \mu)$ 這組數字可以用來對比原來的那組數字 $D = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

標準差與標準化數據

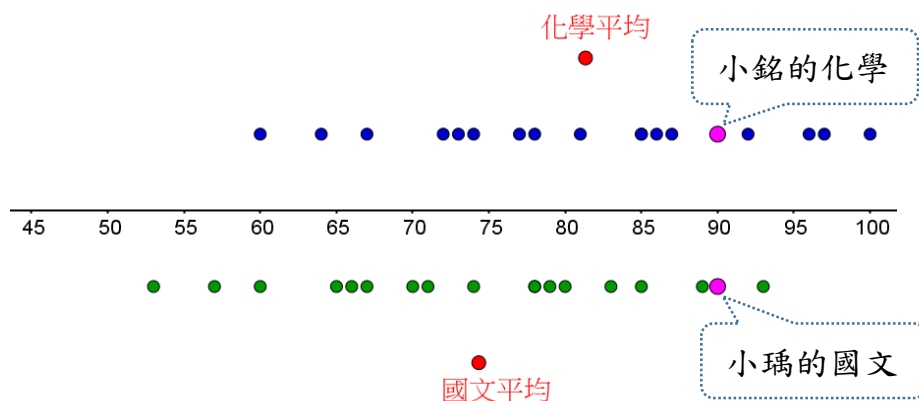
我們先來看個例子，在這之前，不妨請老師先教你如何使用計算機當中的統計模式，並學會將資料輸入計算機。

例2. 小銘與小瑀同班，某次段考，該班化學與國文成績如下表：

	小銘	小瑀	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	平均	
化	90	81	73	97	85	60	74	64	72	67	87	78	85	96	77	100	92	86	81.3	
國	71	90	79	70	67	66	60	83	57	85	93	89	78	74	65	78	53	80	74.3	

- (1). 請先幫忙算出表格中國文成績的班平均。
- (2). 小銘的化學和小瑀國文成績一樣高，都是 90，如果我們說小銘的化學和小瑀國文考得一樣好，這樣合理嗎？不合理
- 你考慮的因素是什麼？同學們的成績分布情形

如果我們把化學成績標在數線上方，國文成績標在數線下方，如下：



當我們開始在乎「全班平均是多少」時，表示我們想看所關心的資料點與平均數之間的距離，也就是變動，此時基準點理所當然會挑在算術平均數，「到底我和代表這一組的數(平均數)差多遠」會反應出資料點在整組資料中的相對位置。此時，歸零是很方便的想法。也就是說，如果把平均數 D_μ 當 0，資料 D 與 D_μ 的差異就是 $D - D_\mu$ (以 D_μ 為基準)

$= (x_1 - \mu, x_2 - \mu, \dots, x_n - \mu)$ ，我們稱它為「離均差」，它可以用來對比資料

D 跟平均值 D_μ 偏離的狀態。

標準差

這個「離均差 $D - D_\mu$ 」的大小要怎麼看呢？

首先，因為我們是在 n -維的系統來看 D ，因此，要以 n -維的「長度」來看大小。例如在 2-維空間中，由於我們希望不因維度變高而使長度也跟著越變越大，因此，在計算其長度時，我們把每個維度的離均差都除以 2，根據畢氏定理，資料點 (x_1, x_2) 到平均值 (μ, μ) 的「平均長度」是這樣定義的：

$$\sqrt{\left(\frac{x_1 - \mu}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu}{2}\right)^2}。$$

想1. 寫寫看，3-維空間資料點 (x_1, x_2, x_3) 到平均值 (μ, μ, μ) 的平均長度呢？

$$\sqrt{\left(\frac{x_1 - \mu}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_3 - \mu}{2}\right)^2}$$

那麼 n -維空間呢？首先，我們得先獲得離均差的平均值

$(\frac{x_1 - \mu}{n}, \frac{x_2 - \mu}{n}, \dots, \frac{x_n - \mu}{n}) \Rightarrow$ ，則 $(\frac{x_1 - \mu}{n}, \frac{x_2 - \mu}{n}, \dots, \frac{x_n - \mu}{n})$ 之長度為

$$\sqrt{\left(\frac{x_1 - \mu}{n}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu}{n}\right)^2 + \dots + \left(\frac{x_n - \mu}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}$$

所以， n -維離均差的平均值可以這麼寫

$$\left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}, \dots, \frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}\right)$$

這個平均值的長度代表了原給資料的「**整體**離均大小」，亦即

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}\right)^2} \\ &= \sqrt{n \left(\frac{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}}{n}\right)^2} = \sqrt{n \cdot \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}} \end{aligned}$$

這就是我們的「標準差」，一般我們習慣用希臘字母 σ (sigma，代表總和 summation)表之。

標準差：

對 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 這組資料而言，標準差 σ 指的是「整體離均大小」，

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}}$$

一組資料的標準差越大，表示資料點普遍離平均比較遠，也就是說資料將會越分散。

反之，一組資料的標準差越小，資料將會越集中。

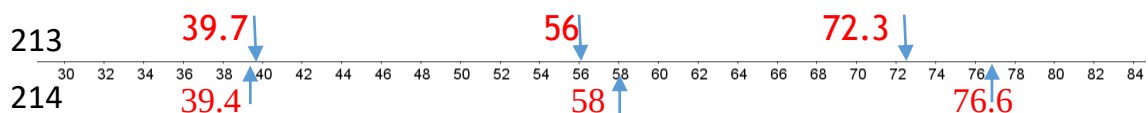
標準差的產生是數據分析過程中重要的關鍵，有了它，在判斷資料的分散程度時，我們便有了一個客觀的依據。它提供整組數據的身材測度，日後所有對於數據的比較與討論，經常都以它為主軸。

如下例，即使是相同的考試，施測對象不同，就會得到不同的結果。

例3.右表是某次段考兩班成績之平均值與標準差，請說明哪一班成績比較好？_____

用下方數線畫畫看，以平均數為中心，正負一個標準差離多遠，感受一下，哪一個班成績的成績變異比較大？_____

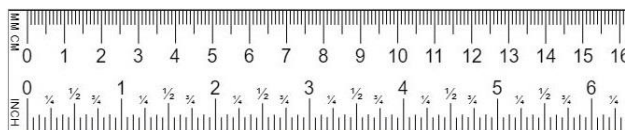
班級	平均數	標準差
213	56	16.3
214	58	18.6



當然，不同的考試，施測對象雖然一樣，也會得到不同的結果。因此不同組資料之間的分散程度比較，我們傾向於找到該組資料對於平均數的平均距離，並以它為一個單位來重新度量所有數據，這個動作我們稱之為「標準化數據」。

重新度量的想法—標準化數據

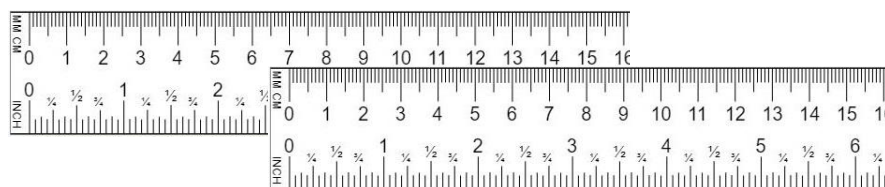
有一種尺，它有兩種刻度。如圖。



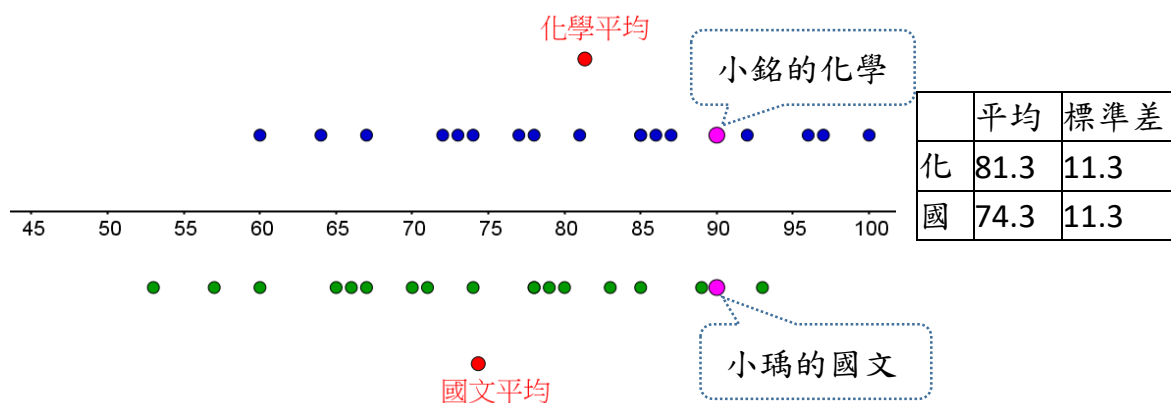
當我們用公分單位量得 15 時，用英吋單位來量，刻度是多少？5.906 (1 英吋 = 2.54 公分)，你是如何算得的？請列算式。 $15 \div 2.54 \approx 5.906$

如果我們把兩把尺放在一起，如圖，把原來那把尺的 7 公分歸零為 0 公分，原來的 15 公分的位置會變為 3.150 英吋？你是如何算得的？

請列算式。 $(15 - 7) \div 2.54 \approx 3.150$



例4.讓我們再回到先前的例題。



想2. 你覺得化學考 90 分和國文考 90 分，哪一個分數的價值比較高？國文

你是用什麼方法來度量它？ $(\text{國文成績} - \text{國文平均}) > (\text{化學成績} - \text{化學平均})$

最後我們用另一個例子來感受標準化數據的意義：

例5. 到底誰考得比較好？

某次段考，該班數學與英文成績如下表：

	小 銘	小 瑤	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	平均	標準差
數	73	61	14	41	49	87	69	65	36	7	53	100	57	45	56	34	37	70	53	22.743
英	59	73	47	38	63	56	15	53	80	50	41	62	44	26	91	35	53	68	53	18.282

請用計算機先算出表格中兩組成績的平均數與標準差，再回答下列問題：

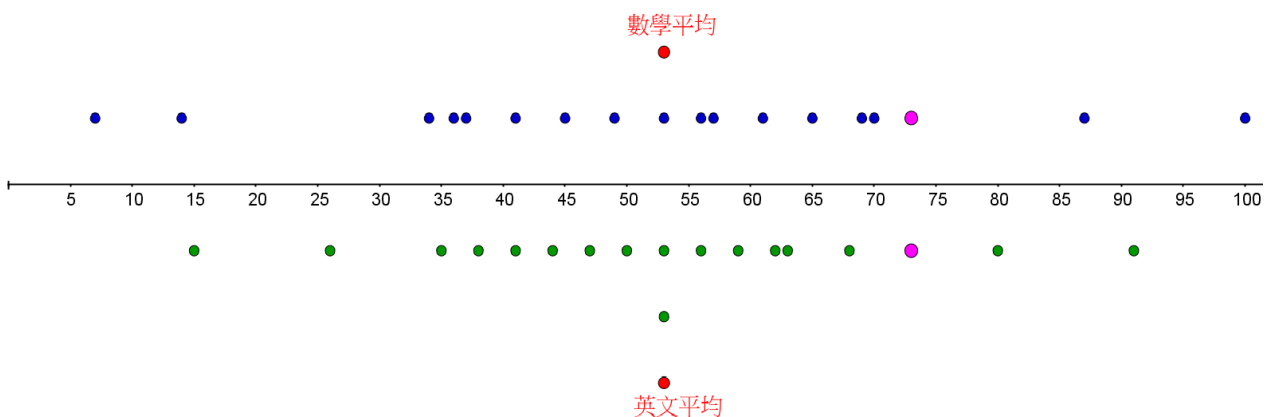
小銘的數學和小瑤的英文成績一樣高，都是 73，...

(1). 如果我們說小銘的數學和小瑤的英文考得一樣好，這樣合理嗎？不合理

(2). 我們把數學和英文的平均算出來後，發現也一樣高都是 53，這樣我們

可以說小銘的數學和小瑤的英文考得一樣好嗎？不可以

如果我們把數學成績標在數線上方，英文成績標在數線下方，如下：



(3). 請以平均數和標準差概略說明整班的數學成績與英文成績分佈：

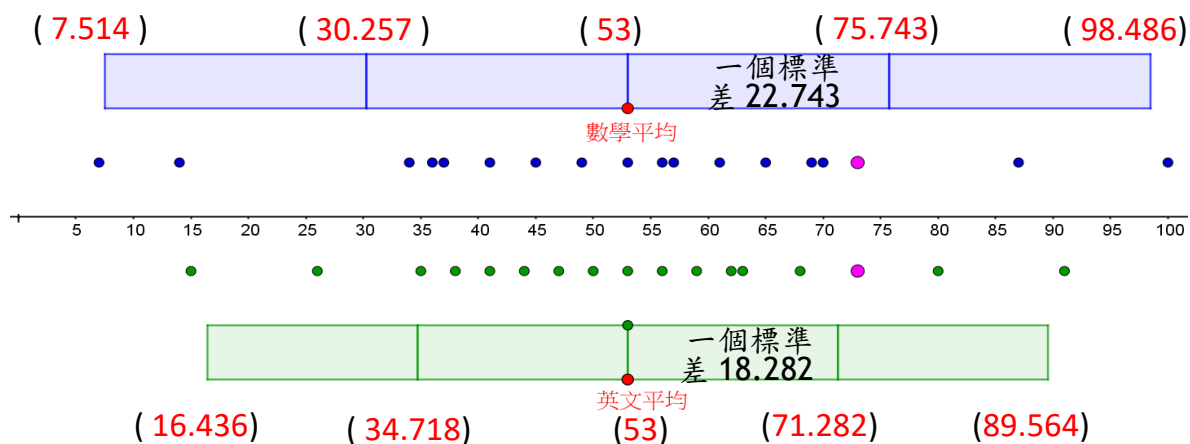
都以 53 分為中心，數學成績分布較離散，英文成績分布較集中

(4). 你覺得英文的 1 分和數學的 1 分，哪一個價值比較高(多 1 分名次會進

步比較多)？英文

(5). 我們以標準化數據支持上述的判斷：

在原来的分佈圖上重新畫上標準差量尺，請在括號中填上對平均歸 0 並以標準差為 1 的新刻度。



(6). 小銘的數學 73 分，用新的標準量尺來度量的話，新刻度為 0.879，請列算式 $(73-53) \div 22.743 \approx 0.879$ 。

(7). 小瑀的英文 73 分，用新的標準量尺來度量的話，新刻度為 1.094，請列算式 $(73-53) \div 18.282 \approx 1.094$ 。

答案揭曉～～～

(8). 所以，你覺得小銘的數學和小瑀的英文成績，哪一個比較好呢？

☐ 小銘的數學成績 ☒ 小瑀的英文成績

請說明原因：小瑀的英文成績比英文平均的差距多了 1.094 個標準差(價值比較高)；小銘的數學成績比英文數學平均的差距只多了 0.879 個標準差

資料的標準化：

「標準差」是用來判斷資料點在整組資料中定位的客觀依據。

「標準化數據」則是針對每組數據之資料點 x_i 對自己的平均數歸 0 (作為基準點) 後，再以標準差做為單位 1，重新製定新量尺並度量之。即 $x_i' = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$ 。

因此，標準化後新數據的算術平均術為 0，標準差為 1。

請留意，此時新數據已經不具備原始資料的單位囉！改以標準差為 1 單位。

二維數據分析

右表為近 20 年來台人數與觀光外匯收入。感覺上，來台人數越多，觀光外匯收入就會越高，不過，它似乎又不那麼絕對，一般觀光旅客與背包客、探親訪客…等的消費行為不盡相同。那麼，它們雖然有關聯，但相關程度如何？如果歷史資料上沒有的數據，我們可不可以透過這些已知的資料來預測？例如來台人數為 1200 萬人時，觀光外匯收入大約會是多少？

由於此時，我們在乎的是兩個不同的項目之間的關聯性，因此稱為二維數據分析。不過在此要再次聲明，在處理數據時，由於每一筆資料都是獨立不互相影響的，所以我們可以把每一筆資料都視為一個維度。以右例而言，我們有 20 筆資料，每一筆資料有兩個項目，如果將這 20 筆資料看成一個整體，那麼，這個整體可以看成是在一個 20-維的兩個點(向量)，而我們想要了解的是這兩個項目間的關聯程度(相關性)。

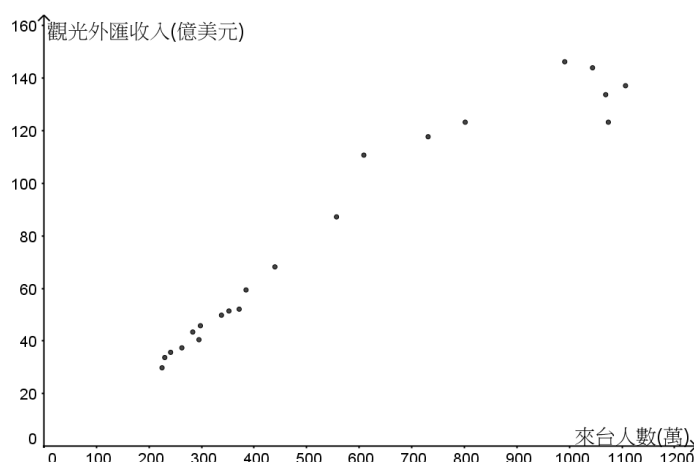
散佈圖(scatter plot)

我們的大腦看一行一行的數字不太靈光，但在二維世界裡標定位置與訊息卻本領高強。我們想要了解兩變項間的關聯性，也就是說，我們想要同時形容兩個變項如何牽動彼此變改，那就非二維函數平面莫屬了，它能夠讓人們「直覺」的同時掌握全體資料兩種向度的狀態。首先，我們先把所有的資料點標定在函數平面上。

年別	來臺人數(萬人)	觀光外匯收入(億美元)
87 年	229.9	33.7
88 年	241.1	35.7
89 年	262.4	37.4
90 年	283.1	43.4
91 年	297.8	45.8
92 年	224.8	29.8
93 年	295.0	40.5
94 年	337.8	49.8
95 年	352.0	51.4
96 年	371.6	52.1
97 年	384.5	59.4
98 年	439.5	68.2
99 年	556.7	87.2
100 年	608.7	110.7
101 年	731.1	117.7
102 年	801.6	123.2
103 年	991.0	146.2
104 年	1044.0	143.9
105 年	1069.0	133.7
106 年	1074.0	123.2
107 年	1106.7	137.1

像這樣利用函數平面標定兩個變項的點位置而得到的統計圖表，我們稱它為「散佈圖」(Scatter plot)。

由散佈圖，似乎可以「看到某個趨勢」，感覺上當資料 x 變大時，資料 y 也跟著變大了，也就是說，很明顯的 x 與 y 有著某種程度的關聯。

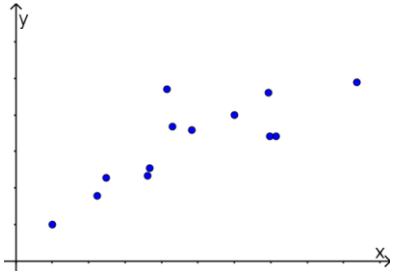
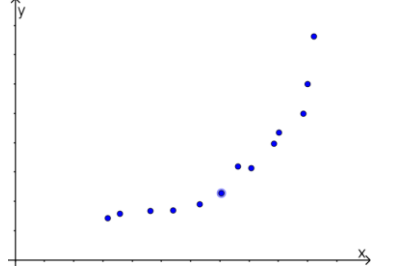
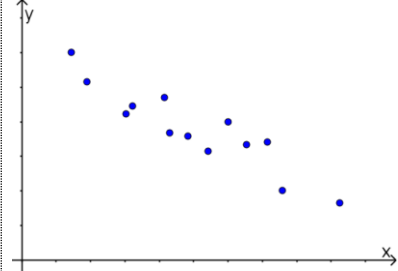


直線相關、曲線相關、正相關、負相關

真實世界的變數間有太多關係了，透過散佈圖可以粗略顯示兩連續變數 x, y 之間的關聯形式與強度。請試著判斷下方三個散佈圖分別透露了什麼樣的訊息：

名詞解釋：

1. 所謂的「相關」→有跟著改變的趨勢。
2. 所謂的「直線相關」→以「直線」的趨勢跟著改變。
3. 正相關：改變是同向的，也就是一個變項增加，另一個變項跟著增加。
4. 負相關：改變是反向的，也就是一個變項增加，另一個變項反而減少。

		
x 與 y 有關聯嗎? ☒ 有 ☐ 無	x 與 y 有關聯嗎? ☒ 有 ☐ 無	x 與 y 有關聯嗎? ☒ 有 ☐ 無
你覺得它們是：	你覺得它們是：	你覺得它們是：
☒ 正相關 ☐ 負相關	☒ 正相關 ☐ 負相關	☐ 正相關 ☒ 負相關
☒ 直線相關 ☐ 曲線相關	☐ 直線相關 ☒ 曲線相關	☒ 直線相關 ☐ 曲線相關

相關係數

如前所述，相關性也不一定都屬直線相關，不過在此單元我們僅只關注直線相關。決定是不是有某種直線相關的方法是使用已知的統計技術：相關與迴歸。一般我們會使用相關係數測量「線性」關係的強度與方向。接著我們來了解相關係數形成概念。

我們再來多觀察幾組不同的散佈圖。在這幾組圖當中，兩個變項之間的關聯程度各有不同，你覺得哪一種最能確定的呈現出「當 x 改變時， y 就會跟著怎麼變」的態勢？

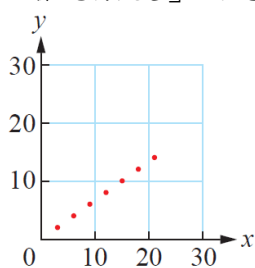


圖 1

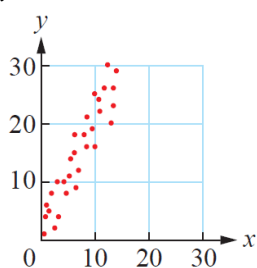


圖 2

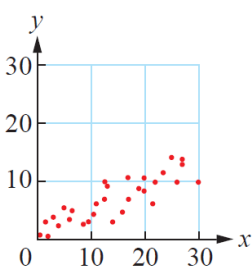


圖 3

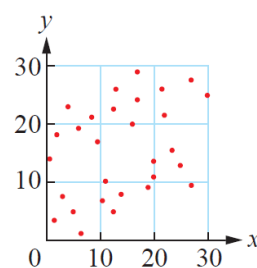


圖 4

是的，接下來我們想做的就是：還能更具體形容它們有多「相關」嗎？有沒有統一的標準可以客觀表達呢？

首先，我們一定要先想清楚，什麼是「有相關」？

➔我們能感受到「當 x 改變時， y 就會跟著怎麼變」。

想1. 你覺得這兩種散佈圖當中，兩個變項有相關嗎？ ☐ 是 ☒ 否

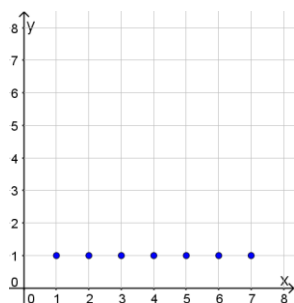


圖 1

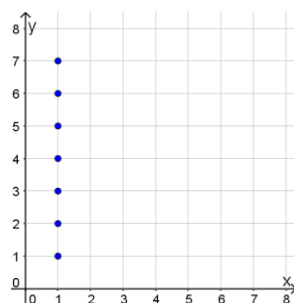


圖 2

是的，不變當然就無關囉！

不過，現實生活中，這樣的情形是不太可能會發生的。就一般的情形而言，我們更常見到像圖 3 這樣的散佈圖。

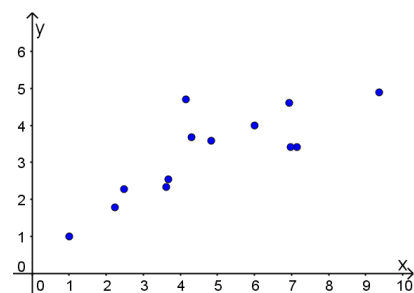


圖 3

想2. 你覺得換個位置看(把整組資料點一起平移)，相關程度會有所不同嗎？

(參考下圖 1、2) ☐是 ☒否

想3. 你覺得換個單位(例如「萬元」換成「元」)，會改變它們的相關程度嗎？

(參考下圖 2、3) ☐是 ☒否

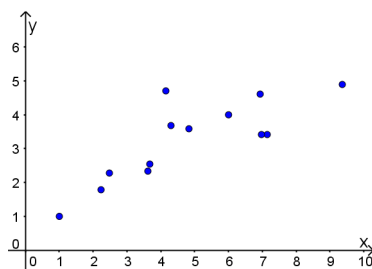


圖 1

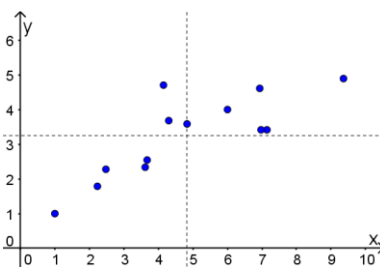


圖 2

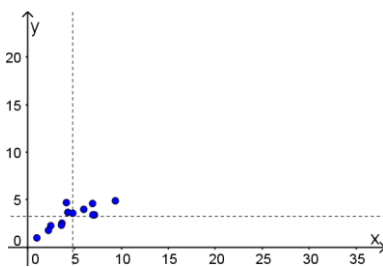


圖 3

想4. 所以如果我們把資料點 x_i 與 y_i 分別換成標準化數據(對平均數歸 0 並且去除單位的影響)，會影響他們的相關程度嗎？ ☐是 ☒否

此時，我們如果把所有 x_i 標準化後的 x_i' 當一個向量、 y_i 標準化後的 y_i' 當另一個向量時，利用向量的內積即可以定義出兩者間的相關程度，但目前我們尚未習得向量相關知識，因此相關課題容後再敘。現在把話題再轉回「相關係數是如何被定義出來的」？

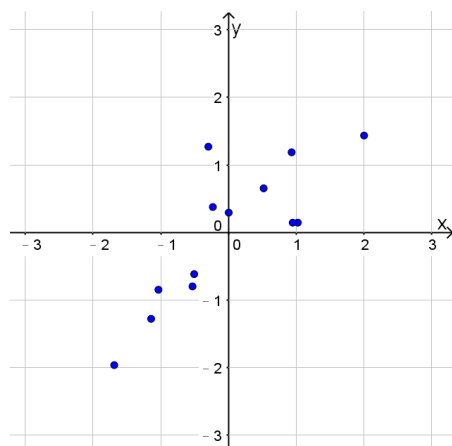


圖 4：將圖 1 標準化

如前所述，如果標準化後不影響數據的相關程度，那麼歸 0 又去除單位影響的標準化數據(圖 4)應該是最適合拿來研究相關的數據資料了，因為此時

標準化數據的算數平均數是 0 且標準差為 1，意即 $\mu = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = 0$ ，

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}} = 1。$$

我們試著觀察一組正相關與一組負相關數據的分佈圖：虛線為平均數 μ 的位置，如圖 1、2。

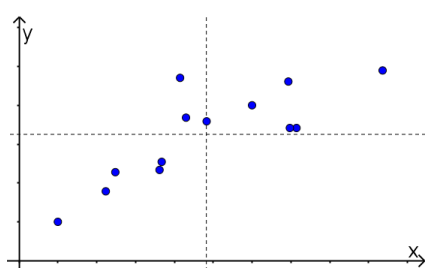


圖 1

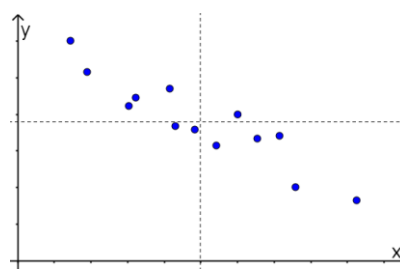


圖 2

如果我們將所有數據對 μ 歸 0 後，圖形會變成：

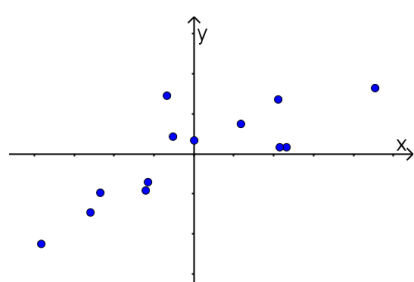


圖 3

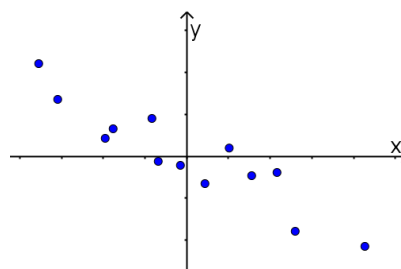


圖 4

觀察圖 3，大多數的資料點位在一、三象限，也就是 x' 與 y' 同號，同號的比例高，把所有的資料點加總後值也會越大；

觀察圖 4 大多數的資料點位在二、四象限，也就是 x' 與 y' 異號，異號的比例高，把所有的資料點乘積加總後值也會越小(負越多)。

為了個別反應出正負相關的趨勢，我們利用同異號的性質來描述資料點的位置特色，訂定相關係數為乘積加總後的平均：

$$r = \frac{x_1' y_1' + x_2' y_2' + \dots + x_n' y_n'}{n}$$

然而 $x_i' = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$ 、 $y_i' = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$ ，我們將其置換可得：

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{1}{n} \left(\frac{x_1 - \mu_x}{\sigma_x} \cdot \frac{y_1 - \mu_y}{\sigma_y} + \frac{x_2 - \mu_x}{\sigma_x} \cdot \frac{y_2 - \mu_y}{\sigma_y} + \dots + \frac{x_n - \mu_x}{\sigma_x} \cdot \frac{y_n - \mu_y}{\sigma_y} \right) \\
 &= \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y} \\
 &= \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n \cdot \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2}{n}} \cdot \sqrt{\frac{(y_1 - \mu)^2 + (y_2 - \mu)^2 + \dots + (y_n - \mu)^2}{n}}} \\
 &= \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{\sqrt{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2} \sqrt{(y_1 - \mu)^2 + (y_2 - \mu)^2 + \dots + (y_n - \mu)^2}}
 \end{aligned}$$

總之，

相關係數

我們定義了一個**相關係數**來客觀描述多筆資料時 x 與 y 變項之間的關聯程度：

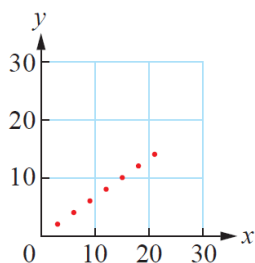
$$r = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{\sqrt{((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2)} \sqrt{((y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2)}}$$

這樣定義出來的相關係數 r 值會介於 -1 到 1 之間 $\Rightarrow -1 \leq r \leq 1$ 。

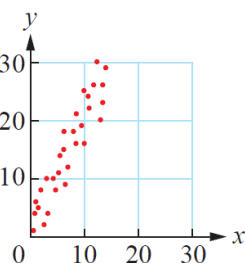
相關證明一樣留待未來習得向量後一併敘明。

使用相關係數時應釐清的觀念

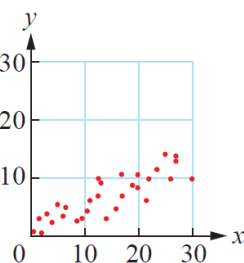
1. 我們應該要能從散佈圖大約判斷出相關係數的大小，當然這有賴經驗的累積，但事實上並不難，只要稍加練習就可以有大約的概念。下方四個圖對應的相關係數如所示：



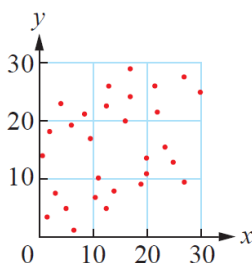
$r=1$



$r=0.9$



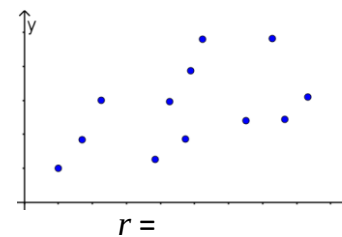
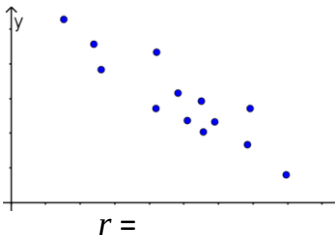
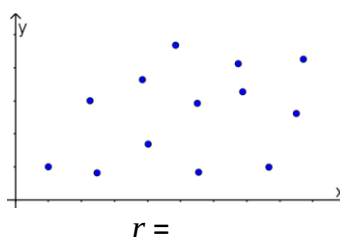
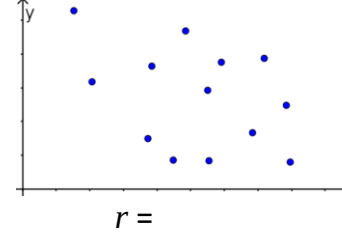
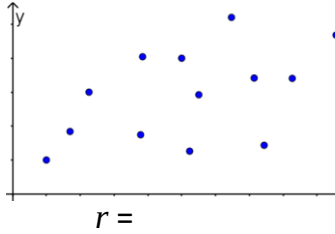
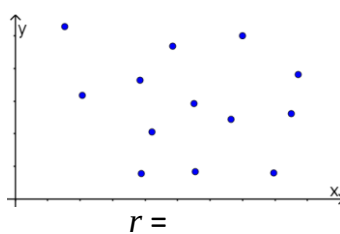
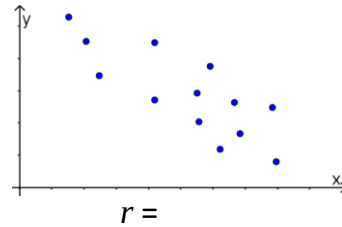
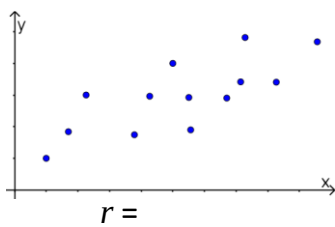
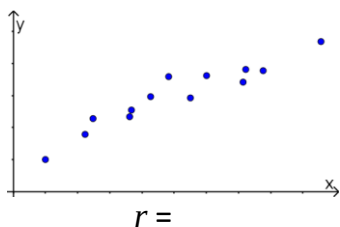
$r=0.7$



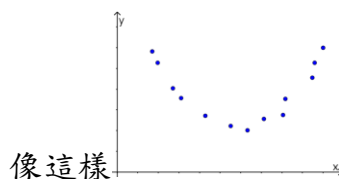
$r=0.3$

用這四個圖當參考，猜猜看下列散佈圖的相關係數大約是多少？

(參考答案：0.95, 0.75, 0.6, 0.5, 0.35, -0.2, -0.4, -0.8, -0.9)

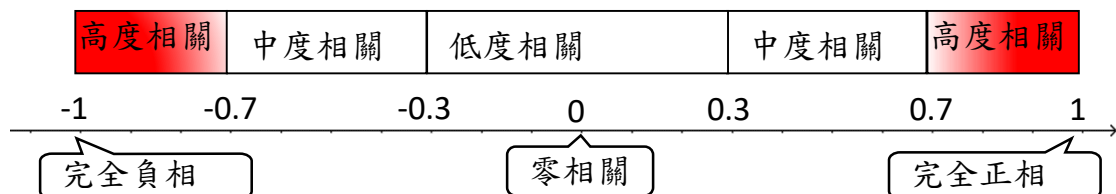


2. 相關係數 $r=0$ 表示資料之間無直線相關，但未必是無相關。



像這樣，它的相關係數為 0，但你認為它們真的沒有相關嗎？只是沒有直線相關

3. 相關係數所表現的相關程度強弱：



一般而言，高度相關才是我們想關注的議題，相關程度如果不夠高，說服力不足。

4. 如果 x 與 y 為獨立，則相關係數 $r = \underline{0}$ ，但是，如果 $r = 0$ ， x 與 y 一定為獨立嗎？不一定，只是沒有直線相關

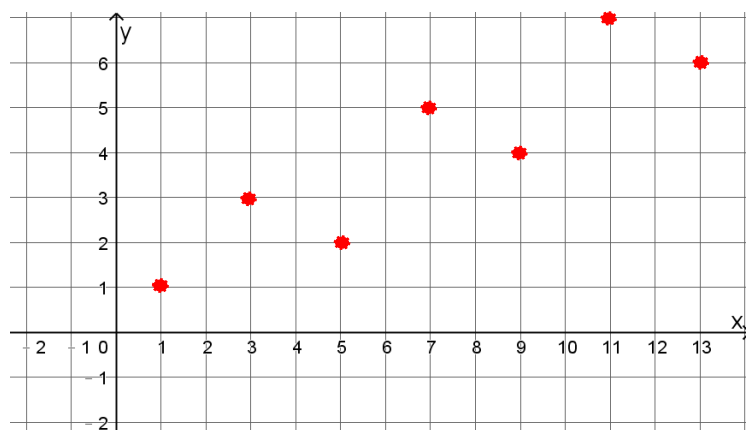
接著我們先來做個題目熟悉並了解一下相關係數的運作。

例1. 某一公司行銷部門蒐集廣告費（千元）與銷售量（千個）的資料如下表，假設 x 表示廣告費， y 表示銷售量。

試求：

廣告費 (x)	1	3	5	7	9	11	13
銷售量 (y)	1	3	2	5	4	7	6

(1). 畫散佈圖。



								μ	σ
廣告費 (x)	1	3	5	7	9	11	13	7	4
$x_i - \mu_x$	-6	-4	-2	0	2	4	6		
銷售量 (y)	1	3	2	5	4	7	6	4	2
$y_i - \mu_y$	-3	-1	-2	1	0	3	2		
$u_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5		
$v_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$	-1.5	-0.5	-1	0.5	0	1.5	1		

	x	y	$x - \mu_x$	$y - \mu_y$	$(x - \mu_x)(y - \mu_y)$	$(x - \mu_x)^2$	$(y - \mu_y)^2$
	1	1	-6	-3	18	36	9
	3	3	-4	-1	4	16	1
	5	2	-2	-2	4	4	4
	7	5	0	1	0	0	1
	9	4	2	0	0	4	0
	11	7	4	3	12	16	9
	13	6	6	2	12	36	4
合計	49	28			$(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + \dots$ $+ (x_7 - \mu_x)(y_7 - \mu_y)$ $= 50$	$(x_1 - \mu_x)^2 + \dots$ $+ (x_7 - \mu_x)^2$ $= 112$	$(y_1 - \mu_y)^2 + \dots$ $+ (y_7 - \mu_y)^2$ $= 28$

(2). 相關係數 = $\frac{25}{28} \approx 0.893$ 。

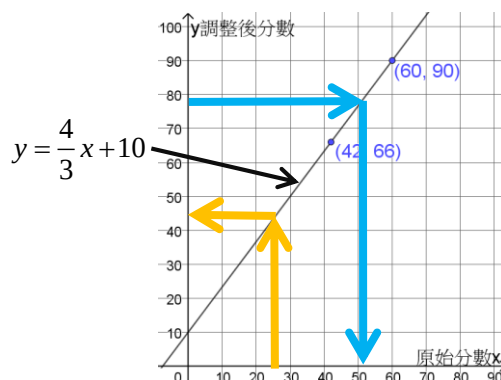
迴歸直線(最適直線)

先備知識：線型函數→方使用來預測

某次段考的成績普遍低落，老師用一個線型函數來調整分數，使 42 分提高為 66 分，60 分提高為 90 分，若某生提高後的分數為 78 分，則該生原始分數應為多少？

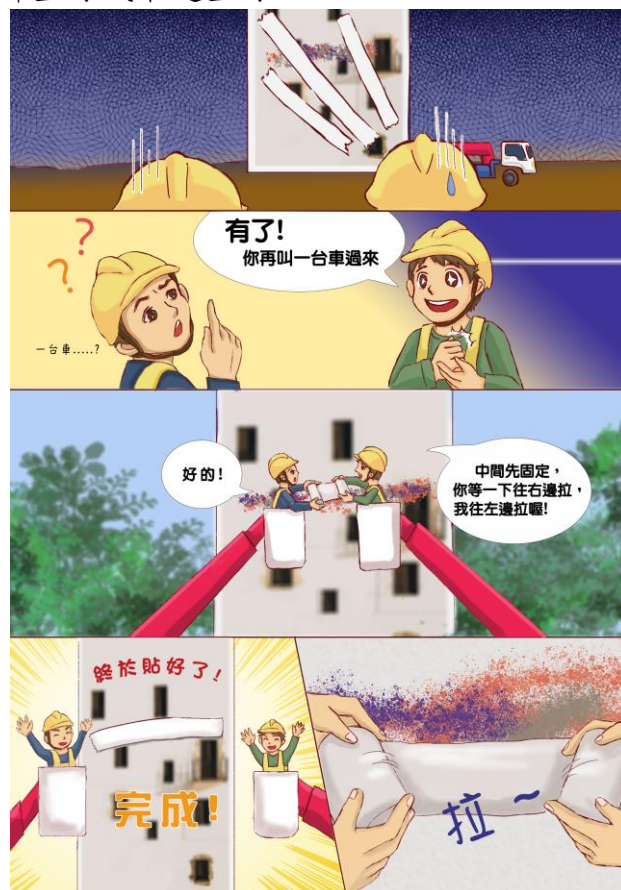
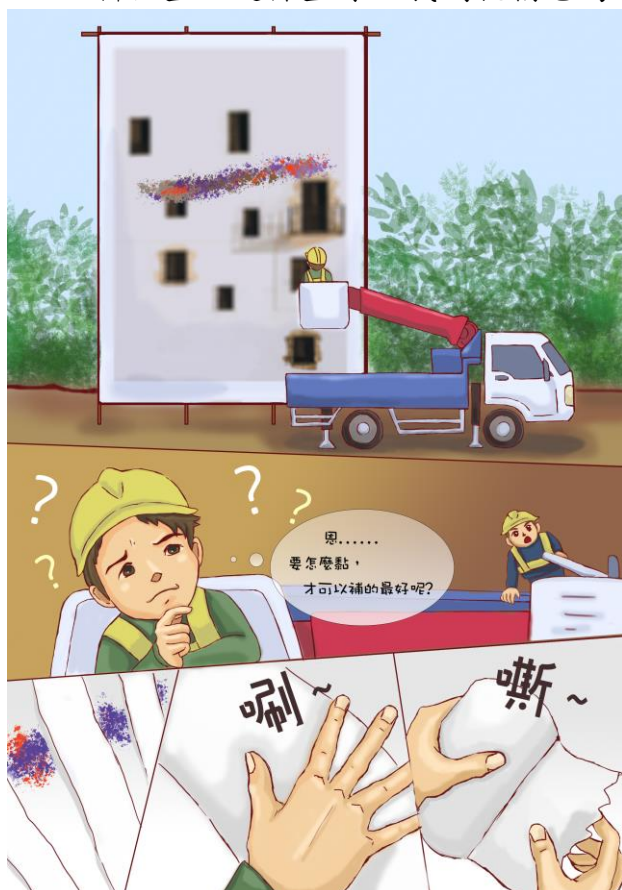
步驟一：先找出該函數

步驟二：利用找出的函數做預估



找到最適直線

有了函數的指引，我們可以循跡找到符合這個趨勢的結果。統計資料的相關係數如果呈現高度相關時，我們會想：是不是能夠找到最適合代表兩組數據之間關聯性的直線函數，然後再拿該函數來預測想知道的資料位置。這條直線，我們就稱它為迴歸直線或最適直線。



迴歸直線相當的在乎「方向性」，它利用截距和斜率把方向性呈現得淋漓盡致，我們可以用它來解釋、控制、描述。

例2. 回到本單元一開始提到的觀光外匯收入問題：

想1. 如果想用一個函數圖形來形容它的趨勢，你會選擇 ☒ 直線 ☐ 曲線

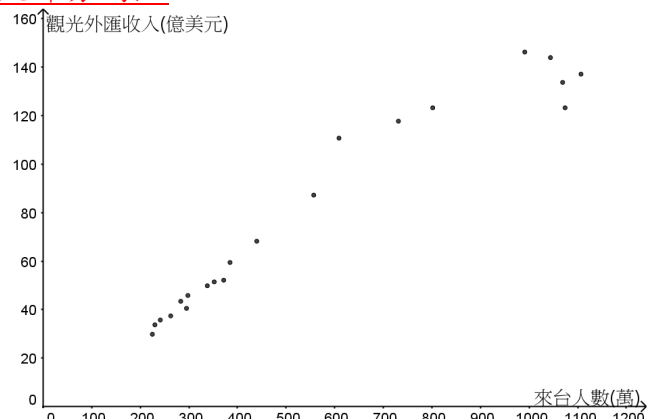
想2. 請先在圖形上畫上你心目中能代表這組資料趨勢的線。你在決定它的位置時，考慮的是什麼？能覆蓋大部分的點

想3. 如果你想要用一張紙條蓋住大部分的點，怎麼安排這張紙條會比較容易達成目標？

☐ 固定一端往另一端拉

☒ 把紙條中心對準資料的

中心再往兩端尋找適當的位置。

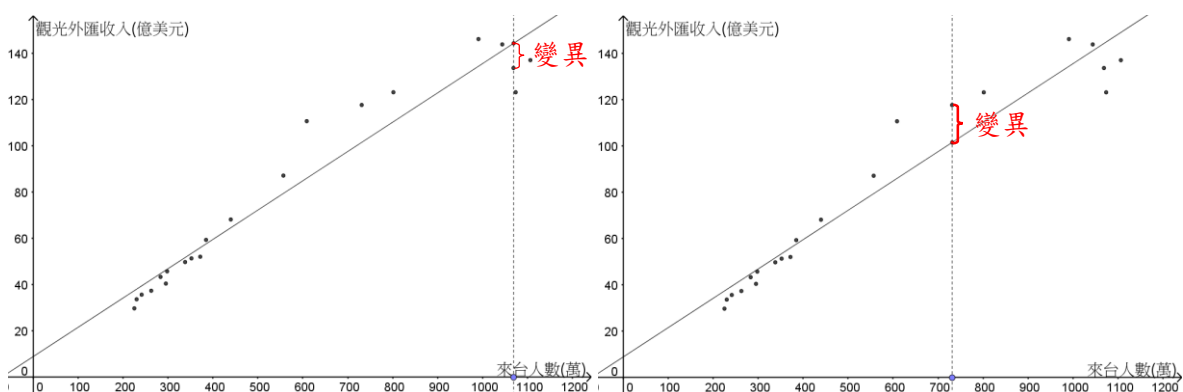


想4. 你覺得什麼最能代表資料的中心呢？ ☒ (μ_x, μ_y) ☐ (中位數_x, 中位數_y)

想5. 中心固定了以後，我們要調整什麼呢？直線傾斜的程度

想6. 調整到什麼樣的程度呢？

如果我們用一條垂直線協助我們觀察，改變這條線的位置時，我們關心的會是「當 x 改變時，函數值(y)的變異($y - y_0$)有多大？」



我們心裡希望的是，找一條線，讓函數值的整體變異最小。為此，數學家找到一個大家最能接受的方式，就是找「變異平方和」的最小值，而這個找最小值的方法我們稱它為最小平方法。最小平方法導出最適直線的過程依然有賴於向量方法，這部分先略過不談。總之，我們可依向量方法找到一個最適當的斜率 $r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ (其中 r 為相關係數， σ_x 與 σ_y 分別為資料 x_i 與 y_i 之標準差)，使得函數的整體變異達到最小。

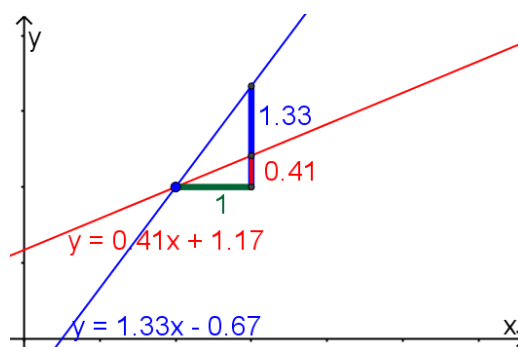
最佳直線(也稱為『迴歸線』)

最佳直線過點 (μ_x, μ_y) 且斜率為 $r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ ，

於是，我們終於可以寫出最佳直線(迴歸線)的方程式 $y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$

迴歸線的係數，我們也稱為迴歸係數，它是迴歸線中很重要的數據，告訴我們一個變項對另一個變項的影響力大小。

迴歸線的斜率有多「陡」，訴說著當 X 變項改變一單位時，Y 變項會改變多少單位。有了迴歸直線，我們可以「用 X 去預測 Y」，也可以「用 Y 去預測 X」。



上頁導出的迴歸直線方程式 $y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$ 中的

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2}{n}},$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{(y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2}{n}}$$

$$r = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y}$$

我們分別將其代入並整理之： $y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$

$$\Rightarrow y - \mu_y = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y} \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$$

$$\Rightarrow y - \mu_y = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{n \cdot \sigma_x \sigma_x} \cdot (x - \mu_x)$$

$$\Rightarrow y - \mu_y = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2} \cdot (x - \mu_x)$$

別擔心，龐大的算式我們有更精簡的符號來應付它，這幾個符號在統計領域上使用頻繁：

$$(\text{Summation of } xy) : S_{xy} = (x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)$$

$$(\text{Summation of } xx) : S_{xx} = (x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2$$

$$(\text{Summation of } yy) : S_{yy} = (y_1 - \mu)^2 + (y_2 - \mu)^2 + \dots + (y_n - \mu)^2$$

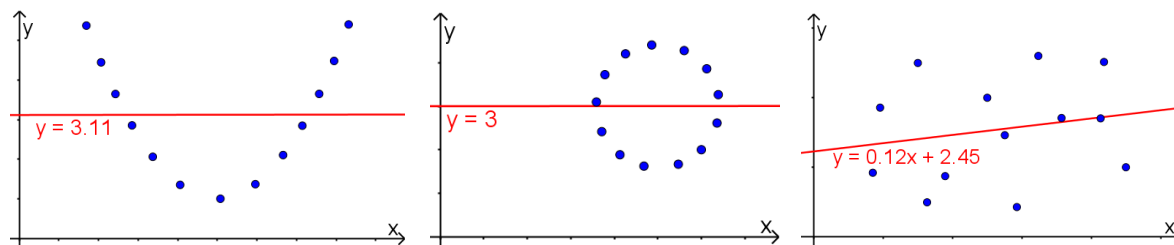
$$\text{故 } y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) \text{ 亦可寫成 } y - \mu_y = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} (x - \mu_x)。$$

不論是哪一種形式，最終都可化簡為直線的函數表法： $y = a + bx$ ，其中 b 為斜率，如前所述它表達了當 X 變項改變一單位時， Y 變項會改變多少單位，在做決策時是相當重要的依據，之後我們將在示例中看到具體的應用。

有關迴歸線的重要觀念釐清與提醒：

想1. 排除垂直的情形，迴歸線一定算得出來嗎？☐是 ☒否；

算出來一定有用嗎？☐是 ☒不一定



如果資料像這樣子分佈，算出來的迴歸線你敢用嗎？☐是 ☒否

為什麼？沒有覆蓋大部分的點

想2. 你覺得我們可以如何判斷算出來的迴歸線是否具有代表性？過平均數、

覆蓋大部分的點、沒有在線上的點變異量 $y - y_0$ 越小越好

想3. 迴歸線斜率=0，代表一個變項不管怎麼改變，另一個變項都「紋風不

動」，表示這個變項對另一個變項的影響力極小。

也就是所謂的兩變項「獨立」的概念。

那麼，你覺得此時它們的相關係數應該是...0

想4. 迴歸直線雖可用來預測，但只適用來預估資料點附近的值，不應用於離

原始搜集到的數據太遠的資料，否則容易造成誤判。

想5. 迴歸直線 $y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$ 的圖形必過算術平均數 (μ_x, μ_y) 。

想6. 迴歸直線 $y = a + bx$ 在實際使用上可用來預測未知。

迴歸係數

相關係數	$r = -1$	$r = -0.7$	$r = 0$	$r = 0.7$	$r = 1$
迴歸係數	$b < 0$	$b < 0$	$b = 0$	$b > 0$	$b > 0$
原始數據					

※公式總整理

數據分析的工作因為必須標定眾多資料點，我們一定要熟悉符號的使用才能清晰思考、運籌帷幄。以下整理出這個單元應了解的符號與公式表法。

設資料的第一個變量的平均數為 μ_x ，標準差為 σ_x ；

第二個變量的平均數為 μ_y ，標準差為 σ_y 。

則 (x_i, y_i) 的標準化數據為 (u_i, v_i) ，其中 $u_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$ ， $v_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$ 。

(Summation of xy)： $S_{xy} = (x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)$

(Summation of xx)： $S_{xx} = (x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2$

(Summation of yy)： $S_{yy} = (y_1 - \mu)^2 + (y_2 - \mu)^2 + \dots + (y_n - \mu)^2$

	標準化數據 (u_i, v_i)	原始數據 (x_i, y_i)	以符號簡化寫法
平均數	$\mu_u = 0, \mu_v = 0$	$\mu_x = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n),$ $\mu_y = \frac{1}{n}(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)$	μ_x, μ_y
標準差	$\sigma_u = 1, \sigma_v = 1$	$\sigma_x = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2}{n}},$ $\sigma_y = \sqrt{\frac{(y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2}{n}}$	σ_x, σ_y
相關係數	$r =$	$\frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{\sqrt{((x_1 - \mu_x)^2 + (x_2 - \mu_x)^2 + \dots + (x_n - \mu_x)^2)} \sqrt{((y_1 - \mu_y)^2 + (y_2 - \mu_y)^2 + \dots + (y_n - \mu_y)^2)}}$	$\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$
迴歸直線		$y - \mu_y = \frac{(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + (x_2 - \mu_x)(y_2 - \mu_y) + \dots + (x_n - \mu_x)(y_n - \mu_y)}{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_n - \mu)^2} \cdot (x - \mu_x)$	$y - \mu_y = r \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x)$ $y - \mu_y = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} (x - \mu_x)$

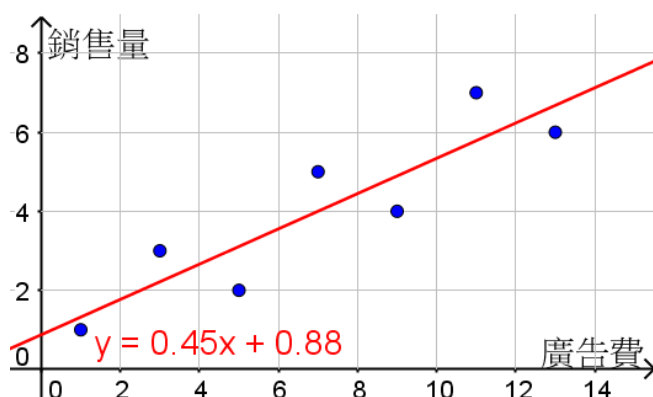
例3.承前例 1，

某一公司行銷部門蒐集廣告費（千元）與銷售量（千個）的資料如下表，假設 x 表示廣告費， y 表示銷售量。

試求：

廣告費 (x)	1	3	5	7	9	11	13
銷售量 (y)	1	3	2	5	4	7	6

(1). 散佈圖。



(2). 相關係數=

$$\frac{25}{28} \approx 0.893$$

	$(x - \mu_x)(y - \mu_y)$	$(x - \mu_x)^2$	$(y - \mu_y)^2$
合計	$S_{xy} =$ $(x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + \dots$ $+ (x_7 - \mu_x)(y_7 - \mu_y)$ $=$	$S_{xx} =$ $(x_1 - \mu_x)^2 + \dots$ $+ (x_7 - \mu_x)^2$ $=$	$S_{yy} =$ $(y_1 - \mu_y)^2 + \dots$ $+ (y_7 - \mu_y)^2$ $=$

(3). y 對 x 的迴歸直線方程式： $y - 4 = \frac{25}{28}(x - 7)$ 。 $25x - 28y = 63$

(4). 利用(3)求得的迴歸直線方程式，預測當廣告費用是 10（千元）時，銷售量大約為多少（千個）？（四捨五入取到小數點後第二位） 6.68 （千個）

(5). 在可預測的範圍內，多花一萬元，銷售量會增加 $\frac{250}{28}$ （千個）。

你從何得知？迴歸直線斜率 $\frac{25}{28}$ 代表每多花 1 千元，銷售量會增加 $\frac{250}{28}$ （千個）

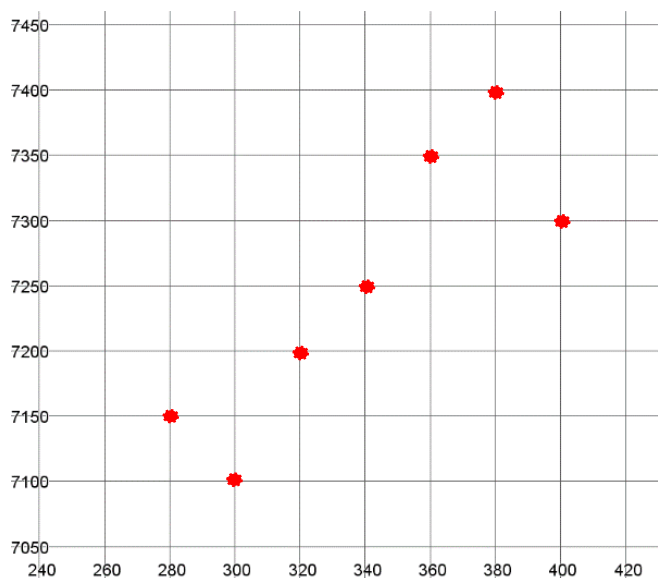
- (6). 想一想：迴歸直線 $y = 0.4464x + 0.875$ ，那麼是不是不花任何費用也可售出 0.875 千個？不是
 你覺得問題出在哪裡？迴歸直線只是用來預估的直線，不能代表所有真實的點

我們再來做另一個練習。

例4. 下表為每公頃的土地上，使用肥料量（公斤）與產量（公斤）的關係：令 x 表示肥料量， y 表示產量。

肥料量（公斤）	280	300	320	340	360	380	400
產量（公斤）	7150	7100	7200	7250	7350	7400	7300

- (1). 畫散佈圖。



								μ	σ
肥料量(公斤)	280	300	320	340	360	380	400	340	40
產量(公斤)	7150	7100	7200	7250	7350	7400	7300	7250	100
$u_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5		
$v_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$	-1	-1.5	-0.5	0	1	1.5	0.5		

	x	y	$x - \mu_x$	$y - \mu_y$	$(x - \mu_x)(y - \mu_y)$	$(x - \mu_x)^2$	$(y - \mu_y)^2$
	280	7150	-60	-100	6000	3600	10000
	300	7100	-40	-150	6000	1600	22500
	320	7200	-20	-50	1000	400	2500
	340	7250	0	0	0	0	0
	360	7350	20	100	2000	400	10000
	380	7400	40	150	6000	1600	22500
	400	7300	60	50	3000	3600	2500
合計					$S_{xy} = (x_1 - \mu_x)(y_1 - \mu_y) + \dots + (x_7 - \mu_x)(y_7 - \mu_y)$ $= 24000$	$S_{xx} = (x_1 - \mu_x)^2 + \dots + (x_7 - \mu_x)^2$ $= 11200$	$S_{yy} = (y_1 - \mu_y)^2 + \dots + (y_7 - \mu_y)^2$ $= 70000$

(2). 相關係數 = $\frac{60}{7} \approx 8.571$ 。

(3). y 對 x 的迴歸直線方程式 $y - 7250 = \frac{60}{7}(x - 340)$ 。

$60x - 7y = -30350$

(4). 利用(3)求得的迴歸直線方程式，預測每公頃施肥量為 350 公斤時，產量約為多少？（四捨五入取到整數位）7336 公斤

(5). 在可預測的範圍內，多施一公斤的肥料，產量會增加 $\frac{60}{7}$ 公斤。

你從何得知？迴歸直線斜率為 $\frac{60}{7}$



集合與邏輯

集合及其表示法

在 19 世紀中葉，Cantor 創立了集合論。根據他的說法，當我們把一些清晰可分的，客觀世界中或我們思想中的事物，看成一個群體時，這整個群體便稱之為「集合」，其中的每一個事物稱為它的「元素」。

例1.不論在日常生活或數學領域中，我們常會把想觀察的對象放在一起當作一個整體來討論與研究。例如：

- (1) 有投票權的公民。
- (2) 所有的實數。
- (3) 多項式函數 $f(x) = x^2 - x - 6$ 的根。

在形成一個集合的時候我們可以用窮舉的方式表列，如：將洪哥、梅姐、小晴、小如、CA 等五個人編成一個籃球隊。有時候，我們也可以用敘述該集合特性的方式來表明一個集合，如上述(1), (2), (3)的例子。這種可以明確的判斷某些對象是不是屬於這個群體裏的一份子，這種群體稱之為「集合」，組成集合的每一個對象，稱為這個集合的「元素」。一個集合元素的個數可以是有限的，像「有投票權的公民」；也可以是無限的，像「所有的實數」。有時候，我們在描述一個集合時，卻找不到符合的對象，此時，這個集合裡面就沒有元素了，例如：多項式 $f(x) = x^2 + 2x + 5$ 的實根，這個集合裡面空空如也。

集合的符號與表示法

1. 若 x 是集合 A 的元素，我們使用符號 $x \in A$ 表示，讀做： x 屬於 A ；

若 x 不是集合 A 的元素，則以 $x \notin A$ 表示，讀做： x 不屬於 A ；

而不包含任何元素的集合稱為「空集合」，通常用符號 $\emptyset$ 或 $\{\}$ 表示

它，從元素個數的角度來看，空集合和數系中的 0 相當。

若集合 A 為有限集合，以 $n(A)$ 表示集合 A 中相異元素的個數。

2. 集合的表示法：

(1) 列舉法：將集合中的元素，一一列出， $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 。

例如：有限集合 $\{0, 1, -1, 2\}$ 或無限集合 $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ 表示所有正偶數。

(2) 描述法：將集合中元素性質表示出來，

$A = \{\text{說明這個集合的出處} \mid \text{說明這個集合的元素的性質}\}$ ，

我們在意的所有可能

$A = \{x \in U \mid \text{描述 } x \text{ 的性質}\}$ 。

例如：有限集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x(x-1)(x-2)=0\}$ 或無限集合

$\{n \in \mathbb{N} \mid 2 \mid n \text{ (} n \text{ 可以被 2 整除)}\}$ 表示所有正偶數。

例2. 試以兩種方法表示在 1 到 1000 的整數中，3 的倍數所組成的集合。

列舉法：___ $\{3, 6, 9, 12, \dots, 999\}$ _____

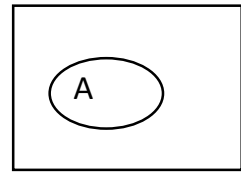
描述法：___ $\{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 1000 \mid 3 \mid n\}$ _____

例3. 試以兩種方法表示方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ 的解所組成的集合。

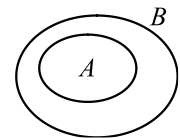
列舉法：___ $\{3, -2\}$ _____

例4. 描述法：___ $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x - 6 = 0\}$ _____

3. 為使集合具像化，我們還有另一種圖示法——「文氏圖」。文氏圖是利用圈出封閉區域的內部來劃分所屬集合的元素，如果兩個區域有重疊，那麼重疊部分即為共同擁有的元素，文氏圖是具體表現集合間是否擁有共同元素的好工具。



4. 子集合： A, B 為二個集合，若 A 中每一個元素都是 B 的元素，稱 A 為 B 的子集合，記為 $A \subset B$ （讀 A 包含於 B ）。



我們可以利用文氏圖表現其包含關係，如右圖。

你覺得，任一集合 A ，(1) $\phi \subset A$ ☒對 ☐錯 (2) $A \subset A$ ☒對 ☐錯

兩集合相等： A, B 為兩個集合，若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ ，稱 A, B 這兩個集合相等，記為 $A = B$ 。從集合相等的角度來看，集合的元素是不考慮先後順序、重複次數的。例如： $\{3, 5, 5, 1, 1\} = \{3, 3, 5, 1\} = \{1, 3, 5\}$ 。

5. 有些常用的集合，我們另有特別的使用習慣。

例如，在談實數系時， N, Z, Q, R 分別代表全體自然數、整數、有理數、實數所成的集合。 $x \in N$ 表示 x 為自然數； $x \notin Q$ 表示 x 不是有理數。

例5. 試列出集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有子集，它的子集一共有_____個。

$\{\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}$ ；共 16 個子集。

集合的運算

所謂的「宇集」是：在哪裡談？所有想研究的元素組成之集合，稱為宇集。通常以「 U 」表示。

補集： $A' = U - A = \{x \in U \mid x \notin A\}$

聯集： $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

交集： $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

差集： $A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ $B - A = \{x \in U \mid x \in B \text{ 且 } x \notin A\}$

1. 以文氏圖表示集合的運算：

文氏圖將集合具像化了，故更方便協助我們看到集合的運算。在此一提，不同的畫法對於不同目的的運算與觀察，有不同的效果。

請分別熟練以下兩種畫法，為未來習得知識做更好的準備。

	二維表法	圖形表法
補集		
$A \cap B$		
$A \cap B'$		
$A' \cap B$		
$A' \cap B'$		
$A - B$		
$A \cup B$		
$(A \cup B)'$		
$A' \cup B'$		
$(A \cap B)'$		

兩種畫圖的方法各有所長，要看集合的包含情形時，可選用橢圓圖。

要學習機率時，利用二維表示可以明確具體看到「比例」。

2. 在上列練習中，檢查看看 $(A \cap B)' = A' \cup B'$ 與 $(A \cup B)' = A' \cap B'$ 是否成立？這兩個關係，我們稱為「笛摩根定律(De Morgan's law)」。
3. 積集合：A、B 為二個非空集合，A 中任一元素與 B 中任一元素，組合成一個以序對為元素所組成的集合，稱為 A、B 兩集合的「積集合」，記為 $A \times B$ 。

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ 且 } b \in B\}, \text{ 而 } B \times A = \{(b, a) | b \in B \text{ 且 } a \in A\}。$$

例如：若 $A = Z$ ， $B = Z$ ，那麼 $A \times B = \{(x, y) \in R \times R | x \in A, y \in B\}$ 在直角坐標平面所代表的，就是所有格子點所成的集合。

你覺得 $A \times B$ 會等於 $B \times A$ 嗎？__no__， $n(A \times B) = \underline{n(A) \times n(B)}$ 。

例6. 設字集為所有實數 $\mathbb{R}$ ， $A = \{x \in \mathbb{R} | x < 2\}$ ， $B = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -3\}$ ，寫出下列集合，並以區間符號表示之。

(1) $A' = \underline{\{x \in \mathbb{R} | x \geq 2\}}$ ，區間符號 $\underline{[2, \infty)}$

(2) $B' = \underline{\{x \in \mathbb{R} | x < -3\}}$ ，區間符號 $\underline{(-\infty, -3)}$

(3) $A \cap B = \underline{\{x \in \mathbb{R} | -3 \leq x < 2\}}$ ，區間符號 $\underline{[-3, 2)}$

(4) $A \cup B = \underline{\mathbb{R}}$ ，區間符號 $\underline{(-\infty, \infty)}$

(5) $A - B = \underline{\{x \in \mathbb{R} | x < -3\}}$ ，區間符號 $\underline{(-\infty, -3)}$

(6) $(A \cap B)' = \underline{\{x \in \mathbb{R} | x < -3 \text{ or } x \geq 2\}}$ ，區間符號 $\underline{(-\infty, -3) \text{ or } [2, \infty)}$

(7) $A' \cup B' = \underline{\{x \in \mathbb{R} | x < -3 \text{ or } x \geq 2\}}$ ，區間符號 $\underline{(-\infty, -3) \text{ or } [2, \infty)}$

例7. $A = \{p, q, r\}$ ， $B = \{s, t\}$ ，試以列舉法寫出

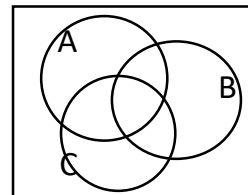
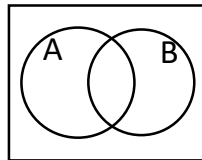
(1) $A \times B = \underline{\{(p, s), (p, t), (q, s), (q, t), (r, s), (r, t)\}}$

(2) $B \times A = \underline{\{(s, p), (s, q), (s, r), (t, p), (t, q), (t, r)\}}$

(3) $n(A \times B) = \underline{6}$

集合個數的計算

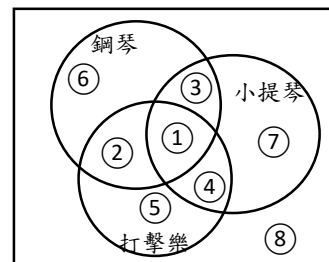
利用前面對文氏圖的理解與操作，我們就可以加減法算出欲知區塊的個數。不過，有集合間有交集時，記得要將多算的扣掉，少算的再加回來！這樣的操作，我們稱之為「取捨原理」。



$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \quad \underline{\hspace{1cm}}$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C) \quad \underline{\hspace{1cm}}$$

例8. 調查班上學樂器的情形，發現有學過鋼琴的同學有 16 人，有學過小提琴的同學有 10 人，有學過打擊樂器的同學有 7 人，恰學過兩種樂器的同學有 8 人，三種樂器都學過的同學有 1 人，請問：



恰學過兩種樂器的人，是指哪些區塊？②③④

- (1). 利用右方的文氏圖想想，如果我們把學過鋼琴的 16 人+小提琴的 10 人+打擊樂器的 7 人，那麼哪些區塊我們多算了？①②③④

①多算了2次，②、③、④多算了1次。

- (2). 只學過 1 種樂器的同學有幾人？14

- (3). 至少學一種樂器的同學有幾人？23

- (4). 若班上同學一共有 30 人，那麼有多少人沒學過樂器？7

習1. 某一班共有 45 人，問卷調查有手機與平板電腦的人數。從統計資料顯示此班有 35 人有手機，而有 24 人有平板電腦。設：

- A 為同時有手機與平板電腦的人數
B 為有手機，但沒有平板電腦的人數
C 為沒有手機，但有平板電腦的人數
D 為沒有手機，也沒有平板電腦的人數

請選出恆成立的不等式選項。

- (1) $A > B$ (2) $A > C$ (3) $B > C$ (4) $B > D$ (5) $C > D$ 。

邏輯

我們跟他人對話的時常常會說：「你這樣講，不對！」「你這樣講，很有道理。」「你這樣講很矛盾ㄟ！」「你這樣講，不清不楚耶！」這些說法到底是什麼意思呢？邏輯要探討的就是這類的問題！黑白能分，是非明辨！

例1. 蔡媽媽說：「妳不是說下雨就不出去玩嗎？剛剛不是在下雨嗎？看妳淋的濕透透的！真是不守信用！」

以下是小蔡準備回答媽媽的話：

A：「唉啊！我出門的時候天看起來只是陰陰的，哪知道後來就下起雨來了，既然出來了，就玩個夠再回家！」

B：「媽媽，明天要考籃球了，雖然下著雨，為了考試，我是硬著頭皮去練習耶！」

C：「我可沒有出去喔，我一直都在院子裡玩而已喔，而且，在雨中玩耍別有一番滋味耶！」

你覺得小蔡的三種回答說得通嗎？_____都說得通_____

如果有爭議，那麼關鍵在哪裡？_什麼是出去玩?下雨定義要說清楚_

什麼叫做把話說清楚？—敘述

例2. CA 說：有一隻鳥在地面上吃稻米，看到有人靠近後，那隻鳥就在地面上飛來飛去，後來，因為那個人太靠近了，那隻鳥就飛到天空了！

你覺得 CA 有沒有把話說清楚？(請針對『在地面上』這幾個字做評論)

_____所謂在地面上，指的離地面上有多高呢?_____

因為 CA 的身高只有 170 公分，伸手可及的高度為 200 公分，他心裡想：

“在地面上”的意思是說他伸手可及，天空是伸手不可及的意思，請你幫忙 CA 再把話說得更清楚一點：

那隻鳥離地面不到兩公尺的高度飛來飛去，後來眼看著手已經可以碰到鳥，那隻鳥就飛超過兩公尺的天空了！

推論



例3.CA 研究了平面上的鳶形許久之後，做出了描述他心中所謂「鳶形」的敘述：「一個平面上的凸四邊形，如果他可以分割成兩個不一樣大小的等腰三角形，那就稱為鳶形。」

第一個敘述『平面上的凸四邊形』，他聚焦了我們要討論的範圍，透過這個敘述，我們收集到各式各樣有符合這個敘述的圖形，我們將這些圖形稱為對應這個敘述的「集合」(稱為凸四邊形集合)。

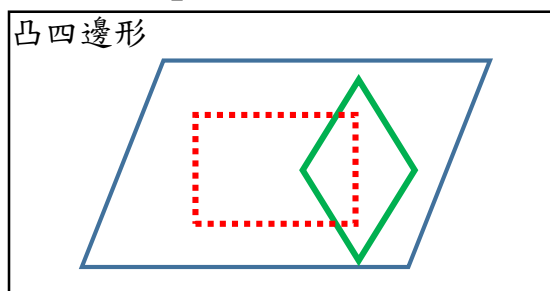
第二個敘述『可以分割成兩個不一樣大小的等腰三角形』，用來標示特定的凸四邊形，將符合這個敘述的所有凸四邊形收集起來，我們稱為鳶形集合。

請你試試看用不一樣的敘述來描述，但是也可以收集到跟 CA 所收集的鳶形集合一模一樣的集合！一個平面上的凸四邊形，如果對角線互相垂直，且兩組鄰邊相等，就稱之為鳶形

例4.請嘗試敘述下列的幾種圖形：

- (1) 菱形：__一個平面上的凸四邊形，4 個邊的邊長都相等。__
- (2) 矩形：__一個平面上的凸四邊形，4 個角都是直角。__
- (3) 平行四邊形：__一個平面上的凸四邊形，兩組對邊互相平行且相等__

請用文氏圖表示出「菱形集合」、「矩形集合」、跟「平行四邊形集合」的包含關係：



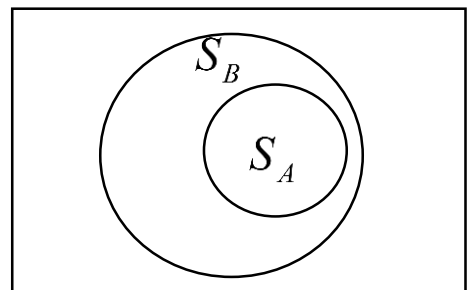
正方形屬於哪個區域？__「菱形集合」 $\cap$ 「矩形集合」__

例5.請判斷下列的說法的正確性：

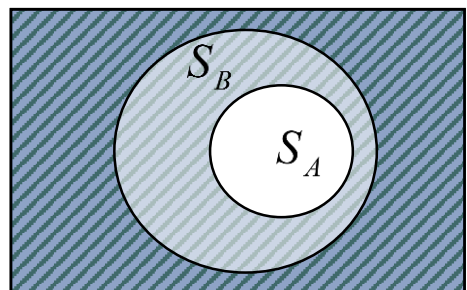
- () (1)、 菱形一定是平行四邊形。
- () (2)、 矩形一定是菱形。
- () (3)、 正方形是矩形。
- () (4)、 矩形是正方形。
- () (5)、 正方形是菱形。
- () (6)、 菱形是正方形。
- () (7)、 不是菱形就不是正方形。
- () (8)、 不是平行四邊形就不是菱形。
- () (9)、 不是菱形就不會是矩形。
- () (10)、 不是平行四邊形就不會是矩形。

OXOXOXOXO

上面的說法是一種『若 A 則 B 的格式』，我們又稱這種格式為『命題』，其中，A、B 為兩個『敘述』。我們用 S_A 跟 S_B 分別來標記敘述 A 跟 B 所描述的集合，如果 $S_A \subset S_B$ ，那麼我們就可以說命題「若 A 則 B」是成立的。如果 S_A 跟 S_B 之間沒有任何包含的關係，那麼命題「若 A 則 B」不成立。



我們也看到了如果 $S_A \subset S_B$ ，那麼就會有，非 $S_B \subset$ 非 S_A ，因此，當命題「若 A 則 B」成立的同時，命題若「非 B 則非 A」也會成立！



想想看，如果命題若 A 則 B 不成立，那麼命題若非 B 則非 A 是否一定成立或一定不成立呢？_____no_____

單元素養：

學邏輯，是在學集合的包含關係。

推論成立與否取決於集合之間有沒有包含關係。

而敘述的明確與否是推論是否成立的重要關鍵，學邏輯的人的工作在於：怎麼講才可以把想討論的事情分清楚。

邏輯不屬於數學的領域，但數學的敘述的確使用了大量的邏輯。

習2. 某次選舉中進行甲、乙、丙三項公提案，每項公提案一張選票，投票人可選擇領或不領。投票結束後清點某投票所的選票，發現甲案有 765 人領票、乙案有 537 人領票、丙案有 648 人領票，同時領甲、乙、丙三案公投票的有 224 人，並且每個人都至少領了兩張公投票。根據以上資訊，可知同時領甲、乙兩案但沒有領丙案公投票者共有_____人。

【108 學測】215

習3. 甲先生、乙先生、丙先生、丁先生四位男士以及 A 小姐、B 小姐、C 小姐、D 小姐四位女士想要混搭兩部計程車，每車載有四名乘客。已知：

(一) 甲先生與 A 小姐同車

(二) 乙先生與 B 小姐同車

(三) C 小姐與 D 小姐不同車

請選出正確的選項。

(1) A 小姐與 D 小姐必不同車

(2) 甲先生與 B 小姐必不同車

(3) 乙先生與丙先生必同車

(4) 如果乙先生與丁先生同車，則丙先生與 B 小姐必同車

(5) 如果 D 小姐與乙先生同車，則 C 小姐與 A 小姐必同車。

【105 指考數乙】(2)(5)